

UEF

University of Economics and Finance

Trường đại học Kinh tế - Tài chính Tp. Hồ Chí Minh

Bộ môn Toán

TOÁN CAO CẤP

Lưu hành nội bộ, 2019

MỤC LỤC

MỤC LỤC	3
HƯỚNG DẪN	7
BÀI 1: ĐỊNH THỨC	9
1.1 SỐ PHỨC.....	9
1.1.1 Định nghĩa	9
1.1.2 Các phép toán	9
1.1.3 Các tính chất của các phép toán.....	11
1.1.4 Biểu diễn hình học của số phức	12
1.1.5 Biểu diễn lượng giác của số phức.....	13
1.1.6 Nhân và chia số phức ở dạng lượng giác	15
1.1.7 Công thức Euler. Dạng mũ của số phức.....	16
1.1.8 Khai căn số phức ở dạng lượng giác.....	19
1.1.9 Đa thức.....	20
1.2 ĐỊNH THỨC	23
1.2.1 Định thức.....	23
1.2.2 Tính chất	26
1.2.3 Khai triển Laplace. Khai triển định thức theo r hàng (cột).....	28
TÓM TẮT.....	31
BÀI TẬP	32
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.....	34
BÀI 2: MA TRẬN	35
2.1 ĐỊNH NGHĨA	35
2.2 CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI SƠ CẤP ĐỐI VỚI HÀNG	36
2.3 CÁC PHÉP TOÁN ĐỐI VỚI MA TRẬN	41
2.4 MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO	43
2.4.1 Ma trận nghịch đảo.....	43
2.4.2 Cách tìm ma trận nghịch đảo bằng phương pháp phần bù đại số	45
2.5 HẠNG CỦA MA TRẬN	48
TÓM TẮT.....	51
BÀI TẬP	52
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.....	53
BÀI 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH	55
3.1 HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH.....	55
3.1.1 Hệ phương trình tuyến tính.....	55
3.1.2 Hệ phương trình tuyến tính và ma trận	56

3.1.3 Dạng ma trận của hệ phương trình	58
3.1.4 Phương pháp Gauss giải hệ phương trình	63
3.2 HỆ PHƯƠNG TRÌNH THUẦN NHẤT	63
3.3 HỆ CRAMER, PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH THỨC	65
3.3.1 Phương pháp ma trận nghịch đảo	65
3.3.2 Công thức Cramer	66
TÓM TẮT	68
BÀI TẬP	68
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM	70
BÀI 4: HÀM NHIỀU BIẾN	71
4.1 MẶT BẬC HAI	71
4.1.1 Ellipsoid	71
4.1.2 Elliptic paraboloid	72
4.1.3 Hyperboloid một tầng	72
4.1.4 Hyperboloid hai tầng	73
4.1.5 Hyperbolic paraboloid	74
4.1.6 Mặt trụ bậc hai	74
4.1.7 Mặt nón bậc hai	75
4.2 HÀM NHIỀU BIẾN	76
4.3 GIỚI HẠN VÀ LIÊN TỤC	78
4.4 ĐẠO HÀM RIÊNG	80
4.4.1 Đạo hàm riêng	80
4.4.2 Đạo hàm riêng cấp cao	82
4.5 ĐẠO HÀM THEO HƯỚNG, GRADIENT	83
4.5.1 Đạo hàm theo hướng và gradient của hàm $f(x, y)$	83
4.5.2 Đạo hàm theo hướng và gradient đối với hàm 3 biến	85
TÓM TẮT	87
BÀI TẬP	89
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM	91
BÀI 5: KHẢ VI VÀ VI PHÂN CỦA HÀM NHIỀU BIẾN	92
5.1 KHẢ VI VÀ VI PHÂN	92
5.1.1 Khả vi và vi phân	92
5.1.2 Các tính chất của vi phân	94
5.1.3 Vi phân cấp cao	95
5.2 ĐẠO HÀM RIÊNG VÀ VI PHÂN CỦA HÀM HỢP	97
5.2.1 Vi phân của hàm hợp. Tính bất biến của dạng vi phân cấp một	99
5.2.2 Đạo hàm riêng và vi phân cấp cao của hàm hợp	100

5.3 ĐẠO HÀM RIÊNG VÀ VI PHÂN CỦA HÀM ẨN	101
5.3.1 Hàm ẩn.....	101
5.3.2 Đạo hàm riêng và vi phân của hàm ẩn.....	102
5.4 CÔNG THỨC TAYLOR.....	106
TÓM TẮT.....	110
BÀI TẬP	111
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.....	114
BÀI 6: CỰC TRỊ HÀM NHIỀU BIẾN	115
6.1 CỰC TRỊ HÀM NHIỀU BIẾN (CỰC TRỊ TỰ DO)	115
6.2 CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN.....	120
6.3 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT	127
TÓM TẮT.....	131
BÀI TẬP	133
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.....	135
BÀI 7: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN	136
7.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN.....	136
7.1.1 Phương trình vi phân	136
7.1.2 Nghiệm của phương trình vi phân	137
7.2 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1	138
7.2.1 Phương trình cấp một	138
7.2.2 Phương trình vi phân của họ đường cong	140
7.3 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP MỘT CÓ BIẾN PHÂN LY.....	141
7.4 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẲNG CẤP	143
7.5 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TOÀN PHẦN	147
7.6 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH CẤP 1	149
7.6.1 Phương pháp biến thiên hằng số (phương pháp Lagrange).....	149
7.6.2 Phương pháp thừa số tích phân.....	150
7.6.3 Phương trình Bernoulli	151
TÓM TẮT.....	153
BÀI TẬP	153
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM.....	155
BÀI 8: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2	156
8.1 KHÁI NIỆM CHUNG	156
8.2 PHƯƠNG TRÌNH GIẢM CẤP ĐƯỢC	158
8.2.1 Phương trình không chứa y và y'	158
8.2.2 Phương trình không chứa y	158
8.2.3 Phương trình không chứa x	159

8.3 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH CẤP 2	159
8.3.1 <i>Khái niệm.....</i>	159
8.3.2 <i>Xây dựng nghiệm thứ hai khi biết một nghiệm</i>	165
8.3.3 <i>Phương pháp biến thiên hằng số (Tìm nghiệm riêng của ... thuần nhất).....</i>	166
8.3.4 <i>Nguyên lý xếp chồng nghiệm</i>	168
8.4 PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH CẤP CAO.....	169
8.4.1 <i>Phương trình tuyến tính thuần nhất cấp hai hệ số hằng</i>	170
8.4.2 <i>Phương trình tuyến tính thuần nhất cấp cao hệ số hằng.....</i>	173
8.4.3 <i>Nghiệm riêng phương trình không thuần nhất cấp hai. Phương pháp ... bất định.</i>	174
8.4.4 <i>Nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất cấp cao hệ số hằng.....</i>	177
TÓM TẮT	178
BÀI TẬP	178
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM	179

HƯỚNG DẪN

MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học trang bị các kiến thức nhập môn về đại số tuyến tính và giải tích. Nội dung bao gồm: số phức; ma trận, định thức; hệ phương trình tuyến tính; hàm nhiều biến, giới hạn và liên tục; đạo hàm riêng và vi phân, đạo hàm riêng và vi phân của hàm ẩn, gradient; cực trị và giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm nhiều biến; phương trình vi phân cấp 1, cấp 2 và phương trình vi phân tuyến tính cấp cao hệ số hằng.

NỘI DUNG MÔN HỌC

- Bài 1. Trình bày chi tiết về số phức. Định nghĩa định thức và các tính chất liên quan được dùng để tính định thức.
- Bài 2. Trình bày về ma trận, hạng của ma trận và ma trận nghịch đảo. Cách tìm hạng của ma trận, kiểm tra một ma trận có khả nghịch hay không và tìm ma trận nghịch đảo của một ma trận khả nghịch.
- Bài 3. Trình bày về hệ phương trình tuyến tính và áp dụng các công cụ đã được trình bày ở Bài 1 – về định thức và Bài 2 – về ma trận và phép biến đổi sơ cấp để giải hệ phương trình tuyến tính.
- Bài 4. Khái niệm hàm nhiều biến, giới hạn và liên tục của hàm nhiều biến. Đạo hàm riêng cấp một và cấp cao của hàm nhiều biến.
- Bài 5. Tính khả vi và vi phân của hàm nhiều biến. Tìm đạo hàm riêng của hàm hợp, hàm ẩn, hàm cho bởi phương trình tham số. Công thức Taylor của hàm hai biến.
- Bài 6. Tìm cực trị tự do, cực trị có điều kiện của hàm nhiều biến. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm hai biến trên miền đóng, bị chặn. Khái niệm đạo hàm theo hướng và gradient của hàm nhiều biến.
- Bài 7. Khái niệm chung về phương trình vi phân. Một số dạng và cách giải một số dạng phương trình vi phân cấp 1 (tách biến, đẳng cấp, tuyến tính,...).
- Bài 8. Trình bày phương trình vi phân cấp 2 (tổng quát) và phương trình vi phân cấp cao hệ số hằng.

KIẾN THỨC TIỀN ĐỀ

Môn Toán cao cấp yêu cầu sinh viên có kỹ năng tính toán trên số thực, số phức và véc-tơ; kỹ năng cơ bản tìm giới hạn của hàm số, tìm đạo hàm và tính tích phân của hàm một biến số.

YÊU CẦU MÔN HỌC

Người học vận dụng được lý thuyết để tính định thức, tìm ma trận nghịch đảo, tính hạng của ma trận; giải hệ phương trình tuyến tính; tìm cực trị tự do và cực trị có điều kiện của hàm số 2, 3 biến số; tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số hai biến trên miền đóng, bị chặn; giải được phương trình vi phân cấp 1, cấp 2 và cấp cao tuyến tính hệ số hằng.

Sử dụng thành thạo các phương pháp diễn dịch, quy nạp trong toán học. Khuyến khích sinh viên sử dụng máy tính bỏ túi và các chương trình trên máy tính hỗ trợ việc tính toán trong môn học.

Người học cần đi học đầy đủ, đọc các nội dung sẽ được học trước khi đến lớp, làm các bài tập về nhà và đảm bảo thời gian tự học ở nhà.

CÁCH TIẾP NHẬN NỘI DUNG MÔN HỌC

Để học tốt môn này, người học cần đọc trước các nội dung chưa được học trên lớp; tham gia đều đặn và tích cực trên lớp; hiểu các khái niệm, tính chất và ví dụ tại lớp học. Sau khi học xong, cần ôn lại bài đã học và làm các bài tập, câu trắc nghiệm. Tìm đọc thêm các tài liệu khác liên quan đến bài học và làm thêm bài tập.

Tài liệu này được biên soạn dựa theo cuốn sách "Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, và Ngô Thu Lương, *Toán cao cấp: Đại số tuyến tính*, NXB ĐHQG TPHCM, 2009" và "Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, và Ngô Thu Lương, *Toán cao cấp: Giải tích các hàm nhiều biến*, NXB ĐHQG TPHCM, 2009". Hầu hết các kết quả lý thuyết trong bài giảng này đều không có chứng minh. Sinh viên có thể tìm đọc thêm cuốn sách nêu trên để tìm hiểu các chứng minh chi tiết cho những kết quả trong bài giảng, cũng như làm thêm bài tập để rèn luyện từ nguồn bài tập và các ví dụ đã giải sẵn trong đó.

BÀI 1: ĐỊNH THỨC

Học xong bài này người học cần thực hiện được các điều sau.

- *Biểu diễn số phức dạng đại số và lượng giác.*
- *Tính định thức của một ma trận vuông cấp n tổng quát (bằng cách khai triển theo một dòng hoặc một cột bất kỳ).*
- *Sử dụng các tính chất để tác động các phép biến đổi sơ cấp vào định thức để đưa định thức về dạng tam giác.*
- *Tính định thức bằng khai triển Laplace theo r hàng hoặc r cột.*

1.1 SỐ PHỨC

1.1.1 Định nghĩa

Số phức xuất hiện ở thế kỷ XVI trong quá trình giải phương trình bậc 3 bằng công thức Cardano khi biểu diễn căn bậc hai của số âm cũng như từ nhu cầu giải phương trình nói chung.

Kí hiệu *đơn vị ảo* là i thỏa điều kiện

$$i^2 = -1, \text{ hay } i = \sqrt{-1}.$$

Khi ấy với x là số dương thì $\sqrt{-x} = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{x} = i\sqrt{x}$.

Biểu thức $z = x + iy$ được gọi là *số phức*, với x, y là những số thực (với các phép toán mà ta đã biết).

Số x được gọi là *phần thực* của số phức z , còn y được gọi là *phần ảo* của z và viết

$$x = \operatorname{Re} z; y = \operatorname{Im} z.$$

1.1.2 Các phép toán

Cho hai số phức $z_1 = x_1 + iy_1; z_2 = x_2 + iy_2$.

(1) **So sánh bằng.** Hai số phức z_1 và z_2 được gọi *bằng nhau* nếu

$$x_1 = x_2 \text{ và } y_1 = y_2.$$

Ví dụ. Số phức $3 - 2i = 3 + ib$ khi và chỉ khi $b = -2$.

Số không: $a + ib = 0$ khi và chỉ khi $a = 0; b = 0$.

(2) Cộng và trừ

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2).$$

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2).$$

Ví dụ. $(2 + 4i) + (3 - 5i) = (2 + 3) + i(4 - 5) = 5 - i$.

(3) Phép nhân

$$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

Để nhân hai số phức ta tiến hành như nhân hai nhị thức, chỉ cần lưu ý rằng $i^2 = -1$ rồi sau đó tách hai phần thực và ảo.

$$\begin{aligned} \text{Ví dụ. } (5 - 3i)(2 + 4i) &= 10 - 6i + 20i - 12i^2 \\ &= (10 + 12) + i(-6 + 20) = 22 + 14i. \end{aligned}$$

(4) **Số phức liên hợp.** Nếu $z = x + iy$ thì số phức $\bar{z} = x - iy$ được gọi là *số phức liên hợp* của z . Ta có

$$\overline{(\bar{z})} = z; \quad z\bar{z} = x^2 + y^2.$$

Hơn nữa,

$$z + \bar{z} = 2x = 2\operatorname{Re} z;$$

$$z - \bar{z} = 2iy = 2i\operatorname{Im} z.$$

Đối với số liên hợp thì

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2; \quad \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2; \quad \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}.$$

(5) **Phép chia.** Với $z_2 \neq 0$, ta có

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(x_1x_2 + y_1y_2)}{x_2^2 + y_2^2} + i \frac{(x_2y_1 - x_1y_2)}{x_2^2 + y_2^2}.$$

Để thực hiện phép chia trong tính toán thực tế ta viết ở dạng

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{z_2 \bar{z}_2}.$$

Khi ấy mẫu số là số thực $z_2 \bar{z}_2 = x_2^2 + y_2^2$. Vậy chỉ cần thực hiện phép nhân ở tử số.

Ví dụ. Thực hiện phép chia hai số phức

$$\begin{aligned} \frac{3-2i}{4+i} &= \frac{(3+2i)(4-i)}{(4+i)(4-i)} \\ &= \frac{12+8i-3i-2i^2}{17} = \frac{14+5i}{17} = \frac{14}{17} + i \frac{5}{17}. \end{aligned}$$

1.1.3 Các tính chất của các phép toán

Cho a, b, c là các số phức, khi đó

- 1) $a + b = b + a$;
- 2) $ab = ba$;
- 3) $(a + b) + c = a + (b + c)$;
- 4) $(ab)c = a(bc)$;
- 5) $a(b + c) = ab + ac$;
- 6) $a + 0 = 0 + a = a$;
- 7) $a.1 = a$;
- 8) $a.0 = 0$.

Như vậy số phức có tất cả các tính chất của các phép toán như với số thực. Tuy vậy giữa số thực và số phức có khác biệt căn bản, đó là không thể sắp xếp các số phức theo thứ tự thông thường. Không có khái niệm lớn hơn và nhỏ hơn đối với hai số phức.

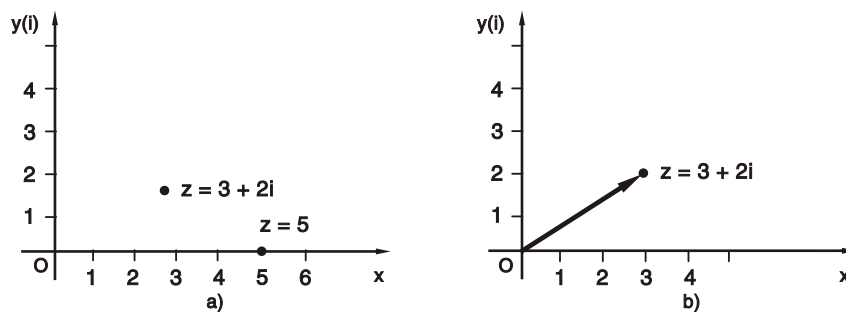
1.1.4 Biểu diễn hình học của số phức

Số phức có thể được biểu diễn bằng hai cách: hoặc như một điểm trên mặt phẳng, hoặc như một véc-tơ trên mặt phẳng.

Số phức $z = x + iy$ có thể được biểu diễn bởi

- điểm $A(x,y)$ trên một mặt phẳng xOy , hoặc
- véc-tơ $\overrightarrow{OA} = (x,y)$.

Khi ấy mặt phẳng xOy được gọi *mặt phẳng phức* và kí hiệu là $\mathbb{C}$. Trục Ox được gọi là *trục thực*, trục Oy được gọi là *trục ảo*.



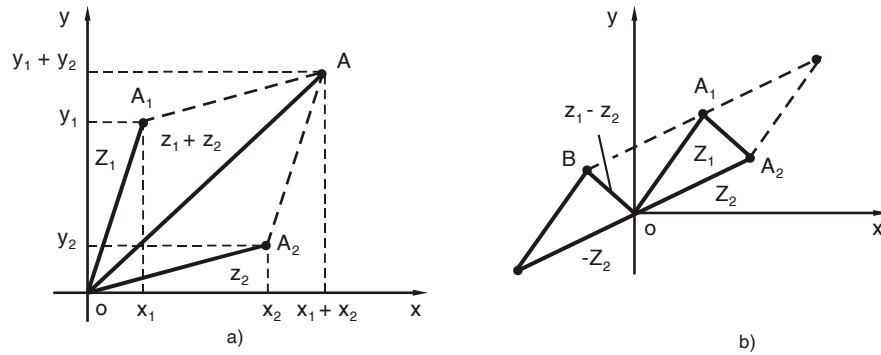
Hình 1.1

a) Biểu diễn số phức bởi điểm; b) Biểu diễn số phức bởi véc-tơ

Xét phép cộng hai số phức, với $z_1 = x_1 + iy_1$; $z_2 = x_2 + iy_2$ được biểu diễn bởi các véc-tơ $\overrightarrow{OA_1} = (x_1, y_1)$; $\overrightarrow{OA_2} = (x_2, y_2)$.

Khi ấy tổng $z = z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$ sẽ được biểu diễn bởi véc-tơ $\overrightarrow{OA} = (x_1 + x_2; y_1 + y_2)$. Rõ ràng $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2}$.

Vậy về mặt hình học, để tìm tổng hai số phức ta chỉ việc tìm tổng hai véc-tơ theo quy tắc đường chéo hình bình hành (Hình 1.2).



Hình 1.2

Tương tự, để tìm hiệu $z_1 - z_2$, gọi $w = z_1 - z_2$ hay w còn được viết là $w = z_1 + (-z_2)$. Như vậy, w được biểu diễn bởi véc-tơ $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OA_1} + (-\overrightarrow{OA_2})$.

Độ dài véc-tơ $\overrightarrow{OA} = (x, y)$ được gọi là *mô-đun* của số phức $z = x + iy$ và được kí hiệu là $|z|$, như vậy

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

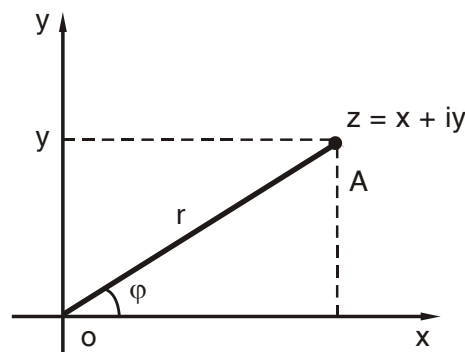
Từ bất đẳng thức trong tam giác ta có

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

Chú ý 1.1.1. Đại lượng $|z_1 - z_2|$ là độ dài đoạn OB và bằng độ dài đoạn A_1A_2 .

Vậy $|z_1 - z_2|$ bằng khoảng cách giữa hai điểm z_1 và z_2 .

1.1.5 Biểu diễn lượng giác của số phức



Cho z biểu diễn bởi điểm $A(x, y)$ trên mặt phẳng phức. Mô-đun của z là $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, góc định hướng giữa $\overrightarrow{OA}$ và trục Ox được gọi là argument của z và

kí hiệu $\varphi = \arg z$. Vậy điểm $A(x,y)$ hoàn toàn xác định r và $\varphi = (\overrightarrow{OX}, \overrightarrow{OA})$ (góc có thể sai khác nhau những góc $2k\pi$).

Ngược lại, cho $r > 0$ thì điểm $A(x,y)$ cũng hoàn toàn được xác định, với

$$x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi.$$

Ta có mối quan hệ giữa $z = x + iy$ và mô-đun, argument của z

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi; \\ y = r \sin \varphi \end{cases}; \quad \begin{cases} r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \varphi = \frac{y}{x}. \end{cases}$$

Do đó, số phức $z = x + iy$ có dạng lượng giác là

$$z = r (\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

Lưu ý rằng, tuy góc có thể sai khác nhau $2k\pi$, nhưng trong biểu diễn trên, ta có thể chọn φ thỏa điều kiện

$$-\pi < \varphi \leq \pi \text{ hoặc } 0 < \varphi \leq 2\pi,$$

và gọi đây là *giá trị chính* của argument.

Để xác định góc ta cần lưu ý rằng y và $\sin \varphi$ cùng dấu.

Ví dụ 1.1.1. Đưa các số phức sau về dạng lượng giác

a) $z = 1 + i$;

b) $z = -1 + i\sqrt{3}$.

[a) Với số phức z đã cho, ta tính được $|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, và

$$\tan \varphi = \frac{1}{1} = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4} + k\pi.$$

Nhưng vì $y=1>0$ nên chỉ lấy góc φ có $\sin \varphi > 0$. Do đó $\arg z = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$.

Vậy, $1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$.

b) Với số phức z đã cho, ta tính được $|z| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$, và

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3} \Rightarrow \varphi = \frac{2\pi}{3} + k\pi.$$

Lấy φ sao cho $\sin \varphi < 0$ ta được $\operatorname{arg} z = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$.

$$\text{Vậy } -1 + i\sqrt{3} = 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right).$$

1.1.6 Nhân và chia số phức ở dạng lượng giác

Cho $z_1 = r_1 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$, $z_2 = r_2 (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$.

Khi đó

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) \\ &= r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2)) + i(\sin(\varphi_1 + \varphi_2)). \end{aligned}$$

Vậy ta có

$$\begin{aligned} |z_1 z_2| &= r_1 r_2 = |z_1| |z_2| \\ \operatorname{arg}(z_1 z_2) &= \varphi_1 + \varphi_2 = \operatorname{arg} z_1 + \operatorname{arg} z_2. \end{aligned} \quad (*)$$

Ví dụ 1.1.2. Cho $z_1 = 1 + i$; $z_2 = -1 + i\sqrt{3}$, tính $z_1 z_2$.

Theo Ví dụ 1.1.1 ở trên, ta có

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) \cdot 2 \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) \\ &= 2\sqrt{2} \left[\cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2\pi}{3} \right) \right] \\ &= 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{11\pi}{12} + i \sin \frac{11\pi}{12} \right). \end{aligned}$$

Đối với phép chia, với số $z = \cos \varphi + i \sin \varphi$, ta lưu ý rằng

$$\begin{aligned} z^{-1} &= \frac{1}{z} = \frac{1}{\cos \varphi + i \sin \varphi} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{\cos \varphi - i \sin \varphi}{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} \\ &= \cos \varphi - i \sin \varphi = \cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi). \end{aligned}$$

Tức là

$$\frac{1}{\cos \varphi + i \sin \varphi} = \cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi).$$

Bây giờ cho $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$; $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$,

Khi đó

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)}{r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)} \\ &= \frac{r_1}{r_2}(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)[\cos(-\varphi_2) + i \sin(-\varphi_2)] \\ &= \frac{r_1}{r_2}[\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)]. \end{aligned}$$

Như vậy, ta có

$$\begin{aligned} \left| \frac{z_1}{z_2} \right| &= \frac{r_1}{r_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} \\ \arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) &= \varphi_1 - \varphi_2 = \arg z_1 - \arg z_2. \end{aligned}$$

1.1.7 Công thức Euler. Dạng mũ của số phức

Với φ là số thực bất kỳ, đại lượng $\cos \varphi + i \sin \varphi$ được kí hiệu $e^{i\varphi}$, tức là:

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

và biểu thức trên được gọi là *công thức Euler*. Dễ dàng chứng minh các tính chất sau.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } e^{i2n\pi} = 1 \quad (n \in \mathbb{Z}); & \text{b) } \overline{(e^{i\varphi})} = e^{-i\varphi}; \\ \text{c) } e^{i\varphi_1} e^{i\varphi_2} = e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}; & \text{d) } \frac{e^{i\varphi_1}}{e^{i\varphi_2}} = e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}. \end{array}$$

[Ta kiểm tra (c),

$$\begin{aligned} e^{i\varphi_1} e^{i\varphi_2} &= (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) \\ &= (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) + i(\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin \varphi_2 \cos \varphi_1) \\ &= \cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2) = e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}. \end{aligned}$$

Với công thức Euler, dạng lượng giác của số phức $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ có thể viết ở dạng mũ sau đây.

$$z = r e^{i\varphi} \quad (r = |z|)$$

Từ công thức Euler ta có

$$e^{-i\varphi} = \cos(-\varphi) + i \sin(-\varphi) = \cos \varphi - i \sin \varphi.$$

Từ hai biểu thức trên, ta có các công thức Euler

$$\cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}; \quad \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2}.$$

Với dạng mũ của số phức, ta có công thức Moivre ở dạng mũ sau đây (chú ý đến tính chất (c))

$$z^n = r^n e^{in\varphi}.$$

Ví dụ 1.1.3. Viết các số phức sau ở dạng mũ

a) $z_1 = 2\sqrt{3} - 2i$;

b) $z_2 = 3 - 3\sqrt{3}i$.

「a) $|z_1| = 4, \tan \varphi = -\frac{1}{\sqrt{3}}; \varphi = -\frac{\pi}{6} \Rightarrow z = 4e^{-i\frac{\pi}{6}}$

b) $|z_2| = 6, \tan \varphi = -\sqrt{3}; \varphi = -\frac{\pi}{3} \Rightarrow z_2 = 6e^{-i\frac{\pi}{3}}.$ 」

Ví dụ 1.1.4. Với z_1, z_2 của ví dụ trên, hãy tính $z_1 z_2$ và $\frac{z_1^2}{z_2}$.

「Ta có $z_1 z_2 = 4e^{-i\frac{\pi}{6}} \cdot 6e^{-i\frac{\pi}{3}} = 24e^{-i\frac{\pi}{6} - i\frac{\pi}{3}} = 24e^{-i\frac{\pi}{2}}$; và $\frac{z_1^2}{z_2} = \frac{16e^{-i\frac{\pi}{3}}}{6e^{-i\frac{\pi}{3}}} = \frac{8}{3}.$ 」

Công thức Moivre Lũy thừa

Như là hệ quả trực tiếp của công thức (*) khi nhân hai số phức ở dạng lượng giác ta có công thức Moivre sau

$$\left[r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \right]^n = r^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)).$$

Ví dụ 1.1.5. Sử dụng công thức Moivre biểu diễn $\sin(3\varphi)$, $\cos(3\varphi)$ qua $\cos\varphi$, $\sin\varphi$.

Một mặt ta có

$$\begin{aligned} (\cos \varphi + i \sin \varphi)^3 &= (\cos \varphi)^3 + 3(\cos \varphi)^2 (i \sin \varphi) + 3(\cos \varphi)(i \sin \varphi)^2 + (i \sin \varphi)^3 \\ &= (\cos^3 \varphi - 3 \cos \varphi \sin^2 \varphi) + i(3 \cos^2 \varphi \sin \varphi - \sin^3 \varphi). \end{aligned}$$

Mặt khác ta có theo công thức Moivre, ta có

$$(\cos \varphi + i \sin \varphi)^3 = \cos(3\varphi) + i \sin(3\varphi).$$

So sánh hai biểu thức trên, ta được công thức đã biết

$$\cos(3\varphi) = \cos^3 \varphi - 3 \cos \varphi \sin^2 \varphi;$$

$$\sin(3\varphi) = 3 \cos^2 \varphi \sin \varphi - \sin^3 \varphi. \rfloor$$

Chú ý 1.1.2. Công thức Moivre rõ ràng đúng cho cả n nguyên âm, tức với mọi $n \in \mathbb{Z}$.

Định nghĩa 1.1.3 (khai căn số phức). Căn bậc n của z là một số w được kí hiệu $\sqrt[n]{z}$ sao cho $w^n = z$.

Ví dụ 1.1.6. Tìm căn bậc hai của $z = 3 + 4i$.

$$\lceil \text{Đặt } \sqrt{3+4i} = x+iy \Rightarrow (x+iy)^2 = 3+4i \Rightarrow x^2 - y^2 + 2ixy = 3+4i$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 3 \\ 2xy = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2; & y_1 = 1 \\ x_2 = -2; & y_2 = -1. \end{cases}$$

Vậy ta có hai giá trị của $\sqrt{3+4i}$ là $2+i$ và $-2-i$. $\rfloor$

Như vậy việc khai căn số phức dẫn đến giải hai hệ phương trình bậc n , nhìn chung khá phức tạp, không có công thức cho trường hợp tổng quát.

1.1.8 Khai căn số phức ở dạng lượng giác

Cho $z = r(\cos\varphi + i \sin\varphi)$. Giả sử $w = \sqrt[n]{z} = \rho(\cos\theta + i \sin\theta)$ và $w^n = z$, khi đó

$$\rho^n (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)) = r (\cos\varphi + i \sin\varphi).$$

Vậy đối với mô-đun của w , ta có

$$\rho^n = r \Rightarrow \rho = \sqrt[n]{r} \text{ (số thực } \geq 0 \text{)}.$$

Đối với argument ta được

$$n\theta = \varphi + 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots);$$

$$\theta_k = \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

Như vậy có vô số các giá trị của argument, tương ứng có vô số các giá trị $\sqrt[n]{z} = \rho (\cos\theta_k + i \sin\theta_k)$. Tuy vậy ta thấy chỉ có n giá trị khác nhau mà thôi, đó là các giá trị

$$w_k = \sqrt[n]{r} \left[\cos\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n}\right) \right], \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Đó là vì các hàm sin và cosin có chu kỳ 2π , cho nên khi cho k những giá trị ngoài n giá trị $0, 1, \dots, n-1$ thì ta lại quay về các giá trị đã có.

Nhìn vào biểu thức w_k trên, ta thấy căn bậc n của z có đúng n giá trị, chúng cùng nằm trên một vòng tròn có bán kính $\sqrt[n]{|z|} = \sqrt[n]{r}$ (mô-đun của $\sqrt[n]{z}$), và chia đều vòng tròn đó thành n phần bằng nhau với các góc.

$$\theta_k = \frac{\varphi}{n} + k \frac{2\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Ví dụ 1.1.7. Tìm $\sqrt[4]{1+i}$.

⌈ Ta có $1+i = \sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4} + i \sin\frac{\pi}{4})$, cho nên

$$\sqrt[4]{1+i} = \sqrt[8]{2} \left[\cos\left(\frac{\pi}{16} + k \frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{16} + k \frac{\pi}{2}\right) \right], k = 0, 1, 2, 3.$$

Vậy có 4 giá trị của $\sqrt[4]{1+i}$ sau đây

$$w_1 = \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{\pi}{16} + i \sin \frac{\pi}{16} \right);$$

$$w_2 = \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{9\pi}{16} + i \sin \frac{9\pi}{16} \right);$$

$$w_3 = \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{17\pi}{16} + i \sin \frac{17\pi}{16} \right);$$

$$w_4 = \sqrt[8]{2} \left(\cos \frac{25\pi}{16} + i \sin \frac{25\pi}{16} \right). \rfloor$$

Ví dụ 1.1.8. Tìm $\sqrt[3]{1}$.

Ta có thể sử dụng ý nghĩa hình học nêu trên. Rõ ràng mô-đun của nó bằng 1, vậy ba giá trị của $\sqrt[3]{1}$ nằm trên vòng tròn tâm O, bán kính 1. Mặt khác, rõ ràng một giá trị của $\sqrt[3]{1}$ phải bằng 1, tức là $w_1 = 1$. Vậy hai giá trị còn lại phải nằm trên vòng tròn tâm O bán kính 1 và cùng với $w_1 = 1$ chia vòng tròn thành ba phần bằng nhau, nên chúng phải cách nhau những cung 120° . Cho nên ba giá trị đó sẽ có cùng mô-đun 1 và các argument tương ứng là $0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$.

$$w_0 = \cos 0 + i \sin 0 = 1;$$

$$w_1 = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2};$$

$$w_2 = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2}. \rfloor$$

1.1.9 Đa thức

Xét bài toán tìm nghiệm của đa thức

$$p_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

trong đó các hệ số $a_0, a_1, \dots, a_n$ nhìn chung là những số phức và biến x cũng nhận những giá trị phức.

Trường hợp bậc nhất, $ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$ với $a \neq 0$.

Đối với bậc hai, $ax^2 + bx + c = 0$, với $a \neq 0$.

Bằng cách tương tự như đối với đa thức thực, ta có:

$$\begin{aligned} a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) &= a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a^2}\right] = 0 \\ \Rightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \Rightarrow x + \frac{b}{2a} = \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} \\ x &= -\frac{b}{2a} + \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \end{aligned}$$

Rõ ràng phương trình bậc hai luôn có hai nghiệm (chú ý rằng căn bậc hai có hai giá trị).

Ví dụ 1.1.9. Phương trình $x^2 + x + 1 = 0$ có các nghiệm

$$x = \frac{-1 + \sqrt{1-4}}{2} = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}.$$

Ta có thể viết $\sqrt{-3} = \pm i\sqrt{3}$. Vậy $x = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$.

Định lý 1.1.1 (cơ bản của đại số). Phương trình bậc n

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0 \quad (a_n \neq 0)$$

có ít nhất một nghiệm.

Ta công nhận định lý này. Trong thời của mình, nhà toán học vĩ đại người Đức Gauss đã chứng minh định lý trên bằng năm cách khác nhau.

Bằng cách chia đa thức cho nhị thức $x-b$ (khi b là nghiệm ta có phép chia hết). Ta dẫn đến các hệ quả sau.

Hệ quả 1.1.2. Phương trình bậc n có đúng n nghiệm (nghiệm bội k được coi là k nghiệm).

Hệ quả 1.1.3. Đa thức bậc n có thể khai triển thành tích của các nhị thức bậc nhất.

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = a_n (x - b_1)(x - b_2) \dots (x - b_n).$$

Hệ quả 1.1.4. Một đa thức bậc $\leq n$ không thể có quá n nghiệm.

Chú ý 1.1.4. Trong các số $b_1, b_2, \dots, b_n$ có thể có số trùng nhau và nói chung chúng là những số phức.

Đa thức với hệ số thực

Xét đa thức $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ ($a_k \in \mathbb{R}$).

Khi các hệ thức là các số thực ta có một tính chất quan trọng: Nếu b là nghiệm thì số liên hợp $\bar{b}$ cũng là nghiệm.

Thật vậy, b là nghiệm có nghĩa là

$$P_n(b) = 0 \Rightarrow a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \dots + a_1 b + a_0 = 0.$$

Ta lấy liên hợp hai vế:

$$\begin{aligned} 0 &= \overline{P_n(b)} = \overline{(a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \dots + a_1 b + a_0)} \\ &= \overline{a_n b^n} + \overline{a_{n-1} b^{n-1}} + \dots + \overline{a_1 b} + \overline{a_0} \\ &= \overline{a_n} (\bar{b})^n + \overline{a_{n-1}} (\bar{b})^{n-1} + \dots + \overline{a_1} (\bar{b}) + \overline{a_0}. \end{aligned}$$

Nhưng $\overline{a_k} = a_k$, cho nên

$$0 = \overline{P_n(b)} = a_n (\bar{b})^n + a_{n-1} (\bar{b})^{n-1} + \dots + a_1 (\bar{b}) + a_0 = P_n(\bar{b}).$$

Vậy $\bar{b}$ là nghiệm. Từ đó ta có thể nêu định lí sau.

Định lí 1.1.5. Nghiệm của đa thức với các hệ số thực, hoặc là tất cả đều thực hoặc là các cặp nghiệm phức liên hợp nhau.

Giả sử $x_1 = a + ib$ và $\bar{x}_1 = a - ib$ là nghiệm của đa thức, vậy ta có

$$\begin{aligned} (x - x_1)(x - \bar{x}_1) &= x^2 - x(x_1 + \bar{x}_1) + x_1 \bar{x}_1 \\ &= x^2 - 2ax + (a^2 + b^2) = x^2 + px + q. \end{aligned}$$

Ta được một tam thức bậc hai với các hệ số thực

$$p = -2a; \quad q = a^2 + b^2.$$

và có hệ thức $\Delta = p^2 - 4q = -4b^2 < 0$.

Từ đó ta có: “Đa thức bậc n với hệ số thực có thể khai triển thành tích của nhị thức bậc nhất và các tam thức bậc hai với các hệ số thực (tam thức bậc hai không có nghiệm thực mà có hai nghiệm phức liên hợp).”

Ví dụ 1.1.10. $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$.

1.2 ĐỊNH THỨC

1.2.1 Định thức

Xét hệ hai phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. \end{cases}$$

Ta nhân phương trình thứ nhất với a_{22} rồi trừ đi phương trình thứ hai đã được nhân với a_{12} ta được

$$(a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12})x_1 = b_1a_{22} - b_2a_{12}.$$

Nếu $\Delta := a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \neq 0$ thì $x_1 = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{\Delta}$.

Tương tự, ta có $x_2 = \frac{a_{11}b_2 - a_{21}b_1}{\Delta}$.

Đại lượng $\Delta = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$ được gọi là định thức cấp 2 và được kí hiệu là

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \text{ hay } \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

Với kí hiệu đó ta viết lại dạng nghiệm của hệ phương trình ban đầu là

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}; \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

Ở trên ta thấy xuất hiện khái niệm ma trận vuông cấp 2:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

là một bảng các số hình vuông gồm 2 hàng và 2 cột (có $2 \times 2 = 4$ phần tử).

Tổng quát, ma trận vuông cấp n là một bảng vuông (các số) gồm n hàng, n cột với $m \times n$ phần tử. Ta sẽ tìm hiểu sâu về phần ma trận trong bài học kế tiếp.

Ví dụ 1.2.1. Ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \text{ là một ma trận vuông cấp 2 (hệ số thực).}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \text{ là một ma trận vuông cấp 3 (hệ số thực).}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 3 & 5 \end{pmatrix} \text{ là một ma trận vuông cấp 4 (hệ số thực).}$$

Từ khái niệm ma trận vuông, ta có định nghĩa về định thức như sau.

Định nghĩa 1.2.1. Cho A là ma trận vuông cấp n ($n=2,3$). Định thức của A là một số, kí hiệu là $\det(A)$, $\det A$ hay $|A|$, được định nghĩa như sau.

$$(1) \text{ Khi } n=2, \det A = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

(2) Khi $n=3$,

$$\det A = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

(1.1)

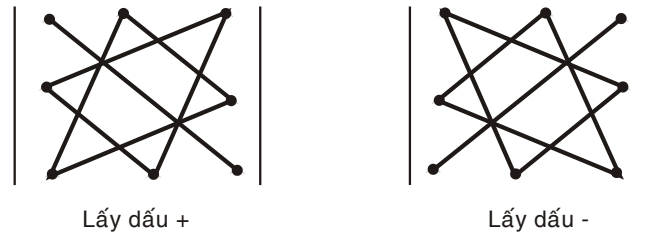
$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}. \quad (1.2)$$

Ví dụ 1.2.2.

$$\text{a) } \det \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 5 = 4 - 10 = -6.$$

$$\text{b) } \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 2 \cdot 1 + 0 + 1 \cdot 1 \cdot 1 - 0 - 1 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 3 = -1.$$

Chú ý 1.2.2. Như vậy định thức cấp 3 là tổng của $3! = 6$ số hạng, mỗi số hạng là tích của 3 thừa số được lấy từ 3 hàng và 3 cột khác nhau. Quy tắc tính định thức của ma trận vuông A cấp 3 có thể được biểu diễn bởi sơ đồ sau (Quy tắc 6 đường chéo).



Nhận xét 1.2.3. Nếu từ định thức của ma trận vuông cấp 3 ở dạng (1.1), bỏ đi hàng và cột chứa a_{ik} (tức là bỏ hàng i cột k) ta được một ma trận vuông cấp 2, gọi là M_{ik} , định thức của nó, $\det(M_{ik})$, được gọi là định thức con bù của a_{ik} . Vậy công thức (1.2) có thể viết ở dạng

$$\det A = a_{11}\det(M_{11}) - a_{12}\det(M_{12}) + a_{13}\det(M_{13}) \quad (1.3)$$

Bây giờ ta kí hiệu

$$A_{ik} = (-1)^{i+k} \det(M_{ik}),$$

được gọi là *phần bù đại số* của a_{ik} . Khi đó công thức (1.3) có dạng

$$\det A = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}.$$

Tổng quát, ta có định nghĩa sau.

Định nghĩa 1.2.4. Định thức của ma trận vuông $A=(a_{ij})$ cấp n là đại lượng

$$\det A = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \dots + a_{1n}A_{1n},$$

trong đó $A_{ik} = (-1)^{i+k} \det(M_{ik})$ và M_{ik} là ma trận cấp $(n-1)$ nhận được từ A bằng cách bỏ hàng thứ i và cột thứ k . Đại lượng A_{ik} được gọi là *phần bù đại số* của a_{ik} .

Ví dụ 1.2.3. Tính định thức cấp 4,

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 3 & 5 \end{vmatrix}.$$

Dùng định nghĩa tính định thức của ma trận vuông cấp $n=4$, ta có

$$\begin{aligned} \Delta &= 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot (-7) - 3(-55) - 2(17) = 124. \end{aligned}$$

1.2.2 Tính chất

Để khảo sát các tính chất của định thức, ta phát biểu không chứng minh định lý quan trọng sau.

Định lý 1.2.1. Với ma trận vuông A cấp $n \geq 2$ ta có thể khai triển định thức của nó theo một hàng bất kỳ hoặc một cột bất kỳ theo các công thức

$$\begin{aligned} \det A &= a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in} = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij} \quad (\text{theo hàng thứ } i, 1 \leq i \leq n) \\ &= a_{1k}A_{1k} + a_{2k}A_{2k} + \dots + a_{nk}A_{nk} = \sum_{i=1}^n a_{ik}A_{ik} \quad (\text{theo cột thứ } k, 1 \leq k \leq n). \end{aligned}$$

Ví dụ 1.2.4. Tính định thức

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 5 \end{vmatrix}.$$

「Nhận thấy cột thứ hai có hai số 0, ta nên khai triển theo cột thứ hai để giảm bớt tính toán.

$$\Delta = -1 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 5 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = -1(-10) - 2(0) = 10.]$$

Định lí 1.2.2. *Khi nhân một số α vào một hàng (cột) nào đó thì định thức cũng được nhân cho số α đó.*

Ví dụ 1.2.5.

$$\text{a) Cho } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ta có } |A| = -1, \quad |B| = -2 \quad \text{và} \quad |B| = 2|A|.$$

$$\text{b) Cho } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 18 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ta có } |B| = 6|A|.$$

Định lí 1.2.3.

- 1- Nếu ma trận có một hàng (cột) bằng không thì định thức của nó bằng 0.
- 2- Nếu ma trận có hai hàng (cột) bằng nhau thì định thức của nó bằng 0.
- 3- Nếu ma trận có hai hàng (cột) tỉ lệ nhau thì định thức của nó bằng 0.

Định lí 1.2.4. *Định thức không đổi nếu ta cộng vào một hàng (cột) nào đó một hàng (cột) khác đã được nhân cho một số.*

Định lí 1.2.5. *Định thức đổi dấu nếu ta đổi vị trí hai hàng (cột).*

Định lí 1.2.6. Cho A là ma trận vuông cấp n mà mỗi phần tử của hàng (cột) thứ i biểu diễn ở dạng $a_{ik} = a_{ik}^{(1)} + a_{ik}^{(2)}$. Kí hiệu A_1 là ma trận nhận từ A bằng cách thay hàng thứ i bằng các phần tử $a_{ik}^{(1)}$, và A_2 là ma trận nhận từ A bằng cách thay hàng thứ i bằng các phần tử $a_{ik}^{(2)}$. Khi ấy, ta có

$$\det A = \det A_1 + \det A_2.$$

Ma trận vuông A cấp n gọi là có dạng tam giác nếu tất cả các số nằm phía dưới hoặc phía trên đường chéo chính (là đường thẳng đi qua $a_{11}, a_{22} \dots a_{nn}$) đều bằng 0. Tính chất sau đây liên quan đến ma trận có dạng tam giác.

Định lí 1.2.7. Nếu ma trận A vuông cấp n có dạng tam giác thì định thức của nó bằng tích các phần tử nằm trên đường chéo chính, tức là

$$\det A = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}.$$

Ví dụ 1.2.6.

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} = 1.1.(-5) = -5.$$

1.2.3 Khai triển Laplace. Khai triển định thức theo r hàng (cột)

Trong phần này ta mở rộng định lí về khai triển định thức theo một hàng hoặc một cột.

Cho ma trận vuông A cấp n , xét k hàng $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ và k cột $j_1 < j_2 < \dots < j_k$ của A . Kí hiệu δ là định thức của ma trận vuông cấp k gồm các phần tử nằm trên giao của k hàng và k cột đó,

$$\delta = \begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & a_{i_1 j_2} & \dots & a_{i_1 j_k} \\ a_{i_2 j_1} & a_{i_2 j_2} & \dots & a_{i_2 j_k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i_k j_1} & a_{i_k j_2} & \dots & a_{i_k j_k} \end{vmatrix}.$$

Định thức β của ma trận vuông cấp $(n-k)$ nhận được từ A bằng cách bỏ đi k hàng và k cột như trên được gọi là *định thức con bù* của δ . Đại lượng $\beta(-1)^{i_1+i_2+\dots+i_k+j_1+j_2+\dots+j_k}$ được gọi là *phần bù đại số* của định thức δ .

Ví dụ 1.2.7. Cho ma trận vuông cấp 5,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 2 \\ 4 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 5 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & 7 & 2 & 0 \\ 8 & 0 & 4 & 1 & 6 \end{bmatrix}.$$

Lấy hai hàng gồm hàng thứ hai và thứ tư, lấy hai cột gồm cột thứ nhất và thứ tư. Kí hiệu δ là định thức của ma trận nằm trên giao của hàng hai, hàng bốn với cột một, cột bốn

$$\delta = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}.$$

Bỏ hàng thứ hai, thứ tư và cột thứ nhất, thứ tư từ A , ta được một ma trận vuông cấp 3 có định thức (bù của δ) là

$$\beta = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \end{vmatrix} = 36.$$

Phần bù đại số của định thức δ là đại lượng $\beta \cdot (-1)^{2+4+1+4} = -\beta = -36.$]

Định lí 1.2.8 (Laplace). *Định thức của ma trận vuông cấp n bằng tổng các tích của mọi định thức con rút ra từ k hàng (cột) với bù đại số tương ứng của chúng.*

Ví dụ 1.2.8. Tính định thức cấp 4

$$\delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 5 & 0 \\ 6 & 3 & 0 & 6 \end{vmatrix}.$$

Ta chọn hai hàng: hàng thứ hai và thứ tư. Từ hai hàng đó ta có thể thiết lập các định thức con sau.

$$\delta_1 = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 6 & 3 \end{vmatrix}; \quad \delta_2 = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 6 & 0 \end{vmatrix}; \quad \delta_3 = \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 6 & 6 \end{vmatrix};$$

$$\delta_4 = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}; \quad \delta_5 = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{vmatrix}; \quad \delta_6 = \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 6 \end{vmatrix}.$$

Các phân bù đại số tương ứng của các định thức con trên là

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} (-1)^{2+4+1+2}; \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} (-1)^{2+4+1+3};$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} (-1)^{2+4+1+4}; \quad \Delta_4 = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} (-1)^{2+4+2+3};$$

$$\Delta_5 = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} (-1)^{2+4+2+4}; \quad \Delta_6 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} (-1)^{2+4+3+4}.$$

Ta được

$$\delta = \delta_1 \Delta_1 + \delta_2 \Delta_2 + \delta_3 \Delta_3 + \delta_4 \Delta_4 + \delta_5 \Delta_5 + \delta_6 \Delta_6 = -12.25 + (-24)(-2) = -252.]$$

Ví dụ 1.2.9. Tính định thức cấp 5

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 8 & 0 & 0 & 0 \\ 6 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 4 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 3 & 6 & 2 \end{vmatrix}.$$

[Ta khai triển theo hai hàng đầu tiên. Từ hai hàng đó chỉ có một định thức con

$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 8 \end{vmatrix}$ khác 0, vì vậy ta được

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 0 \\ 3 & 6 & 2 \end{vmatrix} (-1)^{1+2+1+2} = 118.]$$

Như là một hệ quả ta thấy rằng nếu ma trận có dạng khối bậc thang

$$A = \begin{vmatrix} B & O \\ C & D \end{vmatrix}$$

trong đó B và D là các ma trận vuông thì

$$\det A = (\det B)(\det D).$$

TÓM TẮT

Trong bài này, học viên làm quen với cách tính số phức ở dạng đại số và lượng giác; cách tính định thức của một ma trận vuông, cách dùng các tính chất của định thức để đưa một định thức cấp cao hay phức tạp về tính một định thức cấp nhỏ hơn, đơn giản hơn.

1. Dạng đại số của số phức là $z = x + iy$, ($x, y \in \mathbb{R}$).

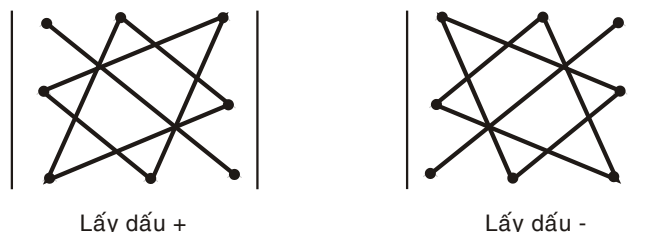
Dạng lượng giác của số phức là $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, với $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\tan \varphi = \frac{y}{x}$.

2. Định thức của ma trận vuông cấp $n \geq 2$ có thể được khai triển theo một hàng bất kỳ hoặc một cột bất kỳ như sau.

$$\det A = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in} = \sum_{j=1}^n a_{ij}A_{ij} \quad (\text{theo hàng thứ } i, 1 \leq i \leq n)$$

$$= a_{1k}A_{1k} + a_{2k}A_{2k} + \dots + a_{nk}A_{nk} = \sum_{i=1}^n a_{ik}A_{ik} \quad (\text{theo cột thứ } k, 1 \leq k \leq n).$$

3. Quy tắc tính định thức của ma trận vuông A cấp 3 biểu diễn bởi sơ đồ



4. Nếu ma trận có dạng tam giác thì định thức của nó bằng tích các phần tử nằm trên đường chéo, tức là

$$\det A = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}.$$

5. Khai triển định thức theo k hàng (cột) bằng tổng của tích mọi định thức con rút ra từ k hàng (cột) với bù đại số tương ứng của chúng.

BÀI TẬP

Bài 1. Thực hiện các phép tính (viết ở dạng đại số)

$$\text{a) } \frac{2-i}{1+i}; \quad \text{b) } (1+i)^3; \quad \text{c) } \frac{(1+i)^5}{(1-i)^3}; \quad \text{d) } \frac{1}{1+4i} + \frac{1}{4-i}; \quad \text{e) } \left(\frac{i^9+2}{-i^7+1} \right)^2.$$

Bài 2. Tìm các số thực x, y thỏa hệ thức

$$\begin{aligned} \text{a. } (1 + 2i)x + (4 - 3i)y &= -17 + 21i; \\ \text{b. } (x - y)(1 - i) + 2x + iy &= 14 - (10 + x)i. \end{aligned}$$

Bài 3. Tính căn bậc hai (biểu diễn ở dạng đại số)

$$\text{a) } -3 - 4i; \quad \text{b) } -15 - 8i; \quad \text{c) } -8 + 6i.$$

Bài 4. Viết các số phức ở dạng lượng giác

$$\text{a) } -2 + 2i\sqrt{3}; \quad \text{b) } \frac{1+i\sqrt{3}}{\sqrt{3}+i}; \quad \text{c) } 1-i\sqrt{3}; \quad \text{d) } \sin \frac{\pi}{3} + i \cos \frac{\pi}{3}.$$

Bài 5. Viết số phức ở dạng mũ

$$\text{a) } -2; \quad \text{b) } 3i; \quad \text{c) } -\sqrt{2} + i\sqrt{2}; \quad \text{d) } 5 - 12i; \quad \text{e) } \sin \alpha - i \cos \alpha.$$

Bài 6. Sử dụng công thức Moivre tính các số phức sau (viết ở dạng đại số)

$$\begin{aligned} \text{a) } (1+i)^{10}; \quad \text{b) } (\sqrt{3}+i)^3; \quad \text{c) } \left(\frac{1-i}{1+i\sqrt{3}} \right)^{20}; \\ \text{d) } \left(1 + \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)^4; \quad \text{e) } \left(1 + \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)^6. \end{aligned}$$

Bài 7. Tính tất cả các giá trị của các căn thức:

a) $\sqrt[3]{i}$; b) $\sqrt[6]{-1}$; c) $\sqrt[3]{-1+i}$; d) $\sqrt[4]{-8+i8\sqrt{3}}$; e) $\sqrt[6]{1+i\sqrt{3}}$.

Bài 8. Khai triển thành tích các nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai với hệ số thực

a) $x^5 - 1$; b) $x^4 + x^2 + 1$; c) $x^4 + 6x^3 + 9x^2 + 100$.

Khi biết một nghiệm $x_1 = 1 + 2i$.

Bài 9. Tính các định thức cấp 3

a) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$; b) $\begin{vmatrix} 1 & a & b+c \\ 1 & b & a+c \\ 1 & c & a+b \end{vmatrix}$; c) $\begin{vmatrix} -1 & x & x \\ x & -1 & x \\ x & x & -1 \end{vmatrix}$; d) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$.

Bài 10. Giải các phương trình

a) $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \end{vmatrix} = 0$; b) $\begin{vmatrix} 3 & x & -x \\ 2 & -1 & 3 \\ x+3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$.

Bài 11. Tính các định thức cấp bốn sau

a) $\begin{vmatrix} 2 & 3 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \\ 6 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & -5 \end{vmatrix}$; b) $\begin{vmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ b & 0 & 1 & 1 \\ c & 1 & 0 & 1 \\ d & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$; c) $\begin{vmatrix} 0 & a & b & c \\ a & 0 & c & b \\ b & c & 0 & a \\ c & b & a & 0 \end{vmatrix}$; d) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 5 \end{vmatrix}$.

Bài 12. Tìm m để $\Delta \neq 0$.

a) $\Delta = \begin{vmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{vmatrix}$; b) $\Delta = \begin{vmatrix} m+2 & 1 & 1 \\ 1 & m+1 & 2 \\ m+1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$.

BÀI 2: MA TRẬN

Học xong bài này người học cần nắm được các nội dung sau.

- *Khái niệm ma trận.*
- *Các phép toán đối với ma trận.*
- *Các phép biến đổi sơ cấp đối với ma trận.*
- *Dùng các phép biến đổi sơ cấp đưa ma trận về dạng bậc thang hoặc bậc thang rút gọn.*
- *Cách tính ma trận nghịch đảo bằng hai phương pháp.*
- *Cách tính hạng ma trận.*

2.1 ĐỊNH NGHĨA

Định nghĩa 2.1.1. Ma trận loại $m \times n$ (kích thước $m \times n$) là một bảng hình chữ nhật m hàng n cột với mn phần tử. Nếu kí hiệu ma trận là A và các phần tử nằm ở hàng thứ i cột thứ j là a_{ij} thì ta viết

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Các phần tử a_{ij} có thể là số thực, số phức, hàm số...

Kí hiệu $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$; $A = (a_{ij})$, $a_{ij} \in \mathbb{K}$ ($1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$), $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

Khi $m = n$ thì ta nói A là ma trận vuông cấp n và viết $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$.

Ví dụ 2.1.1. Ma trận thực kích thước 2×3 ,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 3}(\mathbb{R}); a_{12} = 1, a_{23} = 2, \dots$$

Ma trận vuông cấp 2,

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R}); b_{12} = -3, b_{22} = 5, \dots$$

Định nghĩa 2.1.2.

- Đường chéo chính của A vuông cấp n là đường nối các phần tử $a_{11}; a_{22}; \dots; a_{nn}$.
Đường chéo phụ của A là đường nối các phần tử $a_{1n}; a_{2(n-1)}; \dots; a_{n1}$.
- Ma trận hàng (cột) là ma trận chỉ có một hàng (cột).
- Ma trận chéo là ma trận vuông có tất cả các phần tử nằm ngoài đường chéo chính bằng 0.
- Ma trận không, $0_{m \times n}$, là ma trận có tất cả các phần tử đều bằng 0.

Ví dụ 2.1.2. Cho các ma trận:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \\ 2 & 3 & -5 \end{pmatrix}; B = (1 \quad 2 \quad -1); C = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}; D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ma trận A có đường chéo chính là đường nối các phần tử 3, 2, -5.

Ma trận B là ma trận hàng, ma trận C là ma trận cột.

Ma trận D là ma trận chéo.

2.2 CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI SƠ CẤP ĐỐI VỚI HÀNG

Định nghĩa 2.2.1. Các phép biến đổi sau đây đối với hàng của ma trận được gọi là các phép biến đổi sơ cấp theo hàng.

- (1) Nhân tất cả các phần tử của một hàng (thứ i) với cùng một số $\alpha \neq 0$ (viết: $h_i \rightarrow \alpha h_i$).
- (2) Cộng các phần tử của một hàng (thứ k) đã được nhân với cùng một số (α) vào các phần tử tương ứng của một hàng (thứ i) khác (viết: $h_k \rightarrow h_k + \alpha h_i$).
- (3) Đổi vị trí một hàng (thứ i) với một hàng (thứ k) khác (viết: $h_i \leftrightarrow h_k$).

Hoàn toàn tương tự, ta có các phép biến đổi sơ cấp đối với các cột của ma trận.

Ví dụ 2.2.1. Cho ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Nếu “nhân hàng thứ 2 với 3”, ta có:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{h_2 \rightarrow 3h_2} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 6 & -9 & 0 \end{pmatrix}.$$

Nếu “lấy hàng 2 trừ 2 lần hàng 1”, ta được:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{h_2 \rightarrow h_2 - 2h_1} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0 & -11 & -6 \end{pmatrix}.$$

Nếu “hàng 1 đổi chỗ với hàng 2”, ta có:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{h_2 \leftrightarrow h_1} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Định nghĩa 2.2.2. Cho $A = (a_{ik})$ là ma trận loại $m \times n$. Ma trận chuyển vị của ma trận A , được kí hiệu là A^T , là một ma trận loại $n \times m$ với phần tử ở hàng thứ i cột thứ k là a_{ki} , tức là $A^T = (a_{ki})$.

Nói cách khác là hàng thứ i của ma trận A được chuyển thành cột thứ i của A^T . Nếu $A^T = (a'_{ik})$ thì $a'_{ik} = a_{ki}$.

Ví dụ 2.2.2. Ma trận chuyển vị của $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ là $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$.

Định nghĩa 2.2.3. Một ma trận được gọi có dạng bậc thang nếu thỏa các điều kiện sau:

- (1) Các hàng bằng không (nếu có) ở dưới các hàng khác không;
- (2) Phần tử cơ sở của một hàng nằm phía phải so với phần tử cơ sở của hàng trên.

Trong định nghĩa trên, ta cần lưu ý một số điểm sau.

- ✓ Một hàng của ma trận được gọi bằng không nếu tất cả các phần tử của nó bằng 0 (như vậy một hàng là khác không nếu nó có ít nhất một phần tử khác 0).
- ✓ Phần tử khác 0 đầu tiên của một hàng (tính từ trái sang) được gọi là phần tử cơ sở (hoặc phần tử chính) của hàng đó.

Ví dụ 2.2.3. Các ma trận sau đây không có dạng bậc thang:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ma trận thứ nhất và thứ ba không thỏa điều kiện thứ hai, ma trận thứ hai không thỏa điều kiện thứ nhất.

Các ma trận sau có dạng bậc thang:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Định lý 2.2.1. Mọi ma trận có thể đưa về dạng bậc thang nhờ các phép biến đổi sơ cấp đối với hàng.

Chứng minh

Cho $A = (a_{ik})$. Giả thiết rằng $a_{11} \neq 0$ (nếu $a_{11} = 0$ và $a_{i1} \neq 0$, ta đổi vị trí hàng 1 và hàng i , nếu tất cả cột thứ nhất bằng 0 thì coi như bước một đã hoàn thành).

Bước 1: Khử tất cả các phần tử của cột 1 dưới a_{11} bằng phép biến đổi

$$h_i \rightarrow h_i - \frac{a_{i1}}{a_{11}} h_1 \quad (i = 2, 3, \dots, m).$$

Khi ấy ma trận được đưa về dạng:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ 0 & b_{22} & \dots & \dots & b_{2n} \\ 0 & b_{32} & \dots & \dots & b_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & b_{m2} & \dots & \dots & b_{mn} \end{pmatrix}.$$

Bước 2: Biến đổi từ hàng thứ hai trở đi. Giả thiết $b_{22} \neq 0$ (nếu $b_{22} = 0$ thì đổi hàng, nếu tất cả bằng 0 $= b_{22} = b_{32} = \dots = b_{m2}$ thì coi như Bước 2 hoàn thành).

Khử tất cả các phần tử cột thứ hai ở dưới b_{22} bằng phép biến đổi

$$h_i \rightarrow h_i - \frac{b_{i2}}{b_{22}} h_2 \quad (i = 3, 4, \dots, m).$$

Ma trận được đưa về dạng

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & \dots & a_{1n} \\ 0 & b_{22} & b_{23} & \dots & \dots & b_{2n} \\ 0 & 0 & c_{33} & \dots & \dots & c_{3n} \\ 0 & 0 & c_{43} & \dots & \dots & c_{4n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & c_{m3} & \dots & \dots & c_{mn} \end{pmatrix}.$$

Tiếp tục quá trình trên để dần đưa về dạng bậc thang. $\square$

Ví dụ 2.2.4. Đưa các ma trận A và B sau đây về dạng bậc thang,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 7 \\ 1 & 5 & 1 & 10 \\ 2 & 9 & 3 & 17 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 6 & 6 \\ 4 & 2 & 3 & 6 \\ 6 & 3 & 9 & 13 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Đối với A, ta có } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 7 \\ 1 & 5 & 1 & 10 \\ 2 & 9 & 3 & 17 \end{pmatrix} \xrightarrow[h_3 \rightarrow h_3 - 2h_1]{h_2 \rightarrow h_2 - h_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{h_2 \rightarrow \frac{1}{3}h_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{h_3 \rightarrow h_3 - 5h_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Đối với } B, \text{ ta có } B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 6 & 6 \\ 4 & 2 & 3 & 6 \\ 6 & 3 & 9 & 13 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{h_2 \rightarrow h_2 - h_1 \\ h_3 \rightarrow h_3 - 2h_1 \\ h_4 \rightarrow h_4 - 3h_1}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{h_3 \rightarrow h_3 + h_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{h_3 \leftrightarrow h_4} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \rfloor$$

Phương pháp trên được gọi là phương pháp khử Gauss.

Định nghĩa 2.2.4. Một ma trận được gọi có *dạng bậc thang rút gọn* nếu nó thỏa các điều kiện sau.

- 1- Ma trận đó có dạng bậc thang.
- 2- Phần tử cơ sở của hàng bằng 1 và là phần tử duy nhất khác 0 trong cột chứa nó.

Ví dụ 2.2.5. Các ma trận sau có dạng bậc thang rút gọn

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \rfloor$$

Định lý 2.2.2. Mọi ma trận có thể đưa về dạng bậc thang rút gọn nhờ các phép biến đổi sơ cấp đối với hàng.

「Trước tiên đưa ma trận về dạng bậc thang. Dùng phép biến đổi thứ nhất đưa các phần tử cơ sở thành 1. Cuối cùng dùng phép biến đổi thứ hai làm cho các số ở cùng cột với phần tử cơ sở (và ở trên phần tử cơ sở) bằng 0.

Chú ý, đi từ cột chứa phần tử cơ sở cuối cùng. 」

Ví dụ 2.2.6. Đưa ma trận sau (đã cho sẵn ở dạng bậc thang) về dạng bậc thang rút gọn

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{h_1 \rightarrow \frac{1}{2}h_1 \\ h_3 \rightarrow \frac{1}{3}h_3}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Tiếp theo cần khử các phần tử của cột thứ ba mà nằm phía trên phần tử cơ sở $a_{33} = 1$ bằng các phép biến đổi $h_2 \rightarrow h_2 - 3h_3$; $h_1 \rightarrow h_1 - h_3$ ta được

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{h_1 \rightarrow h_1 - 2h_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Phương pháp đưa ma trận về dạng bậc thang rút gọn được gọi là *phương pháp Gauss-Jordan*.

2.3 CÁC PHÉP TOÁN ĐỐI VỚI MA TRẬN

Định nghĩa 2.3.1.

- (1) Hai ma trận $A = (a_{ik})$, $B = (b_{ik})$ cùng loại được gọi *bằng nhau* nếu $a_{ik} = b_{ik}$ với mọi i, k .
- (2) *Tổng của hai ma trận cùng loại* $A = (a_{ik})$, $B = (b_{ik})$ là một ma trận cùng loại với A, B được kí hiệu là $A + B$ với phần tử ở hàng i và cột k là $a_{ik} + b_{ik}$, tức là: $A + B = (a_{ik} + b_{ik})$.
- (3) *Tích của ma trận* $A = (a_{ik})$ với một số λ là một ma trận cùng loại được kí hiệu λA , với phần tử ở hàng i cột k là λa_{ik} , tức là $\lambda A = (\lambda a_{ik})$.

Ví dụ 2.3.1. Cho

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 5 & 0 & -3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 5 \\ 2 & 7 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ta được } A + B = \begin{pmatrix} 7 & 3 & 9 \\ 7 & 7 & -2 \end{pmatrix}; \quad 4A = \begin{pmatrix} 12 & 8 & 16 \\ 20 & 0 & -12 \end{pmatrix}.$$

Định nghĩa 2.3.2. Cho ma trận $A = (a_{ik})$ loại $m \times n$, ma trận $B = (b_{ik})$ loại $n \times p$. *Tích của hai ma trận* A và B là ma trận loại $m \times p$ được kí hiệu là AB , với phần tử hàng thứ i cột thứ k được xác định bởi

$$a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \dots + a_{in}b_{nk}, \text{ tức là}$$

$$AB = (a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \dots + a_{in}b_{nk})$$

Chú ý, số cột ma trận A phải bằng số hàng ma trận B .

Ví dụ 2.3.2. Tính tích của hai ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \text{Ta có } AB &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2.1+1.3+4.0 & 2.4+1.2+4.1 & 2.5+1.1+4.3 \\ 0.1+3.3+2.0 & 0.4+3.2+2.1 & 0.5+3.1+2.3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 14 & 23 \\ 9 & 8 & 9 \end{pmatrix}. \quad \square \end{aligned}$$

Lưu ý 2.3.3.

- (1) Kí hiệu $C = AB$. Phần tử c_{ik} bằng tổng của các tích các phần tử thuộc hàng i của A nhân với các phần tử tương ứng cột k ma trận B .
- (2) Có thể xảy ra trường hợp $A.B$ xác định nhưng $B.A$ không xác định (hay ngược lại). Khi $A.B$ và $B.A$ xác định thì nói chung $A.B \neq B.A$.

Ví dụ 2.3.3. Cho hai ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Ta được } AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 11 \end{pmatrix}; \quad BA = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}, \text{ điều này cho thấy } AB \neq BA.$$

Ví dụ 2.3.4. Cho

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Khi đó } AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Tức là } A \neq 0, B \neq 0 \text{ nhưng } AB = 0.$$

Định lí 2.3.1. Với các ma trận A, B, C và các số α, β ta có các mệnh đề sau (với giả thiết các phép toán đều hợp lệ).

$$1) \quad A + B = B + A.$$

$$2) (A + B) + C = A + (B + C) \quad (\text{ta sẽ viết } = A + B + C).$$

$$3) (AB)C = A(BC).$$

$$4) (A + B)C = AC + BC.$$

$$5) A(B + C) = AB + AC.$$

$$6) (\alpha\beta)A = \alpha(\beta A).$$

$$7) \alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B).$$

$$8) \alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B.$$

$$9) (\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A.$$

$$10) \det(AB) = \det A \cdot \det B.$$

$$11) \det A = \det A^T.$$

Định lý 2.3.2. *Đối với phép chuyển vị ma trận ta có (với điều kiện các phép toán có nghĩa)*

$$1) (A^T)^T = A; \quad 2) (A + B)^T = A^T + B^T;$$

$$3) (AB)^T = B^T A^T; \quad 4) (\lambda A)^T = \lambda A^T.$$

2.4 MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

2.4.1 Ma trận nghịch đảo

Định nghĩa 2.4.1. Ma trận vuông I cấp n được gọi là *ma trận đơn vị*, kí hiệu I_n , nếu $AI = IA = A$, với mọi ma trận vuông A cấp n .

Trước tiên, ta thấy ma trận đơn vị tồn tại. Thật vậy, ma trận thỏa điều kiện của định nghĩa trên có dạng sau

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

Tiếp theo, ta thấy ma trận đơn vị là duy nhất. Thật vậy, giả sử có hai ma trận đơn vị I và I' , thì vì I là ma trận đơn vị nên $I.I' = I'$. Vì I' là ma trận đơn vị nên $I.I' = I'.I = I$. Vậy, $I = I'$.

Định nghĩa 2.4.2. Ma trận vuông B cấp n được gọi là *ma trận nghịch đảo* của ma trận vuông A cấp n nếu $AB = BA = I_n$.

Khi ấy ta nói ma trận A khả đảo, và kí hiệu ma trận nghịch đảo của nó là A^{-1} . Trước tiên, ta thấy nếu tồn tại ma trận nghịch đảo thì nó là duy nhất. Thật vậy, nếu B, B' là các ma trận nghịch đảo của A thì ta có

$$AB = I_n.$$

Nhân bên trái đẳng thức trên cho B' ta được $B'.AB = B'$, về trái $B'.AB = (B'.A)B = I_n B = B$ (B' là nghịch đảo của A nên $B'.A = I_n$).

Tuy nhiên, không phải ma trận nào cũng khả đảo.

Ví dụ 2.4.1. Ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ không khả đảo.

Thật vậy, với bất kì $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, ta có

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Tức là không tồn tại B để $AB = I_2$, vậy A không khả đảo. $\square$

Định lý 2.4.1. Ta có các mệnh đề sau

1. Nếu A, B khả đảo thì tích AB khả đảo và $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;
2. Nếu A khả đảo thì A^T khả đảo và $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;
3. Nếu A khả đảo thì A^{-1} khả đảo và $(A^{-1})^{-1} = A$.

1. Ta có $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AI.A^{-1} = AA^{-1} = I$.

Tương tự, ta cũng có $(B^{-1}A^{-1})(AB) = I$.

2. Vì $AA^{-1} = I$ nên $(AA^{-1})^T = I^T = I \Rightarrow (A^{-1})^T A^T = I$.

Tương tự, ta có $A^T(A^{-1})^T = I$.

3. Rút được từ định nghĩa ma trận nghịch đảo. ┘

2.4.2 Cách tìm ma trận nghịch đảo bằng phương pháp phần bù đại số

Bây giờ ta thiết lập công thức tường minh để tìm ma trận nghịch đảo. Cho

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \dots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots a_{2n} \\ \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} \dots a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Xét ma trận $P_A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \dots A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} \dots A_{n2} \\ \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} \dots A_{nn} \end{pmatrix}$, trong đó A_{ij} là phần bù đại số của a_{ij} , ma trận P_A

được gọi là *ma trận phụ hợp* của A .

Định lý 2.4.2. Ta có $AP_A = P_AA = (\det A)I$.

┌ Kí hiệu $P_A = (p_{ij})$ tức là $p_{ij} = A_{ji}$ và $AP_A = C$. Khi đó, ta có

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} p_{kj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = \begin{cases} \det A, & i = j \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Từ đây suy ra $P_AA = (\det A)I$. ┘

Từ kết quả đó ta có công thức tính ma trận nghịch đảo. Nếu A khả đảo thì

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot P_A = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \dots A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} \dots A_{n2} \\ \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} \dots A_{nn} \end{pmatrix}.$$

Ví dụ 2.4.2. Tìm ma trận nghịch đảo của

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

「 Vì $\det A = -30 \neq 0$ nên tồn tại A^{-1} . Ta có

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -2; \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = -14; \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 5.$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -4; \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 2; \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -5.$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 8; \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -4; \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -5.$$

$$\text{Vậy } P_A = \begin{pmatrix} -2 & -4 & 8 \\ -14 & 2 & -4 \\ 5 & -5 & -5 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{15} & \frac{2}{15} & -\frac{4}{15} \\ \frac{7}{15} & -\frac{1}{15} & \frac{2}{15} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}.$$

Hệ quả 2.4.3. *A khả đảo khi và chỉ khi $\det A \neq 0$.*

Sau đây là phần trình bày cách tìm ma trận nghịch đảo bằng phương pháp dùng các phép biến đổi sơ cấp.

Định lí 2.4.4. *Các phép biến đổi sơ cấp 1, 2, 3 đối với hàng của ma trận A cấp $m \times n$ tương đương với nhân bên trái của A với một ma trận vuông không suy biến (định thức của ma trận khác 0) loại $m \times m$.*

Ví dụ 2.4.3.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{h_2 \rightarrow 2h_2} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 4 \\ 2 & 10 & 6 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} = B.$$

Ta có thể thay bằng nhân trái ma trận A với ma trận E_1 không suy biến như sau

$$E_1 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 4 \\ 2 & 10 & 6 & 4 \\ 0 & -9 & -2 & -2 \end{pmatrix} = B.$$

Ví dụ 2.4.4.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 4 \\ 2 & 10 & 6 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{h_3 \rightarrow h_3 - h_2} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 4 \\ 2 & 10 & 6 & 4 \\ 0 & -9 & -2 & -2 \end{pmatrix} = C.$$

Ta có thể thay bằng nhân trái với ma trận E_2

$$E_2 B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 4 \\ 2 & 10 & 6 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & 4 \\ 2 & 10 & 6 & 4 \\ 0 & -9 & -2 & -2 \end{pmatrix} = C. \quad \square$$

Định nghĩa 2.4.3. Hai ma trận được gọi là *tương đương hàng* nếu từ ma trận này có thể biến thành ma trận kia nhờ các phép biến đổi sơ cấp đối với hàng.

Định lý 2.4.5. Ma trận (vuông) A khả đảo khi và chỉ khi nó tương đương hàng với ma trận đơn vị I .

Bây giờ cho A là một ma trận khả đảo, vậy nó tương đương hàng với ma trận đơn vị I , có nghĩa là tồn tại các ma trận không suy biến $E_1, E_2, \dots, E_m$ sao cho

$$E_m \dots E_2 E_1 A = I.$$

$$\text{Vậy } A^{-1} = E_m \dots E_2 E_1 I.$$

Ta có nhận xét rằng với các phép biến đổi $E_1, E_2, \dots, E_m$ ta biến A thành I thì cũng với các phép biến đổi đó ma trận I được biến thành A^{-1} .

Từ nhận xét trên ta thấy, nếu đặt ma trận A liền bên ma trận đơn vị I , ta có ma trận mở rộng $(A|I)$. Rồi dùng các phép biến đổi sơ cấp đối với hàng biến đổi ma trận mở rộng $(A|I)$ sao cho A biến thành I thì khi ấy I sẽ thành A^{-1} . Nói cách khác, ta biến $(A|I)$ thành $(I|A^{-1})$.

Ví dụ 2.4.5. Tìm ma trận nghịch đảo của $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\square \text{ Ta có } (A|I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{h_2 \rightarrow h_2 - h_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{h_3 \rightarrow h_3 - h_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{h_3 \rightarrow -h_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[\substack{h_1 \rightarrow h_1 - h_3 \\ h_2 \rightarrow h_2 - 2h_3}]{\substack{h_1 \rightarrow h_1 - h_3 \\ h_2 \rightarrow h_2 - 2h_3}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right).$$

$$\text{Vậy } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Định lý 2.4.6. Ma trận vuông khả đảo khi và chỉ khi nó không suy biến.

2.5 HẠNG CỦA MA TRẬN

Định nghĩa 2.5.1. Cho ma trận A loại $m \times n$. Các phần tử nằm trên giao của k hàng và k cột tạo thành một ma trận vuông loại $k \times k$, định thức của nó được gọi là một *định thức con cấp k* .

Ví dụ 2.5.1. Cho ma trận A cấp 3×4 ,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 0 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}.$$

Các phần tử nằm trên giao của hàng thứ hai và hàng thứ ba với cột thứ hai và cột thứ tư tạo ma trận vuông cấp 2,

$$\delta = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Định thức $\det \delta = -5$ là định thức con cấp 2.

Định lý 2.5.1. Nếu trong ma trận A tất cả các định thức con cấp k đều bằng 0 thì mọi định thức con cấp cao hơn hoặc bằng k đều bằng 0.

Định nghĩa 2.5.2. *Hạng* của một ma trận là cấp cao nhất của các định thức con khác 0.

Nói cách khác, hạng ma trận A bằng r nếu tồn tại ít nhất một định thức con cấp r khác 0 và mọi định thức con cấp cao hơn r đều bằng 0.

Hạng ma trận A được kí hiệu r_A hoặc $\text{rank}A$.

Ví dụ 2.5.2. Tính hạng của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 6 & -3 \end{pmatrix}.$$

Xét các định thức con cấp 3

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 6 \end{vmatrix} \xrightarrow{h_2 \rightarrow h_2 - h_1 - h_3} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 6 \end{vmatrix} = 0;$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{h_2 \rightarrow h_2 - h_1 - h_3} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -3 \end{vmatrix} = 0;$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \\ 1 & 6 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{h_2 \rightarrow h_2 - h_1 - h_3} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 6 & -3 \end{vmatrix} = 0;$$

$$\Delta_4 = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 1 & 4 & 0 \\ -1 & 6 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{h_2 \rightarrow h_2 - h_1 - h_3} = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 6 & -3 \end{vmatrix} = 0.$$

Tất cả các định thức con cấp 3 đều bằng 0. Trong khi ấy có định thức con cấp 2

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0.$$

Vậy hạng của A bằng 2. $\square$

Định lí 2.5.2. Nếu ma trận dạng bậc thang có r hàng khác không thì nó có hạng bằng r .

Để tính hạng ma trận ta thường sử dụng Định lí 2.5.2 và kết quả sau.

Định lí 2.5.3. Các phép biến đổi sơ cấp không làm thay đổi hạng ma trận.

Ví dụ 2.5.3. Tìm hạng của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

⌈ Đưa A về dạng bậc thang:

$$\begin{aligned} A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} &\xrightarrow[h_3 \rightarrow h_3 - h_1]{h_1 \rightarrow h_2 - 2h_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{h_3 \rightarrow h_3 - h_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B. \end{aligned}$$

$$r_B = 2 \Rightarrow r_A = 2. \rfloor$$

Lưu ý 2.5.3. Từ định nghĩa ta có

- 1) Nếu A là ma trận vuông cấp n thì hạng của A bằng n khi và chỉ khi $\det A \neq 0$;
- 2) $\text{rank } A = \text{rank } A^T$.
- 3) $\text{rank}(\alpha A) = \text{rank}(A), \forall \alpha \neq 0$.

TÓM TẮT

Trong phần này học viên làm quen với khái niệm ma trận, các phép toán với ma trận, các phép biến đổi sơ cấp đối với ma trận, dùng phép biến đổi sơ cấp đưa ma trận về dạng bậc thang và bậc thang rút gọn, ma trận nghịch đảo, hạng ma trận.

1. Ma trận loại $m \times n$ là một bảng hình chữ nhật gồm m hàng, n cột với mn phần tử.
2. Các phép toán đối với ma trận: Cộng hai ma trận cùng loại, nhân một số vào các phần tử của ma trận, nhân hai ma trận với điều kiện số cột của ma trận trước phải bằng số hàng của ma trận sau.
3. Các phép biến đổi sơ cấp: Nhân cùng một số $\alpha \neq 0$ vào các phần tử của hàng i ($h_i \rightarrow \alpha h_i$); cộng các phần tử của hàng i đã được nhân cho cùng một số $\alpha \neq 0$ vào các phần tử tương ứng của hàng k ($h_k \rightarrow h_k + \alpha h_i$); hoán đổi hàng thứ i và hàng thứ k ($h_i \leftrightarrow h_k$).
4. Dùng các phép biến đổi sơ cấp đưa các phần tử dưới đường chéo về bằng 0 để được ma trận bậc thang. Sau khi ma trận ở dạng bậc thang, đưa các phần tử cơ sở về bằng 1 và các phần tử nằm trên phần tử cơ sở trong cùng một cột về bằng 0 để được ma trận bậc thang rút gọn.
5. Ma trận vuông B cấp n được gọi là ma trận nghịch đảo của ma trận vuông A cấp n , nếu $AB = BA = I_n$.

Có hai cách tìm ma trận nghịch đảo:

- Phương pháp tìm các phần bù đại số.
 - Phương pháp dùng các phép biến đổi sơ cấp.
6. Cách tìm hạng của một ma trận là đưa ma trận đó về dạng bậc thang, số hàng khác 0 của ma trận bậc thang chính là hạng của ma trận.

BÀI TẬP

Bài 1. Tìm hạng của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 3 \\ 5 & 12 & 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}.$$

Bài 2. Tìm m để hạng ma trận sau bằng 2.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 4 & 6 & m+2 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 5 & 3 \\ 4 & 7 & 7 & m \end{pmatrix}.$$

Bài 3. Tìm m để từng ma trận sau khả nghịch.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & m+2 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ m+1 & 2 & 1 \\ 2 & m-1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Bài 4. Cho $f(x) = x^3 + x^2 + 2x + 2$ và $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, tìm $f(A)$.

Bài 5. Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}; \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}; \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận X thỏa mãn $AX=B$.

A. $X = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.

B. $X = \begin{pmatrix} -6 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$.

C. $X = \begin{pmatrix} -6 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.

D. Không tồn tại ma trận X thỏa mãn đẳng thức.

Câu 2. Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Tính ma trận tích AB .

A. $AB = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 6 & 5 & 12 \\ 1 & 3 & 7 \end{pmatrix}$;

B. $AB = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 9 \\ 6 & 5 & 12 \\ 1 & 3 & 7 \end{pmatrix}$;

C. $AB = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 5 \\ 6 & 5 & 12 \\ 1 & 3 & 7 \end{pmatrix}$;

D. $AB = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -9 \\ 6 & 5 & 12 \\ 1 & 3 & 7 \end{pmatrix}$.

Câu 3. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ m & 2 & m+2 \\ 2 & 1 & m-1 \end{pmatrix}$. Ma trận A khả nghịch khi và chỉ khi:

A. $\begin{cases} m \neq -2 \\ m \neq 4; \end{cases}$

B. $\begin{cases} m \neq 2 \\ m \neq 4; \end{cases}$

C. Không tồn tại m ;

D. m là một số tùy ý.

Câu 4. Tính hạng $r(A)$ của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 2 & -1 \\ 5 & 1 & 2 & -2 & 1 \\ 9 & -1 & 4 & -6 & 3 \end{pmatrix}.$$

A. $r(A) = 2$

B. $r(A) = 4$

C. $r(A) = 1$

D. $r(A) = 3$

;

;

;

.

Câu 5. Tìm m để ma trận A sau đây có hạng bằng 2.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & -2 & 3 \\ 3 & 3 & -1 & m+5 \\ 5 & 4 & -3 & m+8 \end{pmatrix}$$

A. $m=1$;

B. $m=-2$;

C. $m=3$;

D. $m=2$.

BÀI 3: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Học xong bài này người học cần nắm được các nội dung sau.

- Phương pháp khử Gauss để giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát.
- Dùng định thức để giải hệ Cramer.
- Giải hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.

3.1 HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

3.1.1 Hệ phương trình tuyến tính

Hệ phương trình tuyến tính tổng quát (m phương trình, n ẩn) có dạng

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases} \quad (3.1)$$

ở đây $x_1, x_2, \dots, x_n$ - là các ẩn phải tìm.

Định nghĩa 3.1.1. *Nghiệm* của hệ phương trình ở (3.1) là một bộ n số

$$x_1 = \alpha_1, x_2 = \alpha_2, \dots, x_n = \alpha_n$$

thỏa mãn hệ phương trình này.

Để giải một hệ phương trình ta thường dùng một số phép biến đổi để đưa hệ phương trình đã cho về dạng đơn giản nhất, sau đó giải hệ đơn giản đó.

Định nghĩa 3.1.2. Hai hệ phương trình có cùng số ẩn số được gọi *tương đương* nếu tập nghiệm của chúng trùng nhau (tức là nghiệm của hệ này là nghiệm của hệ kia và ngược lại).

Định lý 3.1.1. *Các phép biến đổi sau đây chuyển một hệ phương trình tuyến tính thành một hệ tương đương.*

- 1- Nhân cả hai vế của một phương trình cho một số khác 0.
- 2- Cộng một phương trình đã được nhân cho một số vào một phương trình khác.
- 3- Đổi vị trí hai phương trình.

Ví dụ 3.1.1. Giải hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 7 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 = -5. \end{cases}$$

Ta giải hệ trên bằng phương pháp khử như sau.

Bước 1: Khử x_1 từ phương trình thứ hai và thứ ba bằng cách lấy phương trình thứ hai trừ 3 lần phương trình thứ nhất và lấy phương trình thứ ba trừ 2 lần phương trình thứ nhất. Ta được

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ -x_2 - 2x_3 = 1 \\ -x_2 + 3x_3 = -9. \end{cases}$$

Bước 2: Khử x_2 từ phương trình thứ ba bằng cách lấy phương trình thứ ba trừ phương trình thứ hai. Ta được

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ -x_2 - 2x_3 = 1 \\ 5x_3 = -10. \end{cases}$$

Bước 3: Từ đây ta có (giải từ dưới lên)

$$x_3 = -2; x_2 = 3; x_1 = 1.]$$

3.1.2 Hệ phương trình tuyến tính và ma trận

Qua các biến đổi ở trên, ta thấy sẽ tiện lợi hơn nếu chỉ dùng bảng có hệ số mà không có ẩn số. Bảng các hệ số của hệ trong Ví dụ 3.1.1 sẽ là

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Người ta gọi nó là *ma trận các hệ số* của hệ phương trình này. Nếu thêm một cột các số về phải ta được ma trận mở rộng,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 5 & -5 \end{array} \right).$$

Khi ấy ma trận mở rộng của hệ ở Ví dụ 3.1.1-(Bước 1) và ở Ví dụ 3.1.1-(Bước 2) có dạng tương ứng là

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -9 \end{array} \right) \quad \text{và} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & -10 \end{array} \right).$$

Thay vì biến đổi trực tiếp trên hệ ban đầu, ta chỉ cần biến đổi trên ma trận mở rộng sau cùng. Các Bước 1 và 2 đối với hệ phương trình sẽ tương ứng với các phép biến đổi đối với ma trận như sau

$$\text{Bước 1:} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 7 \\ 2 & 1 & 5 & -5 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & -9 \end{array} \right).$$

$$\text{Bước 2:} \quad \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & -10 \end{array} \right).$$

Ví dụ 3.1.2. Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 10 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 = 1. \end{cases}$$

⌈ Thay vì biến đổi trên hệ, ta sẽ biến đổi trên ma trận mở rộng như sau:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & | & 2 \\ 2 & -1 & 3 & | & 10 \\ 1 & 3 & -1 & | & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[h_3 \rightarrow h_3 - h_1]{h_2 \rightarrow h_2 - 2h_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & | & 2 \\ 0 & 3 & 1 & | & 6 \\ 0 & 5 & -2 & | & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[h_3 \rightarrow 3h_3]{h_2 \rightarrow 5h_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & | & 2 \\ 0 & 15 & 5 & | & 10 \\ 0 & 15 & -6 & | & -5 \end{pmatrix} \xrightarrow{h_3 \rightarrow h_3 - h_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & | & 2 \\ 0 & 15 & 5 & | & 10 \\ 0 & 0 & -11 & | & -33 \end{pmatrix}$$

Ma trận cuối cùng tương ứng với hệ phương trình sau

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ 15x_2 + 5x_3 = 30 \\ -11x_3 = -33. \end{cases}$$

Từ đây ta giải được $x_3 = 3$; $x_2 = 1$; $x_1 = 1$.]

3.1.3 Dạng ma trận của hệ phương trình

Xét hệ m phương trình n ẩn

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

với các kí hiệu sau.

- Ma trận của hệ: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$

- Ma trận cột các ẩn: $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}.$

- Ma trận cột vế phải (cột các hệ số tự do): $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$.

Ta viết lại hệ phương trình ở dạng ma trận

$$AX = b.$$

Để giải hệ phương trình, ta thường dùng các phép biến đổi tương đương đối với các phương trình để đưa hệ về dạng đơn giản. Các phép biến đổi tương đương của hệ hoàn toàn tương ứng với các phép biến đổi sơ cấp đối với hàng của ma trận mở rộng

$$\tilde{A} = (A | b) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

Như vậy, nếu nhờ các phép biến đổi sơ cấp đối với hàng đưa ma trận mở rộng $(A|b)$ về dạng

$$\left(\begin{array}{cccc|c} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n} & d_1 \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n} & d_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ c_{m1} & c_{m2} & \dots & c_{mn} & d_m \end{array} \right)$$

thì hệ (3.6) tương đương với hệ

$$\begin{cases} c_{11}x_1 + c_{12}x_2 + \dots + c_{1n}x_n = d_1 \\ c_{21}x_1 + c_{22}x_2 + \dots + c_{2n}x_n = d_2 \\ \dots \\ c_{m1}x_1 + c_{m2}x_2 + \dots + c_{mn}x_n = d_m \end{cases}$$

Phương pháp Gauss là dùng các phép biến đổi sơ cấp đối với hàng đưa ma trận mở rộng $(A|b)$ về dạng bậc thang và giải hệ phương trình tương ứng đó.

Giả sử ma trận mở rộng đưa được về dạng bậc thang $(A|b) \rightarrow (A'|b')$, ta được phương trình tương đương

$$A'X = b'.$$

Bằng cách (nếu cần) đổi cột của ma trận A' (tương ứng với đánh số lại các ẩn) ta có thể xem $(A'|b')$ có dạng

$$\left(\begin{array}{ccccccc|c} a'_{11} & a'_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & b'_1 \\ 0 & a'_{22} & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & b'_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a'_{rr} & a'_{rr+1} & \dots & a'_{rn} & b'_r \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & b'_{r+1} \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 0 \end{array} \right)$$

với $a'_{11}, a'_{22}, \dots, a'_{rr} \neq 0$.

Chú ý rằng qua các phép biến đổi sơ cấp vừa nêu, hạng các ma trận không đổi.

$$\text{rank}(A|b) = \text{rank}(A'|b'), \text{rank } A = \text{rank } A' = r.$$

Định lí 3.1.2. (Kroneker – Cappeli). Hệ phương trình tuyến tính tổng quát có nghiệm khi và chỉ khi

$$\text{rank}(A|b) = \text{rank } A.$$

[Hệ $(A'|b')$ tương đương hệ $(r+1)$ phương trình sau

$$\begin{array}{ccccccc} a'_{11}x_1 & + & a'_{12}x_2 & + & \dots & + & a'_{1n}x_n & = & b'_1 \\ & & a'_{22}x_2 & + & \dots & & a'_{2n}x_n & = & b'_2 \\ \dots & & \dots & & \dots & & \dots & & \dots \\ & & a'_{rr}x_r & + & \dots & & a'_{rn}x_n & = & b'_r \\ & & & & & & 0 & = & b'_{r+1} \end{array}$$

- Nếu $b'_{r+1} \neq 0$, $\text{rank}(A|b) = r+1 \neq \text{rank } A = r$, khi ấy hệ vô nghiệm (do phương trình $0 = b'_{r+1}$).
- Nếu $b'_{r+1} = 0$, $\text{rank}(A|b) = r = \text{rank } A$. Hệ (3.10) còn r phương trình. Cho các ẩn $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n$ những giá trị bất kỳ và chuyển chúng sang vế phải ta được hệ

$$\left\{ \begin{array}{l} a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \dots + a'_{1r}x_r = b'_1 - a'_{1r+1}x_{r+1} \\ a'_{22}x_2 + \dots + a'_{2r}x_r = b'_2 - a'_{2r+1}x_{r+1} \\ \dots \\ a'_{rr}x_r = b'_r - a'_{rr+1}x_{r+1} \end{array} \right.$$

Từ đó dễ dàng giải (từ dưới lên) tìm $x_r, x_{r-1}, \dots, x_2, x_1$.]

Chú ý

Trong cách chứng minh Định lý 3.1.2 ta thấy rằng nếu $r_A = r_{(A|b)} = r < n$ thì có $n-r$ ẩn được lấy tự do và r ẩn còn lại tìm được một cách duy nhất theo các ẩn tự do đó.

Vì vậy nếu $r_A = r_{(A|b)} = r = n$ thì không có ẩn được lấy tự do, khi ấy tất cả các ẩn đều được xác định một cách duy nhất, tức là hệ chỉ có duy nhất một nghiệm. Ta nêu nhận xét trên ở dạng Định lý 3.1.3.

Định lý 3.1.3. Cho hệ phương trình $AX = b$. Khi ấy

1- Nếu $r_{(A|b)} \neq r_A$ thì hệ vô nghiệm.

2- Nếu $r_{(A|b)} = r_A (= r)$ thì hệ có nghiệm.

Nếu $r = n$ (số ẩn) thì hệ có một nghiệm duy nhất.

Nếu $r < n$, hệ có vô số nghiệm phụ thuộc $n - r$ tham số.

Ví dụ 3.1.3. Giải hệ

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 3. \end{cases}$$

$$\left[\text{Lập } (A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -5 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & 3 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{h_3 \rightarrow 5h_3 - 3h_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -5 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \end{array} \right). \right.$$

Vậy ta được $r_A = r_{(A|b)} = 3$, hệ có một nghiệm duy nhất.

Hệ đã cho tương đương với hệ

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ -5x_2 + 4x_3 = 2 \\ 3x_3 = 9. \end{cases}$$

Vậy $x_3 = 3$; $x_2 = 2$; $x_1 = 1$.]

Ví dụ 3.1.4. Giải hệ

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 5. \end{cases}$$

$$\text{[Ta có } [A|b] = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 5 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right).$$

Nhận xét rằng $r_A = 1$; $r_{(A|b)} = 2$, như vậy, hệ đã cho vô nghiệm.]

Ví dụ 3.1.5. Giải hệ

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 + x_5 = 2. \end{cases}$$

[Dùng phép biến đổi sơ cấp theo hàng đưa $(A|b) = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 3 & 1 & 2 \end{array} \right)$ về dạng bậc thang:

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & -1 & -2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right).$$

Ta có $r_{(A|b)} = r_A = 3$; $n=5$, vậy có hai ẩn được lấy tự do. Ở đây các phần tử cơ sở của các hàng nằm ở các cột 1, 2, 4 cho nên các ẩn x_1, x_2, x_4 được coi là các ẩn cơ sở, các ẩn còn lại là x_3, x_5 là các ẩn tự do.

Ta có hệ tương đương

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 2 \\ \quad x_2 + x_3 \quad + x_5 = 1 \\ \quad \quad x_4 \quad = -1. \end{cases}$$

Cho các ẩn tự do x_3, x_5 những giá trị bất kỳ: $x_3 = \alpha$; $x_5 = \beta$, ta được

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2 - \alpha - \beta \\ \quad x_2 \quad = 1 - \alpha - \beta \\ \quad \quad x_4 = -1. \end{cases}$$

Vậy ta có nghiệm $x_1 = 2$; $x_2 = 1 - \alpha - \beta$; $x_3 = \alpha$; $x_4 = -1$; $x_5 = \beta$.]

「Nếu $\text{rank } A = n$ thì theo Định lí 3.1.3 hệ có 1 nghiệm duy nhất, vậy nghiệm duy nhất đó phải là nghiệm tầm thường.

Nếu $\text{rank } A < n$, cũng theo Định lí 3.1.3 hệ có vô số nghiệm (phụ thuộc $n-r$ tham số), đương nhiên sẽ có nghiệm không tầm thường.」

Hệ quả 3.2.2. *Nếu hệ phương trình tuyến tính thuần nhất có số phương trình ít hơn số ẩn số thì hệ có nghiệm không tầm thường.*

「Vì khi ấy hạng ma trận $A \leq \text{số phương trình} < \text{số ẩn số}$.」

Ví dụ 3.2.1. Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 - x_5 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \\ 4x_1 + 3x_2 + 7x_3 + 3x_4 - x_5 = 0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Ta có } (A|b) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & 1 & 2 & 1 \\ 4 & 3 & 7 & 3 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[h_3 \rightarrow h_3 - 3h_1]{h_2 \rightarrow h_2 - 3h_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -4 & -5 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[h_3 \leftrightarrow h_2]{h_3 \rightarrow -h_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & -4 & -5 & -1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{h_3 \rightarrow h_3 + 4h_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & -8 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Chọn ẩn cơ sở là x_1, x_2, x_3 và ẩn tự do là $x_4 = \alpha, x_5 = \beta$.

Hệ phương trình trên tương đương với

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 - x_5 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ -x_3 + 3x_4 - 8x_5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 \\ x_2 = -x_3 - x_4 + 3x_5 \\ x_3 = 3x_4 - 8x_5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 4\alpha - 11\beta - 2(3\alpha - 8\beta) - \alpha + \beta \\ x_2 = -3\alpha + 8\beta - \alpha + 3\beta = -4\alpha + 11\beta \\ x_3 = 3\alpha - 8\beta \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -3\alpha + 6\beta \\ x_2 = -2\alpha + 11\beta \\ x_3 = 3\alpha - 8\beta \end{cases} \Rightarrow X = (-5\alpha + 6\beta, -2\alpha + 11\beta, 3\alpha - 8\beta, \alpha, \beta); \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Tức là hệ đã cho có nghiệm $x_1 = 1; x_2 = -1; x_3 = 2.$]

3.3.2 Công thức Cramer

Theo bài ma trận về công thức tường minh của ma trận nghịch đảo A^{-1} ta viết (**) ở dạng

$$X = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \dots A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} \dots A_{n2} \\ \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} \dots A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

$$\text{Vậy } x_k = \frac{1}{\det A} (A_{1k} b_1 + A_{2k} b_2 + \dots + A_{nk} b_n), \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Xét định thức Δ_k nhận được từ định thức của A bằng cách thay cột thứ k bởi cột về phải

$$\Delta_k = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \dots b_1 \dots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots b_2 \dots a_{2n} \\ \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} \dots b_n \dots a_{nn} \end{vmatrix}.$$

↑
cột thứ k

Chú ý rằng phần bù đại số của b_i là phần bù đại số của a_{ik} . Ta khai triển định thức Δ_k theo cột thứ k ,

$$\Delta_k = b_1 A_{1k} + b_2 A_{2k} + \dots + b_n A_{nk}.$$

$$\text{Cho nên ta được } x_k = \frac{\Delta_k}{\det A}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Vậy nếu kí hiệu $\Delta := \det A$, ta có Định lí sau.

Định lí 3.3.2 (Cramer). *Nếu hệ n phương trình n ẩn $AX = b$ có định thức $\Delta = \det A \neq 0$ thì hệ có một nghiệm duy nhất được xác định bởi công thức*

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}; \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}; \quad \dots; \quad x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta},$$

trong đó Δ_k là định thức nhận được từ Δ bằng cách thay cột thứ k bởi cột vế phải.

Ví dụ 3.3.2. Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x - 2y - z = -1 \\ y + z = 1 \\ -x + y + z = -1. \end{cases}$$

⌈ Ta có

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1; \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2;$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 4; \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -3.$$

$$\text{Vậy } x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 2, \quad y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 4, \quad z = \frac{\Delta_3}{\Delta} = -3. \rfloor$$

Định lí sau đây như là hệ quả trực tiếp của Định lí 3.3.1 đối với hệ n phương trình n ẩn.

Định lí 3.3.3. Hệ n phương trình tuyến tính thuần nhất n ẩn $AX = 0$ có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi $\det A = 0$.

TÓM TẮT

Trong bài này học viên làm quen với việc giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát, hệ Cramer, hệ thuần nhất.

1. Phương pháp khử Gauss để giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát.
2. Dùng cách tính định thức Δ (định thức của ma trận của hệ phương trình), Δ_k (định thức của ma trận hệ phương trình nhưng thay cột thứ k bằng cột hệ số tự do) để giải hệ Cramer.
3. Điều kiện để hệ thuần nhất có nghiệm không tầm thường là hạng của ma trận biểu diễn hệ phương trình nhỏ hơn số ẩn.

BÀI TẬP

Bài 1. Giải phương trình ma trận

- a. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}; \quad X \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix};$
- b. $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 16 \\ 9 & 10 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$

Bài 2. Giải hệ phương trình

- a.
$$\begin{cases} 2x + 3y - 2z = 5 \\ 3x + 5y - 4z = 7. \end{cases}$$
- b.
$$\begin{cases} x + 4y + 5z = 1 \\ 2x + 3y - 2z = 2 \\ 3x + 7y + 3z = 0. \end{cases}$$
- c.
$$\begin{cases} 5x + 9y - 5z = 2 \\ 2x + 5y - 3z = 1 \\ 3x + 4y - 2z = 1. \end{cases}$$

Bài 3. Giải hệ có chứa tham số.

a. Định m để hệ có duy nhất nghiệm

$$\begin{cases} (m+1)x + (6m-4)y = 2m+3 \\ x + (m+1)y = m^2+1. \end{cases}$$

b. Định m để hệ phương trình tuyến tính sau có nghiệm

$$\begin{cases} x + 2y - 2z = 0 \\ 2x + 4y - 3z = 1 \\ 3x + 6y + mz = 1. \end{cases}$$

c. Định m để hệ phương trình tuyến tính sau vô nghiệm

$$\begin{cases} 4x + 3y + z = 7 \\ 2x + 4y - 2z = m+3 \\ x + 2y - z = 4. \end{cases}$$

Bài 4. Giải hệ phương trình sau.

a.
$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 2x - y - 2z = 5 \\ 3x - 2y + z = 3. \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ 3x - 2y + z = -1 \\ 4x - y + 2z = 5. \end{cases}$$

Bài 5. Giải hệ phương trình tuyến tính thuần nhất sau.

a.
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

b. $3x_1 + 2x_2 + x_3 = 0.$

c.
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$$

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tìm m để hệ sau có nghiệm không tầm thường

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + 3y + 4z = 0 \\ 5x + 8y + 2m.z = 0. \end{cases}$$

A. $m = -5$

B. $m = 5$

C. $m = 3$

D. $m = -3$

Câu 2. Cho hệ phương trình tuyến tính thuần nhất có 4 phương trình, 5 ẩn. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. Hệ có nghiệm duy nhất .

B. Hệ có từ 1 đến 5 nghiệm.

C. Hệ có vô số nghiệm phụ thuộc ít nhất vào một tham số.

D. Hệ có vô số nghiệm phụ thuộc vào một tham số.

Câu 3. Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x - y + 2z = 2 \\ 2x + y + 3z = 5 \\ 4x - y + 7z = 9. \end{cases}$$

A. $x = 4 - 5\alpha, y = \alpha, z = 3\alpha - 1; \quad \alpha \in \mathbb{I}.$

B. $x = 1 - 5\alpha, y = 2\alpha, z = \alpha - 1; \quad \alpha \in \mathbb{I}.$

C. $x = 2 + \alpha, y = 2 - \alpha, z = \alpha; \quad \alpha \in \mathbb{I}.$

D. $x = 3 + \alpha, y = 1 - 2\alpha, z = \alpha; \quad \alpha \in \mathbb{I}.$

BÀI 4: HÀM NHIỀU BIẾN

Học xong bài này người học cần thực hiện được các điều sau.

- *Vẽ mặt bậc hai trong không gian.*
- *Tính các đạo hàm riêng cấp một và cấp cao đối với hàm nhiều biến số.*

4.1 MẶT BẬC HAI

Chúng ta đã biết mặt phẳng có phương trình bậc nhất. Trong phần này chúng ta sẽ khảo sát các mặt cong mà phương trình có dạng bậc hai, chúng được gọi là các mặt bậc hai.

Phương trình bậc hai ba biến tổng quát có dạng

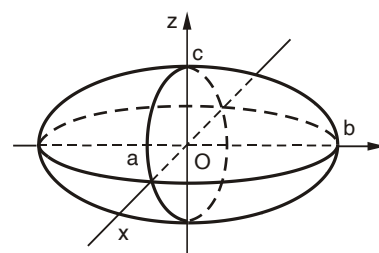
$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Kz + M = 0.$$

Bằng một số biến đổi không phức tạp (có thể sử dụng phương pháp Lagrange), có thể đưa phương trình về một trong các dạng dưới đây.

4.1.1 Ellipsoid

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (4.1)$$

Mặt ellipsoid cắt các trục tọa độ tại $(\pm a, 0, 0)$, $(0, \pm b, 0)$ và $(0, 0, \pm c)$. Nó đối xứng qua các mặt tọa độ vì các biến đều bậc hai.



Hình 1.7

Mặt (4.1) cắt các mặt tọa độ theo các ellipse. Ví dụ, khi

$$z = 0 \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$x = 0 \Rightarrow \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Cho mặt (4.1) cắt mặt $z = z_0$ ($-c \leq z_0 \leq c$), ta được ellipse

$$\frac{x^2}{a^2(1-(\frac{z_0}{c})^2)} + \frac{y^2}{b^2(1-(\frac{z_0}{c})^2)} = 1 \quad (4.2)$$

Khi cho z_0 chạy từ $-c$ đến c , đường ellipse (4.2) sẽ chạy và vẽ toàn bộ mặt ellipsoid (4.1) (xem H.1.7).

Trường hợp $a = b$, ta có mặt ellipsoid tròn xoay (quanh trục Oz). Tương tự, ta cũng có các mặt tròn xoay khi $a = c$ hoặc $b = c$. Khi $a = b = c$, ta được mặt cầu tâm O, bán kính a .

4.1.2 Elliptic paraboloid

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \quad (4.3)$$

Đôi xứng qua các mặt tọa độ $x = 0$ và $y = 0$, cắt các mặt tọa độ

$$x = 0 \Rightarrow z = \frac{y^2}{b^2} \text{ (parabola)}$$

$$y = 0 \Rightarrow z = \frac{x^2}{a^2} \text{ (parabola)}$$

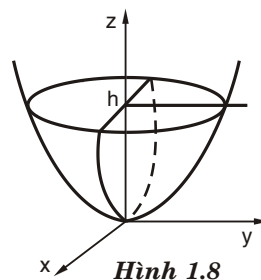
$$z = 0 \Rightarrow \text{điểm } (0,0,0).$$

Nằm ở nửa không gian trên: $z \geq 0$.

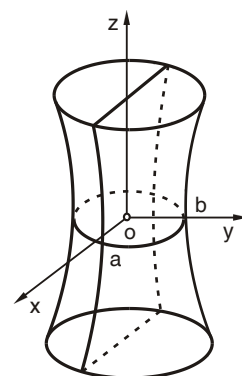
Cắt mặt phẳng $z = z_0$ ($z_0 > 0$) theo đường ellipse

$$\frac{x^2}{z_0 a^2} + \frac{y^2}{z_0 b^2} = 1 \quad (4.4)$$

Cho z_0 chạy từ 0 đến $+\infty$, các ellipse (4.4) với các bán trục tăng dần sẽ vẽ toàn bộ mặt paraboloid (H.1.8)



Hình 1.8



Hình 1.9: Hyperbolit một tầng

4.1.3 Hyperboloid một tầng

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (4.5)$$

Đôi xứng qua các mặt tọa độ. Cắt các mặt tọa độ theo các đường sau

$$z = 0, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{ellipse})$$

$$x = 0, \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (\text{hyperbola})$$

$$y = 0, \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (\text{hyperbola})$$

Mặt $z = z_0$ cắt mặt (4.5), theo các ellipse

$$z = z_0, \quad \frac{x^2}{a^2(1 + \frac{z_0^2}{c^2})} + \frac{y^2}{b^2(1 + \frac{z_0^2}{c^2})} = 1$$

Khi z_0 thay đổi từ $-\infty$ đến $+\infty$ các ellipse trên vẽ toàn bộ mặt hyperboloid (một tầng) (H.1.9)

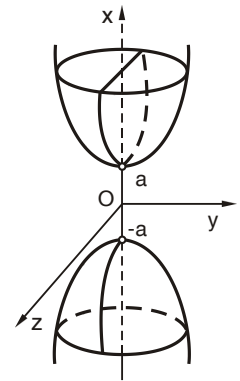
4.1.4 Hyperboloid hai tầng

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \quad (4.6)$$

Đổi xứng qua các mặt tọa độ. Không cắt mặt tọa độ $z = 0$. Cắt các mặt tọa độ $x = 0, y = 0$ theo các hyperbola với trục thực Oz .

$$x = 0, \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

$$y = 0, \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$



Hình 1.10: Hyperboloid hai tầng

Mặt cong được chia hai phần riêng biệt: $z \leq -c$ và $z \geq c$. Mặt phẳng $z = z_0$ (với $z_0 \geq c$) sẽ cắt mặt (4.6) theo ellipse

$$z = z_0; \quad \frac{x^2}{a^2(\frac{z_0^2}{c^2} - 1)} + \frac{y^2}{b^2(\frac{z_0^2}{c^2} - 1)} = 1.$$

Khi z_0 thay đổi từ c đến $+\infty$ và từ $-c$ đến $-\infty$ thì các ellipse trên vẽ toàn bộ mặt hyperboloid hai tầng (H.1.10).

4.1.5 Hyperbolic paraboloid

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = z \quad (4.7)$$

Đôi xứng qua các mặt $x = 0, y = 0$ và cắt các mặt đó theo các parabol

$$x = 0, z = \frac{y^2}{b^2}.$$

$$y = 0, z = -\frac{x^2}{a^2}.$$

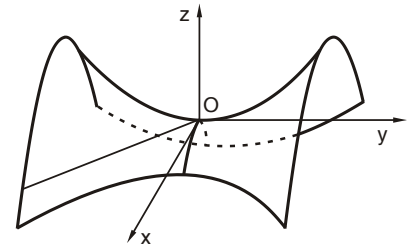
Mặt phẳng $y = y_0$ cắt mặt (4.7) theo đường parabol

$$y = y_0, z = -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}.$$

Khi y_0 thay đổi từ $-\infty$ đến ∞ các parabola trên vẽ toàn bộ mặt hyperbolic paraboloid.

Mặt $z = z_0$ cắt mặt (4.7) theo đường hyperbola

$$z = z_0; \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = z_0.$$



Hình 1.11: Parabolôit hyperbôlic

4.1.6 Mặt trụ bậc hai

Một cách tổng quát, mặt trụ là mặt được sinh bởi một đường thẳng Δ (đường sinh) di động trong không gian luôn luôn song song với một phương cố định và tựa vào một đường (γ) cho trước (được gọi là đường chuẩn).

Xét mặt cong S xác định bởi phương trình không chứa $z, f(x, y) = 0$. Khi ấy, nếu điểm $M_0(x_0, y_0, z_0)$ thuộc mặt S (tức là $f(x_0, y_0) = 0$), thì rõ ràng toàn bộ đường thẳng Δ đi qua M_0 và song song trục Oz cũng thuộc S . Vì vậy có thể coi mặt S sinh bởi đường thẳng Δ luôn luôn song song trục Oz và tựa vào đường (γ) của mặt phẳng $z = 0$:

$$(\gamma): \begin{cases} f(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

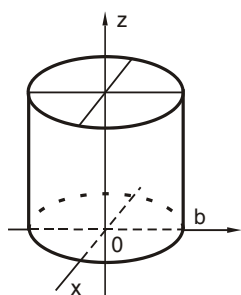
Tương tự, phương trình không chứa x xác định một mặt trụ với đường sinh song song trục Ox .

Những mặt trụ mà phương trình có dạng bậc hai đối với tọa độ chạy, được gọi là mặt trụ bậc hai. Ta có các mặt trụ bậc hai điển hình sau:

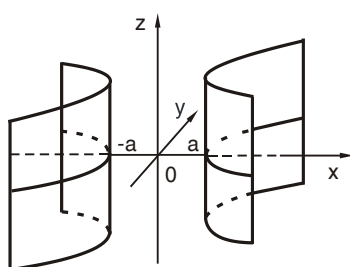
Mặt trụ elliptic (H.1.12): $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Mặt trụ hyperbolic (H.1.13): $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

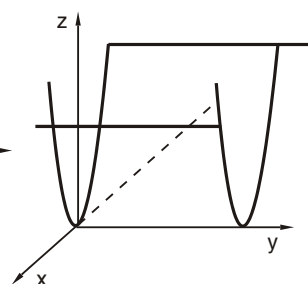
Mặt trụ parabolíc (H.1.14): $z = \frac{x^2}{a^2}$.



Hình 1.12: Mặt trụ elliptic



Hình 1.13: Mặt trụ hyperbolic



Hình 1.14: Mặt trụ parabolíc

4.1.7 Mặt nón bậc hai

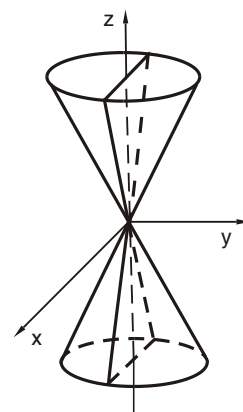
Mặt nón là mặt sinh ra bởi một đường thẳng D di động tựa vào một đường chuẩn (γ) và luôn đi qua một đỉnh A cố định. Đường thẳng D được gọi là đường sinh. Ta xét mặt nón bậc hai sau

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0. \quad (4.8)$$

Cắt nó bởi mặt phẳng $z = h$ ta được ellipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2}; z = h. \quad (4.9)$$

Mặt khác, nếu điểm $M_0(x_0, y_0, z_0)$ thuộc mặt (4.8) thì toàn bộ đường thẳng qua O và M_0 cũng thuộc mặt (4.8). [Mọi điểm thuộc đường thẳng OM_0 có tọa độ



Hình 1.15: Mặt nón

$(\lambda x_0), \lambda y_0, \lambda z_0)]$. Như vậy, mặt (4.8) là mặt nón tạo bởi đường thẳng qua gốc O và tựa vào đường chuẩn (4.9) (H.1.9).

Định nghĩa 4.1.1 (Mặt tựa thẳng). Mặt S được gọi là mặt tựa thẳng nếu qua mỗi điểm M thuộc S có một đường thẳng l đi qua và l thuộc S .

Rõ ràng mặt phẳng, mặt trụ, mặt nón là các mặt tựa thẳng. Ngoài ra còn có các mặt tựa thẳng khác.

Định lý 4.1.1. Các mặt hyperbolic một tầng và hyperbolic paraboloid là các mặt tựa thẳng.

4.2 HÀM NHIỀU BIẾN

Định nghĩa 4.2.1 (hàm nhiều biến). Cho $\mathbb{R}^n$ là không gian số học n chiều, mỗi một điểm được ký hiệu $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ hoặc $M(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Khoảng cách giữa hai điểm $M(x_1, x_2, \dots, x_n)$ và $M'(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ được tính bởi công thức

$$d(M, M') = \sqrt{(x_1 - x'_1)^2 + (x_2 - x'_2)^2 + \dots + (x_n - x'_n)^2}$$

Cho $D \subset \mathbb{R}^n$. Hàm số thực f trên D là một ánh xạ từ D vào $\mathbb{R}$. Khi ấy, nếu

$$f : M(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow u$$

thì ta viết

$$u = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad \text{hoặc} \quad u = f(M)$$

Tập D được gọi là miền xác định của hàm số f , và thường ta ký hiệu D_f .

Tập $R_f = \{u \in \mathbb{R} : u = f(M), M \in D\}$ được gọi là miền giá trị của f .

Giữa hàm một biến và hàm nhiều biến có nhiều khác biệt rất căn bản, song giữa hàm hai biến và hàm nhiều hơn hai biến không khác nhau về nguyên tắc. Vì vậy, chúng ta thường khảo sát các hàm hai biến, còn các hàm nhiều hơn hai biến, nếu cần, sẽ nêu các kết quả tương ứng.

Trong trường hợp hàm hai biến, ta sẽ dùng ký hiệu $z = f(x, y)$ hoặc $z = f(M)$, coi $M(x, y)$ là điểm của mặt phẳng Oxy .

Cũng như trong trường hợp hàm một biến, nếu miền xác định D không cho trước, mà hàm f cho bởi một hoặc vài biểu thức, thì theo qui ước, ta hiểu miền xác định là tập tất cả những điểm M sao cho các biểu thức đó có nghĩa.

Ví dụ 4.2.1. Tìm miền xác định và miền giá trị của hàm số $z = \ln(x - y^2)$.

「 Ta có miền xác định $\mathbb{R}$.

$$D_f = \{(x, y) : x - y^2 > 0\}$$

đó là những điểm nằm trong parabola $y^2 = x$ (không kể parabola đó)

Miền giá trị rõ ràng là toàn bộ $\mathbb{R}$. 」

Ví dụ 4.2.2. Tìm miền xác định hàm số $z = \sqrt{\frac{x^2 + y^2 - x}{2x - x^2 - y^2}}$.

$$\text{「 } D_f = \left\{ (x, y) : \frac{x^2 + y^2 - x}{2x - x^2 - y^2} \geq 0 \right\}$$

$$D_f = \left\{ (x, y) : \begin{cases} x^2 + y^2 - x \geq 0 \\ 2x - x^2 - y^2 > 0 \end{cases} \right\} = \{(x, y) : x \leq x^2 + y^2 < 2x\}$$

đó là miền nằm giữa hai vòng tròn

$$(x - 1)^2 + y^2 = 1, \quad \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$$

và bao gồm cả vòng tròn nhỏ, mà không lấy vòng tròn lớn. 」

Định nghĩa 4.2.2. Đồ thị hàm số $z = f(x, y)$ là tập G_f (thuộc không gian $\mathbb{R}^3$),

$$G_f = \{(x, y, z) \mid z = f(x, y), (x, y) \text{ thuộc miền xác định } D_f\}.$$

Ví dụ 4.2.3. Cho $z = x^2 + y^2$. Đồ thị của hàm số đó chính là paraboloid đã xét.

Định nghĩa 4.2.3. Tập tất cả các điểm (x, y) sao cho $f(x, y) = \text{const}$ được gọi là tập đẳng trị (hoặc tập đồng mức) của hàm $f(x, y)$.

Ví dụ 4.2.4. Cho $f(x, y) = x^2 + y^2$. Vậy tập các điểm (x, y) thỏa điều kiện

$$x^2 + y^2 = 4$$

là một tập đồng mức, trong trường hợp này là một đường tròn tâm O, bán kính 2. Ta gọi nó là đường đẳng trị.

Đối với hàm 3 biến thì tập đồng mức thường là mặt cong, được gọi mặt đẳng trị.

4.3 GIỚI HẠN VÀ LIÊN TỤC

Định nghĩa 4.3.1 (giới hạn). Số a được gọi giới hạn của hàm $f(x, y)$ khi $x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$ (hay là $M(x, y) \rightarrow M_0(x_0, y_0)$). Nếu

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0: \forall (x, y) \neq (x_0, y_0), (x, y) \in D_f$$

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \Rightarrow |f(x, y) - a| < \varepsilon$$

Khi ấy ta viết $\lim f(x, y) = a$ hoặc $\lim f(M) = a, M \rightarrow M_0$

hoặc $\lim f(x, y) = a, (x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$.

Giống như hàm một biến, có thể chứng minh được rằng định nghĩa giới hạn đó tương đương với định nghĩa qua dãy sau đây.

Định nghĩa 4.3.2. Số a được gọi là giới hạn của hàm số $f(x, y)$ khi $x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$ nếu với mọi dãy điểm $M_n(x_n, y_n) \in D_f: M_n \rightarrow M_0(x_0, y_0)$ thì $f(x_n, y_n) \rightarrow a$.

Dễ dàng chứng minh các tính chất giới hạn của tổng, tích, thương

Định lý 4.3.1. Cho $\lim f(x, y) = a$ và $\lim g(x, y) = b$ khi $x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$. Khi ấy ta có

$$1) \lim [f(x, y) + g(x, y)] = a + b$$

$$2) \lim f(x, y) g(x, y) = ab$$

$$3) \lim K f(x, y) = Ka$$

$$4) \lim \frac{f(x, y)}{g(x, y)} = \frac{a}{b} \text{ nếu } b \neq 0.$$

Tất cả các giới hạn được lấy khi $x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$.

Ví dụ 4.3.1. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{x-1}{x^2+y^2} = -1.$

「 Sử dụng Định nghĩa 4.3.2, lấy $\forall x_n \rightarrow 0, \forall y_n \rightarrow 1$, suy ra

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{x-1}{x^2+y^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n-1}{x_n^2+y_n^2} = -1.$$

ở bước cuối cùng ta sử dụng các tính chất giới hạn của dãy.」

Ví dụ 4.3.2. Không tồn tại giới hạn $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2+y^2}$.

「 Lấy $x_n = y_n = \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{x_n y_n}{x_n^2 + y_n^2} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$.

Lấy $x'_n = \frac{1}{n}, y'_n = \frac{2}{n} \Rightarrow \frac{x'_n y'_n}{(x'_n)^2 + (y'_n)^2} = \frac{2}{5} \rightarrow \frac{2}{5}$.

Tức là với hai dãy điểm $M_n(x_n, y_n)$ và $M'(x'_n, y'_n) \rightarrow (0,0)$ ta có hai giới hạn khác nhau, nên không tồn tại giới hạn.」.

Định nghĩa 4.3.3 (liên tục). Hàm số $f(x, y)$ được gọi liên tục tại (x_0, y_0) nếu

1) $f(x, y)$ xác định tại (x_0, y_0) .

2) Tồn tại $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$.

3) $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = f(x_0, y_0)$.

Hàm được gọi là hàm liên tục nếu nó liên tục tại mọi điểm của miền xác định D_f .

Lưu ý rằng định nghĩa liên tục ở trên cũng dùng cho những điểm biên của D_f (và thuộc D_f).

Từ Định lý 4.3.1 ta thấy tổng, hiệu, tích của hàm liên tục (tại một điểm nào đó) là một hàm liên tục (tại điểm đó), thương của hai hàm liên tục là một hàm liên tục (nếu hàm ở mẫu khác 0).

Vậy các đa thức, các hàm hữu tỷ liên tục tại những điểm mà chúng xác định. Cũng giống như hàm một biến, hợp của hai hàm liên tục là một hàm liên tục (ở các điểm thích hợp).

Ví dụ 4.3.3.

- a) Hàm số $f(x, y) = x^2 + 3xy$ liên tục tại mọi điểm.
- b) Hàm số

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

liên tục tại mọi điểm khác $(0, 0)$.

Định lý 4.3.2 (Weierstrass). Cho E là tập compact khác trống trong $\mathbb{R}^2$ và f là hàm liên tục trên E . Khi ấy,

- 1) f bị chặn trên E .
- 2) f đạt giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trên E .

Tức là $\exists (x_1, y_1) \in E, (x_2, y_2) \in E: f(x_1, y_1) \leq f(x, y) \leq f(x_2, y_2), \forall (x, y) \in E$.

Ta công nhận định lý trên.

Định lý 4.3.3 (về giá trị trung gian). Cho E là tập liên thông trong $\mathbb{R}^2$, f liên tục trên E . Cho $a = f(x_1, y_1) \neq f(x_2, y_2) = b$ với hai điểm $M_1(x_1, y_1), M_2(x_2, y_2)$ thuộc E , và c là một số nằm giữa a và b . Khi ấy tồn tại một điểm $M_0(x_0, y_0) \in E$ sao cho $f_0(x_0, y_0) = c$.

Chú ý 4.3.4. Đối với hàm hơn hai biến, các khái niệm giới hạn liên tục được phát biểu một cách hoàn toàn tương tự, bạn đọc có thể dễ dàng tự thực hiện điều đó.

4.4 ĐẠO HÀM RIÊNG

4.4.1 Đạo hàm riêng

Định nghĩa 4.4.1. Đạo hàm riêng theo biến x của hàm $z = f(x, y)$ tại điểm (x_0, y_0) là giới hạn (nếu có)

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_o + \Delta x, y_o) - f(x_o, y_o)}{\Delta x}$$

và được ký hiệu $\frac{\partial f}{\partial x}(x_o, y_o)$ hoặc $f'_x(x_o, y_o)$ hoặc $\frac{\partial z}{\partial x}(x_o, y_o)$.

Rõ ràng ta có

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_o, y_o) = \frac{d}{dx} f(x, y_o) \Big|_{x=x_o}.$$

Như vậy, chúng ta định nghĩa đạo hàm riêng của hàm $f(x, y)$ theo biến x tại điểm (x_o, y_o) như là đạo hàm thường của hàm $f(x, y_o)$ tại điểm $x = x_o$.

Tương tự, ta có đạo hàm riêng theo y

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_o, y_o) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_o, y_o + \Delta y) - f(x_o, y_o)}{\Delta y}.$$

Ví dụ 4.4.1. Tính $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2)$, biết $f(x, y) = 3x^2y + 2y + x$.

「 Để tính đạo hàm theo x , ta chỉ việc xem biến y như là một hằng số.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2y + 2y + x) = 6xy + 1,$$

vậy $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = 13.$ 」

Ví dụ 4.4.2. Tính $\frac{\partial f}{\partial y}$, biết $f(x, y) = xy + \arctg \frac{x}{y}$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(xy) + \frac{\partial}{\partial y}(\arctg \frac{x}{y}) = x + \frac{1}{1 + (x/y)^2} \frac{\partial}{\partial y}(\frac{x}{y}) \\ &= x + \frac{1}{1 + (x/y)^2} (-\frac{x}{y^2}) = x - \frac{x}{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

Hoàn toàn tương tự ta có đạo hàm riêng của hàm hơn 2 biến.

Chú ý 4.4.2. Đối với hàm một biến ta đã biết, nếu hàm có đạo hàm thì nó liên tục (tại điểm khảo sát). Đối với hàm nhiều biến, việc tồn tại các đạo hàm riêng chưa đảm bảo

sự liên tục của hàm số.

Ví dụ 4.4.3. Hàm $f(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } xy = 0 \\ 1, & \text{nếu } xy \neq 0 \end{cases}$ có đạo hàm riêng tại $(0, 0)$, nhưng không liên tục tại điểm đó.

$$\begin{aligned} f'_x(0, 0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0. \\ f'_y(0, 0) &= 0. \end{aligned}$$

Để thấy hàm số không liên tục tại $(0, 0)$, chỉ cần lấy hai dãy điểm $M_n(\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ và $N_n(0, \frac{1}{n})$ tiến tới $0(0, 0)$.

Khi ấy $f(M_n) = 1, f(N_n) = 0, \forall n.$

4.4.2 Đạo hàm riêng cấp cao

Đạo hàm riêng cấp hai là đạo hàm riêng của đạo hàm riêng cấp một. Giả sử xét hàm hai biến $z = f(x, y)$, ta có các đạo hàm cấp hai sau:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f''_{yx}; & \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f''_{xx} = f''_{x^2}; \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f''_{xy}; & \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f''_{yy} = f''_{y^2}. \end{aligned}$$

Ví dụ 4.4.4. Cho hàm số

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & , (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Chứng minh rằng $f''_{xy}(0, 0) = -1, f''_{yx}(0, 0) = 1$.

$$\text{Với } (x, y) \neq (0, 0) \text{ ta có } f'_x(x, y) = y \left[\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + \frac{4x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right].$$

Tại $(0,0)$ ta lại có $f'_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = 0$.

Từ đó ta được

$$\begin{aligned} f''_{xy}(0,0) &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f'_x(0, \Delta y) - f'_x(0, 0)}{\Delta y} \\ &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{-\Delta y}{\Delta y} = -1. \end{aligned}$$

Hoàn toàn tương tự ta có $f''_{yx}(0, 0) = 1$.]

Tuy vậy, nếu các đạo hàm hỗn hợp liên tục thì chúng bằng nhau, điều đó thể hiện trong định lý Schwarz sau đây

Định lý 4.4.1 (về đạo hàm hỗn hợp). Nếu hàm $f(x, y)$ và các đạo hàm riêng $f''_x, f''_y, f''_{xy}, f''_{yx}$ xác định trong miền mở G chứa (x_0, y_0) và liên tục tại (x_0, y_0) , thì

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0).$$

Hoàn toàn tương tự ta có các đạo hàm riêng cấp 3, 4,...

Ví dụ như

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right), \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right), \dots$$

Hơn nữa, nếu chúng liên tục thì việc lấy đạo hàm hỗn hợp không phụ thuộc vào thứ tự các biến.

4.5 ĐẠO HÀM THEO HƯỚNG, GRADIENT

4.5.1 Đạo hàm theo hướng và gradient của hàm $f(x, y)$

Như đã biết, đạo hàm riêng $f'_x(x_0, y_0)$ và $f'_y(x_0, y_0)$ đặc trưng tốc độ thay đổi của hàm số $f(x, y)$ theo hướng trục Ox và Oy . Để đo lường tốc độ thay đổi của hàm số $f(x, y)$ theo một hướng khác, chúng ta cần đến khái niệm tổng quát hơn đạo hàm riêng - đó là đạo hàm theo hướng.

Định nghĩa 4.5.1. Cho $\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j}$ là một véc-tơ đơn vị. Đạo hàm của hàm số $f(x, y)$ theo hướng $\vec{u}$ tại (x_0, y_0) được ký hiệu $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0, y_0)$ hoặc $D_{\vec{u}}f(x_0, y_0)$ là giới hạn sau

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0, y_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tu_1, y_0 + tu_2) - f(x_0, y_0)}{t}.$$

Từ định nghĩa ta thấy các đạo hàm riêng chỉ là trường hợp riêng của đạo hàm có hướng. Rõ ràng ta có $\frac{\partial f}{\partial \vec{i}}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$, $\frac{\partial f}{\partial \vec{j}}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.

Định lý 4.5.1. Cho $f(x, y)$ khả vi tại (x_0, y_0) khi ấy ta có

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)u_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)u_2. \quad (4.10)$$

Chú ý: thường véc-tơ chỉ hướng $\vec{u}$ được viết ở dạng $\vec{u} = \cos\alpha\vec{i} + \cos\beta\vec{j}$ ($\cos\alpha, \cos\beta$ được gọi là các cosin chỉ hướng). Khi ấy ta có

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\cos\alpha + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\cos\beta.$$

Ví dụ 4.5.1. Tính đạo hàm của $f = 3xy^2 + y$ theo hướng của $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j}$ tại điểm $M(1, 2)$.

$$\text{Ta có } \left. \frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = 3y^2 \right|_{(1, 2)} = 12; \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = 6xy + 1 \right|_{(1, 2)} = 13,$$

với hướng $\vec{a}$ ta cần lấy véc-tơ đơn vị của hướng đó, tức là

$$\vec{u} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{2}{\sqrt{5}}\vec{i} + \frac{1}{\sqrt{5}}\vec{j}.$$

Vậy đạo hàm theo hướng $\vec{a}$ bằng

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(1, 2) = 12 \frac{2}{\sqrt{5}} + 13 \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{37}{\sqrt{5}}.$$

Định nghĩa 4.5.2. Gradient của f tại điểm (x,y) được ký hiệu $\nabla f(x,y)$ hoặc

$$\text{grad } f(x,y) \text{ là véc-tơ } \nabla f(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\vec{j}.$$

Từ định nghĩa của đạo hàm theo hướng, ta có

$$\frac{\partial f}{\partial u}(x,y) = (\nabla f(x,y), \vec{u}). \quad (4.11)$$

Từ (4.11) ta thấy tính chất sau của đạo hàm theo hướng:

a) Đạo hàm có giá trị lớn nhất theo hướng của véc-tơ gradient, và giá trị đó bằng $|\nabla f(x,y)|$.

b) Đạo hàm có giá trị nhỏ nhất theo hướng đối với véc-tơ gradient và giá trị nhỏ nhất đó bằng $-|\nabla f(x,y)|$.

Các kết luận vừa nêu trên rút trực tiếp từ biểu thức của tích vô hướng.

$$\frac{\partial f}{\partial u} = (\nabla f, \vec{u}) = |\nabla f| \cos \varphi \quad (\varphi \text{ góc giữa } \nabla f \text{ và } \vec{u})$$

Một tính chất khác của gradient được phát biểu như sau: $\nabla f(x_0, y_0) (\neq 0)$ là véc-tơ pháp tại (x_0, y_0) đối với đường đẳng trị $f(x,y) = C$.

Thật vậy, lấy đạo hàm tại (x_0, y_0) biểu thức $f(x,y) = C$ ta được

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) y'(x_0) = 0$$

Vậy $\nabla f(x_0, y_0)$ vuông góc với véc-tơ $\vec{v} = \vec{i} + y'(x_0)\vec{j} = \{1, y'(x_0)\}$ mà véc-tơ đó chính là véc-tơ tiếp tuyến của đường $f(x,y) = C$ tại (x_0, y_0) .

4.5.2 Đạo hàm theo hướng và gradient đối với hàm 3 biến

Ta nêu các kết quả tương ứng đối với hàm 3 biến.

Cho hàm số $f(x,y,z)$ khả vi tại (x_0, y_0, z_0) và véc-tơ đơn vị $\vec{u} = u_1\vec{i} + u_2\vec{j} + u_3\vec{k}$. Khi ấy đạo hàm của f tại (x_0, y_0, z_0) theo hướng $\vec{u}$ cho bởi công thức sau

$$\begin{aligned} D_{\vec{u}} f(x_0, y_0, z_0) &= \frac{\partial f}{\partial u}(x_0, y_0, z_0) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)u_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)u_2 + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)u_3. \end{aligned}$$

Véc-tơ gradient của f tại (x_0, y_0, z_0) xác định bởi công thức

$$\begin{aligned} \nabla f(x_0, y_0, z_0) &= \text{grad } f(x_0, y_0, z_0) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)\vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\vec{k}. \end{aligned}$$

Ta có $D_{\vec{u}} f(x_0, y_0, z_0) = (\nabla f(x_0, y_0, z_0), \vec{u})$.

Nó đạt giá trị lớn nhất khi hướng của $\vec{u}$ trùng với $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$ và giá trị lớn nhất đó bằng $|\nabla f(x_0, y_0, z_0)|$, nó đạt giá trị nhỏ nhất khi hướng của $\vec{u}$ trùng với $-\nabla f(x_0, y_0, z_0)$ và giá trị nhỏ nhất đó bằng $-|\nabla f(x_0, y_0, z_0)|$.

Ví dụ 4.5.2. Tính đạo hàm theo hướng $\vec{a}(6, 3, -6)$ của hàm số

$$f(x, y, z) = \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{6}.$$

⌈Theo công thức đạo hàm theo hướng ta có

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{a}}(x_0, y_0, z_0) = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \cos \gamma = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \cdot \frac{-2}{3} = \frac{1}{3}.$$

Ví dụ 4.5.3. Tìm giá trị và hướng của gradient của hàm

$$f = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + xy + 3x - 2y - 6z \text{ tại các điểm}$$

a) $O(0,0,0)$; b) $A(1,1,1)$; c) $B(2,0,1)$.

Tại điểm nào thì $\text{grad } f = \vec{0}$?

$$\lceil \text{Ta có } \frac{\partial f}{\partial x} = 2x + y + 3; \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 4y + x - 2; \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 6z - 6.$$

vậy: $\text{grad } f(0,0,0) = 3\vec{i} - 2\vec{j} - 6\vec{k} \quad |\text{grad } f(O)| = 7,$

$$\text{grad } f(1,1,1) = 6\vec{i} + 3\vec{j}; \quad |\text{grad } f(A)| = 3\sqrt{5};$$

$$\text{grad } f(2,0,1) = 7\vec{i}; \quad |\text{grad } f(B)| = 7.$$

$$\text{grad } f(M) = \vec{0} \text{ tại } M(-2,1,1). \quad \square$$

TÓM TẮT

Trong bài này, học viên làm quen với hàm nhiều biến, đặc biệt là hàm hai biến. Tính giới hạn và xét sự liên tục của hàm hai biến. Phép tính đạo hàm riêng cấp một và cấp cao của hàm nhiều biến.

1. Đạo hàm riêng theo biến x của hàm $z = f(x, y)$ tại điểm (x_0, y_0) là giới hạn (nếu có)

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

và được ký hiệu $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ hoặc $f'_x(x_0, y_0)$ hoặc $\frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0)$.

Rõ ràng ta có

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{d}{dx} f(x, y_0) \Big|_{x=x_0}.$$

Tương tự ta có đạo hàm riêng theo y

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}.$$

2. Đạo hàm riêng cấp hai là đạo hàm riêng của đạo hàm riêng cấp một. Giả sử xét hàm hai biến $z = f(x, y)$, ta có các đạo hàm cấp hai sau:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f''_{yx};$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f''_{xx} = f''_{x^2};$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f''_{xy};$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f''_{yy} = f''_{y^2}.$$

3. Để ý đến Định lí Schwarz. Nếu hàm $f(x, y)$ và các đạo hàm riêng $f''_x, f''_y, f''_{xy}, f''_{yx}$ xác định trong miền mở G chứa (x_0, y_0) và liên tục tại (x_0, y_0) , thì

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0).$$

4. Hoàn toàn tương tự ta có các đạo hàm riêng cấp 3, 4,...

5. Cho $\vec{u} = u_1 \vec{i} + u_2 \vec{j}$ là một véc-tơ đơn vị. Đạo hàm của hàm số $f(x, y)$ theo hướng

$\vec{u}$ tại (x_0, y_0) được ký hiệu $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0, y_0)$ hoặc $D_{\vec{u}}f(x_0, y_0)$ là giới hạn sau

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(x_0, y_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + tu_1, y_0 + tu_2) - f(x_0, y_0)}{t}.$$

6. Gradient của f tại điểm (x, y) được ký hiệu $\nabla f(x, y)$ hoặc $\text{Grad}f(x, y)$ là véc-tơ

$$\nabla f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \vec{j}.$$

BÀI TẬP

Bài 1. Tính các đạo hàm riêng của các hàm sau

a) $f(x, y) = e^{\sin\left(\frac{x}{y}\right)}.$

c) $f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$

b) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2).$

d) $f(x, y) = xe^{3y}.$

e) $g(x, y) = \frac{x-y}{x+y}.$

Bài 2. Chứng minh rằng nếu $f(x, y, z) = \ln(x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz)$ thì

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{3}{x+y+z}.$$

Bài 3. Cho hàm $f(x, y, z) = (x-y)(y-z)(z-x)$. Chứng minh rằng hàm thỏa phương trình

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = 0.$$

Bài 4. Cho $x = r \cos \phi; y = r \sin \phi$, tính $\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \phi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \phi} \end{vmatrix}.$

Bài 5. Cho $x = \rho \cos \theta \cos \phi; y = \rho \cos \theta \sin \phi; z = \rho \sin \theta$. Tính $\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \phi} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \end{vmatrix}.$

Bài 6. Cho $f(x, y) = \sin(2x + 3y)$. Tính $f_y(-6, 4)$.

Bài 7. Cho $f(x, y, z) = \frac{x}{y+z}$. Tính $f_z(3, 2, 1)$.

Bài 8. Tìm các đạo hàm riêng cấp 2 của : $f(x, y) = x^4 - 3x^2y^3$, $g(x, y) = \frac{x}{x+y}$.

Bài 9. Tìm f_{xxy}, f_{yyy} với $f(x, y) = 3xy^4 + x^3y^2$.

Bài 10. Tìm $\frac{\partial^4 u}{\partial x \partial y^2 \partial z}$ với $u = x^m y^n z^p$.

Bài 11. Tính $\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}$ nếu $f(x, y) = x \ln(xy)$.

Bài 12. Tìm gradient của hàm f tại điểm P và đạo hàm của f tại P theo hướng của véc-tơ v được cho như sau.

a) $f(x, y) = 1 + 2x\sqrt{y}$, $P(3; 4)$, $v = (4; -3)$.

b) $f(s, t) = s^2 e^t$, $P(2; 0)$, $v = (1; 1)$.

c) $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$, $P(1; 1)$, $v = (6, 8)$.

d) $f(x, y, z) = \frac{x}{y+z}$, $P(4; 1; 1)$, $v = (1; 1; 3)$.

Bài 13. Tìm gradient của hàm f tại điểm P và đạo hàm của f tại P theo hướng của véc-tơ có góc φ .

a) $f(x, y) = x^2 y^3 - y^4$, $P(2; 1)$, $\varphi = \pi/4$. b) $f(x, y) = \sqrt{5x - 4y}$, $P(4; 1)$, $\varphi = -\pi/6$.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hàm hai biến $z = xy + xe^{y/x}$ có đạo hàm riêng thỏa:

A. $yz'_x + xz'_y = xy + z$

B. $xz'_x + yz'_y = xy + z$

C. $yz'_x + xz'_y = xy - z$

D. $xz'_x + yz'_y = xy - z$

Câu 2. Cho hàm hai biến $z = e^{2x+y}$. Tính đạo hàm riêng $z^{(6)}_{x^3y^3}$?

A. $z^{(6)}_{x^3y^3} = \frac{1}{8}e^{2x+y}$

B. $z^{(6)}_{x^3y^3} = 6e^{2x+y}$

C. $z^{(6)}_{x^3y^3} = e^{2x+y}$

D. $z^{(6)}_{x^3y^3} = 8e^{2x+y}$

Câu 3. Hàm hai biến $z = \arctan(\frac{y}{x})$ có các đạo hàm riêng tại điểm (1,2) là:

A. $z'_x(1,2) = 1/5, z'_y(1,2) = 2/5$

B. $z'_x(1,2) = -1/5, z'_y(1,2) = 2/5$

C. $z'_x(1,2) = -2/5, z'_y(1,2) = 1/5$

D. $z'_x(1,2) = -1/5, z'_y(1,2) = -2/5$.

Câu 4. Cho hàm hai biến $z = e^{2x-y}$. Kết quả nào sau đây **sai**?

A. $z''_{xy} = 2e^{2x-y}$

B. $z''_{yy} = e^{2x-y}$

C. $z''_{xy} = -2e^{2x-y}$

D. $z''_{xx} = 4e^{2x-y}$.

Câu 5. Cho hàm $f(x, y, z) = xe^{\frac{y}{z}}$. Tìm $\nabla f(x, y, z)$.

A. $\nabla f(x, y, z) = \left(e^{\frac{y}{z}}, \frac{x}{z} e^{\frac{y}{z}}, -\frac{xy}{z^2} e^{\frac{y}{z}} \right)$.

B. $\nabla f(x, y, z) = \left(e^{\frac{y}{z}}, \frac{x}{z} e^{\frac{y}{z}}, \frac{xy}{z} e^{\frac{y}{z}} \right)$

C. $\nabla f(x, y, z) = \left(xe^{\frac{y}{z}}, xye^{\frac{y}{z}}, xze^{\frac{y}{z}} \right)$.

D. $\nabla f(x, y, z) = \left(e^{\frac{y}{z}}, xe^{\frac{y}{z}}, xe^{\frac{y}{z}} \right)$

BÀI 5: KHẢ VI VÀ VI PHÂN CỦA HÀM NHIỀU BIẾN

Học xong bài này người học cần thực hiện được các điều sau.

- Xét tính khả vi và tìm dạng vi phân cấp một và cấp cao của hàm nhiều biến số. Ứng dụng vi phân tính xấp xỉ.
- Tìm đạo hàm riêng và vi phân của hàm số cho bởi phương trình hàm ẩn.
- Tìm đạo hàm riêng và vi phân của hàm hợp.
- Viết công thức Taylor của hàm hai biến trong lân cận của một điểm.

5.1 KHẢ VI VÀ VI PHÂN

5.1.1 Khả vi và vi phân

Định nghĩa 5.1.1. Cho (x_0, y_0) là điểm trong của miền xác định D_f của hàm $f(x, y)$, cho các số gia $\Delta x, \Delta y$ sao cho $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in D_f$. Số gia toàn phần của $f(x, y)$ tại điểm (x_0, y_0) là đại lượng sau

$$\Delta f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0).$$

Hàm $f(x, y)$ được gọi khả vi tại điểm (x_0, y_0) nếu số gia toàn phần $\Delta f(x_0, y_0)$ có thể biểu diễn được ở dạng

$$\Delta f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y \quad (5.1)$$

ở đây A, B là các hằng số, $\alpha, \beta \rightarrow 0$ khi $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$.

Khi ấy đại lượng $A\Delta x + B\Delta y$ được gọi là vi phân của hàm $f(x, y)$ tại (x_0, y_0) và được ký hiệu $df(x_0, y_0)$.

Ví dụ 5.1.1. Cho $f(x, y) = x^2 + xy$. Khi ấy

$$\begin{aligned}\Delta f(x_o, y_o) &= (x_o + \Delta x)^2 + (x_o + \Delta x)(y_o + \Delta y) - x_o^2 - x_o y_o \\ &= (2x_o + y_o)\Delta x + x_o \Delta y + \Delta x^2 + \Delta x \Delta y.\end{aligned}$$

Vậy $A = 2x_o + y_o$, $B = x_o$, $\alpha = \Delta x$, $\beta = \Delta y$, cho nên hàm số khả vi tại (x_o, y_o) và

$$df(x_o, y_o) = (2x_o + y_o)\Delta x + x_o \Delta y. \quad]$$

Biểu thức vô cùng bé $\alpha\Delta x + \beta\Delta y$ có thể biểu diễn ở dạng khác nhờ khoảng cách $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ như sau

$$\alpha\Delta x + \beta\Delta y = \left(\alpha \frac{\Delta x}{\rho} + \beta \frac{\Delta y}{\rho} \right) \rho = \varepsilon \rho, \quad (\rho \neq 0).$$

Đại lượng $\varepsilon = \alpha \frac{\Delta x}{\rho} + \beta \frac{\Delta y}{\rho}$ tiến đến 0 khi $\rho \rightarrow 0$.

Thật vậy, khi $\rho \rightarrow 0$, thì $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$.

$$\text{Khi ấy } |\varepsilon| = \left| \alpha \frac{\Delta x}{\rho} + \beta \frac{\Delta y}{\rho} \right| \leq \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} \rightarrow 0.$$

Vậy biểu thức (5.1) có thể viết ở dạng

$$\Delta f(x_o, y_o) = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho) \quad (5.2)$$

$o(\rho)$ là VCB cấp cao hơn ρ ($= \varepsilon\rho$).

Định lý 5.1.1. Nếu hàm $f(x, y)$ khả vi tại (x_o, y_o) thì nó liên tục tại điểm đó.

「 Vì khả vi, nên từ (5.1) ta có

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} [f(x_o + \Delta x, y_o + \Delta y) - f(x_o, y_o)] = 0$$

tức là hàm liên tục tại (x_o, y_o) 』.

Định lý 5.1.2. Nếu $f(x, y)$ khả vi tại (x_o, y_o) thì nó có các đạo hàm riêng f'_x, f'_y tại (x_o, y_o) và chúng tương ứng bằng A, B trong biểu thức (5.1).

「 Trong (5.1) cho $\Delta y = 0$, ta được

$$f(x_o + \Delta x, y_o) - f(x_o, y_o) = A\Delta x + \alpha\Delta x$$

$$\text{Vậy } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_o + \Delta x, y_o) - f(x_o, y_o)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (A + \alpha) = A \Rightarrow f'_x(x_o, y_o) = A.$$

Tương tự, ta có $f'_y(x_o, y_o) = B$. ▮.

Định lý 5.1.3 (Điều kiện đủ khả vi). Cho $f(x, y)$ xác định trong miền mở chứa điểm (x_o, y_o) và các đạo hàm riêng f'_x, f'_y liên tục tại (x_o, y_o) thì hàm $f(x, y)$ khả vi tại (x_o, y_o) .

Ta xét một ví dụ chứng tỏ rằng sự tồn tại các đạo hàm riêng chưa đảm bảo cho hàm khả vi.

Ví dụ 5.1.2. Chứng tỏ rằng hàm số $z = \sqrt[3]{xy}$ không khả vi tại $(0,0)$, mặc dù tồn tại các đạo hàm riêng tại đó.

$$\text{▮ Ta có } z'_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{z(\Delta x, 0) - z(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0.$$

Tương tự, ta có $z'_y(0,0) = 0$.

Giả sử hàm khả vi tại $(0,0)$, có nghĩa là từ Định lý 5.1.2 và (5.2) ta phải có

$$\Delta z(0,0) = o(\rho), \quad \rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}.$$

Mặt khác, $\Delta z(0,0) = z(\Delta x, \Delta y) - z(0,0) = \sqrt[3]{\Delta x \cdot \Delta y}$ không là VCB cấp cao hơn ρ .

Thật vậy, lấy $\Delta x = \Delta y$, ta có

$$\frac{\Delta z(0,0)}{\rho} = \frac{\Delta x^{2/3}}{\sqrt{2}|\Delta x|} \rightarrow \infty \text{ khi } \Delta x \rightarrow 0.$$

Vậy hàm số không khả vi tại $(0,0)$. ▮.

5.1.2 Các tính chất của vi phân

Từ Định lý 5.1.2 ta có biểu thức của vi phân

$$df(x_o, y_o) = f'_x(x_o, y_o)\Delta x + f'_y(x_o, y_o)\Delta y.$$

Dễ thấy rằng $dx = \Delta x$, $dy = \Delta y$ (lấy $f = x \Rightarrow dx = \Delta x$)

Vậy $df(x_o, y_o) = f'_x(x_o, y_o)dx + f'_y(x_o, y_o)dy$

Bây giờ giả sử $f(x, y)$ và $g(x, y)$ thỏa mãn điều kiện đủ khả vi, rõ ràng khi ấy $f+g$, fg và $\frac{f}{g}$ (với điều kiện mẫu số khác không tại điểm đang xét) cũng thỏa mãn điều kiện đủ khả vi, nên chúng khả vi. Khi ấy ta có

$$\begin{aligned} d(fg) &= (fg)'_x dx + (fg)'_y dy = [f'_x g + fg'_x]dx + [f'_y g + fg'_y]dy \\ &= [f'_x dx + f'_y dy]g + f[g'_x dx + g'_y dy] = (df)g + f(dg) \end{aligned}$$

Vậy $d(fg) = (df)g + f(dg)$.

Tương tự, ta có $d(f+g) = df + dg$, $d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{(df)g - fd(g)}{g^2}$.

Ví dụ 5.1.3. Tính vi phân của hàm $f(x, y) = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2})$.

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2} (x + \sqrt{x^2 + y^2})} \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } df = \frac{dx}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{ydy}{\sqrt{x^2 + y^2} (x + \sqrt{x^2 + y^2})} . \rfloor$$

5.1.3 Vi phân cấp cao

(1) Trường hợp hàm hai biến $y = f(x, y)$

Bản thân $df(x, y)$ cũng là một hàm số của các biến x, y

$$df(x, y) = f'_x(x, y)dx + f'_y(x, y)dy \quad (5.5)$$

và nếu $df(x, y)$ có đạo hàm liên tục (chỉ cần hàm $f(x, y)$ có các đạo hàm riêng cấp hai liên tục), thì có thể nói về vi phân của nó $d(df(x, y))$, ta gọi là vi phân cấp hai của $f(x, y)$ và ký hiệu $d^2 f(x, y)$. Vậy

$$d^2 f(x, y) = d(df(x, y)).$$

Trước hết, ta cần lưu ý rằng dx, dy là các hằng số, ta có

$$\begin{aligned} d^2 f(x, y) &= d(f'_x(x, y)dx + f'_y(x, y)dy) \\ &= d(f'_x(x, y)) dx + d(f'_y(x, y)) dy \\ &= (f''_{xx}dx + f''_{xy}dy)dx + (f''_{yx}dx + f''_{yy}dy)dy \\ &= f''_{xx} dx^2 + 2f''_{xy}dxdy + f''_{yy} dy^2 \end{aligned}$$

(ở đây ta sử dụng $f''_{xy} = f''_{yx}$)

Vậy ta có thể

$$\begin{aligned} d^2 f &= f''_{xx} dx^2 + 2f''_{xy}dxdy + f''_{yy} dy^2 \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dxdy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2 \end{aligned} \quad (5.6)$$

Các công thức vi phân (5.5) (5.6) có thể viết ở dạng sau

$$df = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right) f \quad (5.7)$$

$$d^2 f = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right)^2 f \quad (5.8)$$

Các biểu thức (5.7) (5.8) phải hiểu như sau: Sau khi bình phương theo qui tắc thông thường, thì f được viết vào tử số ở chỗ có ∂ hoặc ∂^2 .

Tương tự, với vi phân cấp n , ta có

$$d^n f = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right)^n f.$$

(2) Trường hợp Hàm nhiều hơn hai biến

Hàm $u = f(x, y, z)$ khả vi tại $P_o(x_o, y_o, z_o)$ nếu

$$\Delta u = u(P) - u(P_o)$$

$$= A\Delta x + B\Delta y + C\Delta z + \alpha\Delta x + \beta\Delta y + \gamma\Delta z$$

với $\alpha, \beta, \gamma \rightarrow 0$ khi $\Delta x, \Delta y, \Delta z \rightarrow 0$

$$\alpha\Delta x + \beta\Delta y + \gamma\Delta z = o(\rho)$$

Vi phân tại P_0 có dạng

$$df(P_0) = f'_x(P_0)dx + f'_y(P_0)dy + f'_z(P_0)dz$$

Hàm $f(P)$ được tính gần đúng bởi

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &\approx f(x_0, y_0, z_0) + f'_x(x_0, y_0, z_0)dx \\ &\quad + f'_y(x_0, y_0, z_0)dy + f'_z(x_0, y_0, z_0)dz \\ &= f(x_0, y_0, z_0) + df(x_0, y_0, z_0) \end{aligned}$$

Vi phân cấp n có dạng

$$d^n f = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy + \frac{\partial}{\partial z} dz \right)^n f$$

Trường hợp tổng quát n biến: $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ thì

$$d^m f = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx_1 + \frac{\partial}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n \right)^m f$$

và ta cũng có công thức xấp xỉ

$$f(M) \approx f(M_0) + df(M_0).$$

5.2 ĐẠO HÀM RIÊNG VÀ VI PHÂN CỦA HÀM HỢP

Cho $z = f(x, y)$ khả vi trong miền mở D và x, y là các hàm của biến t

$$x = x(t); \quad y = y(t); \quad t_1 < t < t_2.$$

Ngoài ra, khi t thay đổi trong khoảng (t_1, t_2) , thì (x, y) luôn thuộc D . Khi ấy $z = f[x(t), y(t)]$ là hàm hợp biến t , xác định trong khoảng (t_1, t_2) .

Định lý 5.2.1. Nếu $z = f(x, y)$ khả vi trong miền D và $x = x(t), y = y(t)$ khả vi trong (t_1, t_2) , khi ấy hàm hợp $z = f[x(t), y(t)]$ cũng khả vi trong (t_1, t_2) và

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}. \quad (5.9)$$

Ví dụ 5.2.1. Cho $z = x^2 + xy$; $x = t^2$; $y = 3t$. Hãy tính $\frac{dz}{dt}$.

$$\left[\frac{dz}{dt} = (2x + y)2t + (x)3 = (2t^2 + 3t)2t + t^2 3 = 4t^3 + 9t^2. \right]$$

Chú ý 5.2.1. Cho $z = f(x, y)$, $y = y(x)$, khi ấy từ Định lý 5.2.1 (xem $t=x$), ta được

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dx}. \quad (5.10)$$

Ví dụ 5.2.2. Cho $z = x + \sin \frac{y}{x}$; $y = x^2$. Tính $\frac{\partial z}{\partial x}$ và $\frac{dz}{dx}$.

$$\left[\text{Ta có } \frac{\partial z}{\partial x} = 1 + \cos \frac{y}{x} \left(-\frac{y}{x^2} \right), \right.$$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} = \cos \frac{y}{x} \frac{1}{x}; \frac{dy}{dx} = 2x, \right.$$

$$\frac{dz}{dx} = \left(1 - \frac{y}{x^2} \cos \frac{y}{x} \right) + \left(\frac{1}{x} \cos \frac{y}{x} \right) 2x = \left(1 - \frac{x^2}{x^2} \cos \frac{x^2}{x} \right) + \left(\frac{1}{x} \cos \frac{x^2}{x} \right) 2x = 1 + \cos x. \right]$$

Tất nhiên để có kết quả đó có thể thay $y = x^2$ vào ngay hàm số ban đầu rồi lấy đạo

hàm theo x ta sẽ được $\frac{dz}{dx}$.

Bây giờ xét trường hợp tổng quát hơn: cho $z = f(x, y)$ và x, y là các hàm của hàm hai biến $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$. Cho các hàm z, x, y khả vi tại các điểm tương ứng. Như vậy z là hàm hợp của hai biến u, v và vì quá trình lấy đạo hàm riêng ta luôn cố định một biến, cho nên thực chất ta lại quay về trường hợp đã xét. Vậy ta có

$$\text{Đạo hàm} \quad \frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}. \quad (5.11)$$

$$\text{Hàm hợp} \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}. \quad (5.12)$$

Đối với hàm ba biến $w = f(x, y, z)$, trong đó x, y, z là các hàm của u, v . Khi ấy ta có

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial u} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}; \\ \frac{\partial w}{\partial v} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}. \end{aligned}$$

Trường hợp tổng quát

$$w = f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad x_k = \phi_k(u_1, u_2, \dots, u_m); \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Khi ấy ta có

$$\frac{\partial w}{\partial u_i} = \frac{\partial w}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial u_i} + \frac{\partial w}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial u_i} + \dots + \frac{\partial w}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial u_i}, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

Ví dụ 5.2.3. Cho $z = e^{xy}$, với $x = u^2$, $y = uv$, hãy tính $\frac{\partial z}{\partial u}$, $\frac{\partial z}{\partial v}$

「 Ta có

$$z'_x = ye^{xy}, \quad z'_y = xe^{xy}, \quad x'_u = 2u, \quad x'_v = 0, \quad y'_u = v, \quad y'_v = u$$

$$\Rightarrow z'_u = z'_x x'_u + z'_y y'_u = ye^{xy} 2u + xe^{xy} v = 3u^2 v e^{u^3 v}$$

$$\Rightarrow z'_v = z'_x x'_v + z'_y y'_v = ye^{xy} \cdot 0 + xe^{xy} u = u^3 e^{u^3 v} \text{.} \text{」}$$

5.2.1 Vi phân của hàm hợp. Tính bất biến của dạng vi phân cấp một

Ta đã biết, nếu hàm $z = f(x, y)$ khả vi, các biến x, y là những biến độc lập thì

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy. \quad (5.13)$$

trong đó $dx = \Delta x$, $dy = \Delta y$.

Bây giờ xét hàm hợp $z = f(x, y)$, với $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, và u, v là các biến độc lập. Vậy ta có

$$dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv$$

trong đó các đạo hàm riêng $\frac{\partial z}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial v}$ được tính theo (5.11) (5.12).

Vậy ta được

$$\begin{aligned} dz &= \left(\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \right) du + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} \right) dv \\ &= \frac{\partial z}{\partial x} \left(\frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv \right) + \frac{\partial z}{\partial y} \left(\frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv \right) \\ &= \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy. \end{aligned}$$

Ta quay lại công thức (5.13). Điều đó có nghĩa là dạng của vi phân toàn phần (5.13) là không đổi, cho dù x và y là các biến độc lập hay là các hàm số. Tính chất đó thường được gọi là *tính bất biến* của dạng vi phân cấp một. Ở đây lưu ý trước rằng, tính chất bất biến đó không còn đúng cho vi phân cấp cao.

5.2.2 Đạo hàm riêng và vi phân cấp cao của hàm hợp

Cho $z = f(x, y)$, $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ và giả thiết rằng tất cả các hàm số đều có các đạo hàm riêng liên tục cấp hai. Ta tính các đạo hàm riêng cấp hai theo u và v cũng như vi phân d^2z .

Ta có $z'_u = z'_x x'_u + z'_y y'_u$. Vậy

$$\begin{aligned} z''_{uu} &= (z'_x)'_u x'_u + z'_x x''_{uu} + (z'_y)'_u y'_u + z'_y y''_{uu} \\ &= (z''_{xx} x'_u + z''_{xy} y'_u) x'_u + z'_x x''_{uu} + (z''_{yx} x'_u + z''_{yy} y'_u) y'_u + z'_y y''_{uu}. \end{aligned}$$

Tương tự, ta có z''_{uv}, z''_{vv} . Bây giờ tính d^2z . Ta có $dz = z'_x dx + z'_y dy$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow d^2z &= d(dz) = d(z'_x)dx + z'_x d(dx) + d(z'_y)dy + z'_y d(dy) \\ &= (z''_{xx} dx + z''_{xy} dy)dx + z'_x d^2x + (z''_{yx} dx + z''_{yy} dy)dy + z'_y d^2y \\ &= z''_{xx} dx^2 + 2z''_{xy} dx dy + z''_{yy} dy^2 + z'_x d^2x + z'_y d^2y. \end{aligned}$$

Ở đây lưu ý rằng, nói chung $d^2x \neq 0$ (vì x là hàm số nên dx không phải là hằng số). Như vậy dạng của vi phân cấp hai d^2z đã thay đổi khi x, y là các hàm số so với khi x, y là các biến độc lập.

5.3 ĐẠO HÀM RIÊNG VÀ VI PHÂN CỦA HÀM ẨN

5.3.1 Hàm ẩn

Cho hàm số $F(x, y)$ xác định trong miền mở D chứa điểm (x_0, y_0) . Giả thiết rằng với mọi $x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$, tồn tại duy nhất một giá trị y sao cho $(x, y) \in D$ và $F(x, y) = 0$. Như vậy ta đã xác định hàm số $y = y(x)$ xác định trong khoảng $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ và thỏa mãn $F(x, y(x)) = 0$ với mọi $x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$. Khi ấy ta nói phương trình $F(x, y) = 0$ xác định y như là một hàm ẩn của x trong khoảng $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$.

Ví dụ 5.3.1. Phương trình $x^2 + 2 + y = 0$ rõ ràng xác định hàm số $y = -x^2 - 2$ trên $\mathbb{R}$.

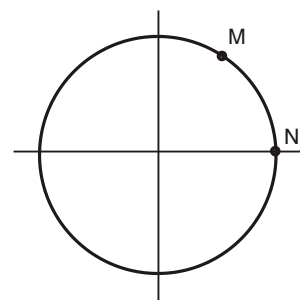
Ví dụ 5.3.2. Xét phương trình $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0$.

Hàm số $F(x, y)$ xác định trên toàn mặt phẳng. Phương trình xác định vòng tròn C tâm $O(0,0)$ bán kính 1.

Cho D là nửa mặt phẳng trên $y > 0$ và $M(x_0, y_0)$ là một điểm thuộc D và nằm trên vòng tròn C .

Khi ấy $-1 < x_0 < 1$, $y_0 = \sqrt{1 - x_0^2}$. Vậy phương trình $x^2 + y^2 - 1 = 0$ xác định trong D một hàm ẩn $y = \sqrt{1 - x^2}$ của x trên khoảng $(-1, 1)$.

Nếu lấy $N(1, 0)$ thì trong miền mở D' chứa N , ví dụ D' là hình tròn mở tâm N bán kính ε , phương trình trên không xác định một hàm ẩn.



Thật vậy, với $\forall x \in (1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon)$, thì phương trình $x^2 + y^2 = 1$ hoặc vô nghiệm (nếu $x > 1$), hoặc có hai nghiệm $y_{1,2} = \pm \sqrt{1 - x^2}$ (khi ấy điểm (x, y_1) và (x, y_2) đều thuộc D'). Vậy hàm ẩn không được xác định.

5.3.2 Đạo hàm riêng và vi phân của hàm ẩn

Định lý 5.3.1. Cho hàm số $F(x, y)$ thỏa các điều kiện

1) Xác định và liên tục trong hình tròn mở $B(M, \varepsilon)$ tâm $M(x_0, y_0)$, bán kính ε .

2) $F(x_0, y_0) = 0$.

3) Tồn tại trong $B(M, \varepsilon)$ các đạo hàm riêng liên tục $\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}$.

4) $\frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial y} \neq 0$.

thì phương trình $F(x, y) = 0$, xác định trong một lân cận $U(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ của x_0 , một hàm số $y = y(x)$ sao cho $y_0 = y(x_0)$ và $F(x, y(x)) \equiv 0$ trong lân cận đó của x_0 . Hơn nữa, hàm số $y = y(x)$ khả vi liên tục (tức là có đạo hàm liên tục) trong U , và

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} (F'_y \neq 0). \quad (5.14)$$

Ta công nhận định lý trên. Tuy vậy công thức (5.14) có thể thiết lập một cách dễ dàng. Thật vậy, vì $F(x, y(x)) \equiv 0$ trong U , ta có

$$\frac{d}{dx} F(x, y(x)) = 0 = F'_x + F'_y y'. \quad (5.15)$$

từ đó có (5.14).]

Ví dụ 5.3.3. Cho hàm $y = y(x)$ xác định bởi $x^2 + y^2 = R^2$. Hãy tính $y'(x)$.

[Đặt $F = x^2 + y^2 - R^2 \Rightarrow F'_x = 2x, F'_y = 2y$

$$\Rightarrow y'(x) = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}]$$

Ví dụ 5.3.4. Tìm $y'(x)$ tại $x = 1$ và $y = -1$, biết $x^2 y^3 + 2x^2 y + 3x^4 - y - 1 = 0$.

[Rõ ràng $x = 1, y = -1$ thỏa mãn phương trình đã cho. Ta có

$$F'_x = 2xy^3 + 4xy + 12x;$$

$$F_y' = 3x^2y^2 + 2x^2 - 1.$$

Cho $x = 1, y = -1 \Rightarrow F_x' = 6, F_y' = 4$. Vậy $y'(1) = -\frac{3}{2}$.」

Chú ý 5.3.1. Để tìm đạo hàm của $y(x)$ từ $F(x, y) = 0$ ta có thể coi y là hàm của x , và đạo hàm biểu thức $F(x, y) = 0$ khi ấy sẽ xuất hiện $y'(x)$, từ đó tìm $y'(x)$.

Ví dụ 5.3.5. Tìm $y'(x)$ của hàm ẩn $xy - e^x \sin y = \pi$, khi $x = 1, y = \pi$.

「 Ta thấy $x = 1, y = \pi$ thỏa mãn phương trình. Lấy đạo hàm biểu thức trên theo x (coi y là hàm của x)

$$y + xy' - e^x \sin y - e^x \cos y y' = 0.$$

Cho $x = 1, y = \pi$ ta được $\pi + y' + ey' = 0 \Rightarrow y'(1) = \frac{-\pi}{1+e}$.」

Lưu ý 5.3.2. Để tìm đạo hàm cấp hai y'' ta lấy đạo hàm hệ thức (5.15)

$$F_{xx}'' + F_{xy}'' y' + (F_{yx}'' + F_{yy}' y') y' + F_y' y'' = 0. \quad (5.16)$$

Thế (5.14) vào (5.16), từ đó tìm y'' .

Ví dụ 5.3.6. Tính y', y'' biết $x - y + \arctg y = 0$.

「 Lấy đạo hàm biểu thức đã cho ta được

$$1 - y' + \frac{y'}{1+y^2} = 0 \Rightarrow y' = \frac{1+y^2}{y^2}. \quad (5.17)$$

$$\text{Ta có } y^2 y' = 1 + y^2, \text{ lấy đạo hàm biểu thức trên: } 2yy'^2 + y^2 y'' = 2yy'. \quad (5.18)$$

Thế (5.17) vào (5.18) ta được $y'' = -\frac{2(1+y^2)}{y^5}$.」

Từ phương trình $F(x, y, z) = 0$ có thể xác định một hàm ẩn $z = z(x, y)$ với các điều kiện sau.

Định lý 5.3.2. Cho hàm $F(x, y, z)$ thỏa điều kiện

1) Xác định liên tục trong hình cầu mở $B(M, \varepsilon)$ tâm tại $M(x_o, y_o, z_o)$ bán kính ε .

2) $F(x_o, y_o, z_o) = 0$.

3) Tồn tại các đạo hàm riêng liên tục F'_x, F'_y, F'_z trong $B(M, \varepsilon)$.

4) $F'_z(x_o, y_o, z_o) \neq 0$.

Khi đó, phương trình $F(x, y, z) = 0$ xác định trong một lân cận

$$\Omega = \left\{ (x, y) : \sqrt{(x - x_o)^2 + (y - y_o)^2} < \delta \right\}$$

của điểm (x_o, y_o) , một hàm hai biến $z = z(x, y)$ sao cho $z_o = z(x_o, y_o)$ và $F(x, y, z(x, y)) \equiv 0$ trong Ω . Hơn nữa hàm $z = z(x, y)$ có đạo hàm riêng liên tục trong Ω và

$$z'_x = -\frac{F'_x}{F'_z}, z'_y = -\frac{F'_y}{F'_z}, (F'_z \neq 0). \quad (5.19)$$

Ví dụ 5.3.7. Cho $F = x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0$, tính z'_x, z'_y .

$$\lceil F'_x = 2x, \quad F'_y = 2y, \quad F'_z = 2z \Rightarrow z'_x = -\frac{x}{z}, \quad z'_y = -\frac{y}{z} (z \neq 0). \rceil$$

Ví dụ 5.3.8. Cho hàm ẩn $z = z(x, y)$ xác định bởi $z - ye^{x/z} = 0$. Hãy tính gần đúng $z(0,02; 0,99)$.

⌈ Ta có công thức tính gần đúng

$$z(0,02; 0,99) \approx z(0,1) + z'_x(0,1)0,02 + z'_y(0,1)(-0,01).$$

Cho $x = 0, y = 1$ vào phương trình ban đầu, ta được $z(0, 1) = 1$.

Ta lại có

$$F'_x = -\frac{y}{z} e^{x/z}, \quad F'_y = -e^{x/z}, \quad F'_z = 1 + \frac{xy}{z^2} e^{x/z}$$

Tại $x = 0, y = 1$, khi ấy $z = 1$, ta được $F'_x = -1, F'_y = -1, F'_z = 1$.

Vậy $z'_x(0,1) = 1; z'_y(0,1) = 1$. Cho nên cuối cùng ta có

$$z(0,02; 0,99) \approx 1 + 1 \times 0,02 - 1 \times 0,01 = 1,01.$$

Ví dụ 5.3.9. Cho $xyz = x + y + z$, tìm dz .

「 Cách 1. Tìm z'_x, z'_y theo công thức (5.19) ta có

$$F = xyz - x - y - z, F'_x = yz - 1, F'_y = xz - 1, F'_z = xy - 1.$$

$$\text{Vậy } z'_x = -\frac{yz-1}{xy-1}, z'_y = -\frac{xz-1}{yx-1}, dz = -\frac{1}{xy-1}[(yz-1)dx + (xz-1)dy].$$

Cách 2. Xem z là hàm của hai biến độc lập x, y thỏa điều kiện: $xyz - x - y - z \equiv 0$.

Lấy vi phân biểu thức đó, ta được $yzdx + xzdy + xydz - dx - dy - dz = 0$,

$$\Rightarrow dz = -\frac{1}{xy-1}[(yz-1)dx + (xz-1)dy].$$

Đối với đạo hàm riêng và vi phân cấp cao ta cũng làm tương tự.

Ví dụ 5.3.10. Cho $x + y + z = e^z$, tìm $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

「 Lấy đạo hàm phương trình đã cho theo x

$$1 + z'_x = e^z z'_x \tag{5.20}$$

$$\Rightarrow z'_x = \frac{1}{e^z - 1}. \tag{5.21}$$

Tiếp theo, lấy đạo hàm biểu thức (5.20) theo x

$$z''_{xx} = e^z z'^2_x + e^z z''_{xx}. \tag{5.22}$$

Thế (5.21) vào (5.22), từ đó ta được

$$z''_{xx} = \frac{e^z}{(1-e^z)^3} = \frac{x+y+z}{(1-x-y-z)^3}.$$

Để tìm z''_{xy} , trước tiên lấy đạo hàm phương trình ban đầu theo y

$$1 + z'_y = e^z z'_y, \quad (5.23)$$

$$\Rightarrow z'_y = \frac{1}{e^z - 1}. \quad (5.24)$$

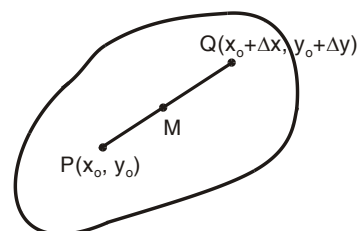
$$\text{Tiếp theo lấy đạo hàm (5.20) theo } y \quad z''_{xy} = e^z z'_y z'_x + e^z z''_{xy}. \quad (5.25)$$

$$\text{Thế (5.21), (5.24) vào (5.25) từ đó tìm được } z''_{xy} = \frac{x+y+z}{(1-x-y-z)^3}. \quad \square$$

5.4 CÔNG THỨC TAYLOR

Cho hàm $z = f(x, y)$ có đạo hàm riêng đến cấp $n+1$ trong miền mở D chứa điểm $P(x_0, y_0)$. Giả thiết rằng:

$$Q(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in D \text{ và cả đoạn } PQ \subset D.$$



$$\text{Đặt } x = x_0 + t\Delta x, y = y_0 + t\Delta y, 0 \leq t \leq 1 \Rightarrow M(x, y) \in PQ \subset D.$$

$$\text{Xét hàm số } z = f(x, y) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y) = \varphi(t).$$

Đó là hàm hợp một biến t , có đạo hàm cấp $n+1$. Theo công thức Taylor ta có

$$\varphi(t) = \varphi(0) + \frac{\varphi'(0)}{1}t + \dots + \frac{\varphi^{(n)}(0)}{n!}t^n + \frac{\varphi^{(n+1)}(\theta t)}{(n+1)!}t^{n+1}, \quad 0 < \theta < 1.$$

Cho $t = 1$ ta được

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \frac{\varphi'(0)}{1} + \frac{\varphi''(0)}{2!} + \dots + \frac{\varphi^{(n)}(0)}{n!} + \frac{\varphi^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}. \quad (5.26)$$

Ta có

$$\varphi(1) = f(x_o + \Delta x, y_o + \Delta y),$$

$$\varphi(0) = f(x_o, y_o).$$

Hơn nữa ta lại có

$$\varphi'(t) = f'_x(x, y)\Delta x + f'_y(x, y)\Delta y,$$

$$\left(\frac{dx}{dt} = \Delta x, \quad \frac{dy}{dt} = \Delta y \right) \quad (5.27)$$

$$\varphi''(t) = f''_{xx}(x, y) \Delta x^2 + 2f''_{xy}(x, y) \Delta x \Delta y + f''_{yy}(x, y) \Delta y^2$$

$$= \left(\frac{\partial}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \Delta y \right)^2 f(x, y) \quad (5.28)$$

Hoàn toàn tương tự, theo qui nạp ta được

$$\varphi^{(k)}(t) = \left(\frac{\partial}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \Delta y \right)^k f(x, y) \quad (5.29)$$

Trong các công thức (5.27), (5.28) và (5.29), cho $t=0$, khi ấy chú ý rằng $x|_{t=0} = x_o, y|_{t=0} = y_o$ ($\Delta x, \Delta y$ - các hằng số), ta được

$$\varphi'(0) = f'_x(x_o, y_o)\Delta x + f'_y(x_o, y_o)\Delta y = df(x_o, y_o)$$

$$\varphi''(0) = f''_{xx}(x_o, y_o)\Delta x^2 + 2f''_{xy}(x_o, y_o)\Delta x\Delta y + f''_{yy}(x_o, y_o)\Delta y^2 = d^2 f(x_o, y_o)$$

...

$$\varphi^{(k)}(0) = \left(\frac{\partial}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \Delta y \right)^k f(x, y) \Big|_{(x_o, y_o)} = d^k f(x_o, y_o)$$

$$\begin{aligned} \varphi^{(n+1)}(\theta) &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial}{\partial y} \Delta y \right)^{n+1} f(x, y) \Big|_{(x_o + \theta \Delta x, y_o + \theta \Delta y)} \\ &= d^{n+1} f(x_o + \theta \Delta x, y_o + \theta \Delta y). \end{aligned}$$

Vậy ta có công thức Taylor sau:

$$f(x_o + \Delta x, y_o + \Delta y) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} d^k f(x_o, y_o) + \frac{1}{(n+1)!} d^{n+1} f(x_o + \theta \Delta x, y_o + \theta \Delta y), \quad 0 < \theta < 1. \quad (5.30)$$

Phần dư

$$R_n(\Delta x, \Delta y) = \frac{1}{(n+1)!} d^{n+1} f(x_o + \theta \Delta x, y_o + \theta \Delta y)$$

được gọi là phần dư dạng Lagrange. Có thể chứng minh được rằng có thể viết phần dư ở dạng Peano sau đây

$$R_n(\Delta x, \Delta y) = o(S^n), \quad S = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}.$$

Lấy $x_o = 0, y_o = 0, x = \Delta x, y = \Delta y$ ta có công thức Maclaurin

$$f(x, y) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} d^k f(0, 0) + \frac{1}{(n+1)!} d^{n+1} f(\theta x, \theta y); \quad 0 < \theta < 1.$$

Ví dụ 5.4.1. Tìm xấp xỉ bậc hai của hàm $z = \sin x \sin y$ tại lân cận gốc tọa độ. Đánh giá sai số biết $|x| \leq 0,1; |y| \leq 0,1$?

⌈ Ta có theo công thức Taylor, $n = 2$

$$f(x, y) = f(0, 0) + f'_x(0, 0)x + f'_y(0, 0)y + \frac{1}{2}[f''_{xx}(0, 0)x^2 + 2f''_{xy}(0, 0)xy + f''_{yy}(0, 0)y^2] + R_2,$$

$$R_2 = \frac{1}{6}[f'''_{xxx}x^3 + 3f'''_{xxy}x^2y + 3f'''_{xyy}xy^2 + f'''_{yyy}y^3] \Big|_{(\theta x, \theta y)}$$

Ta có $f(x, y) = \sin x \sin y; \quad f(0, 0) = 0;$

$$f'_x(0, 0) = \cos x \sin y \Big|_{(0, 0)} = 0; \quad f'_y(0, 0) = \sin x \cos y \Big|_{(0, 0)} = 0;$$

$$f''_{xx}(0, 0) = -\sin x \sin y \Big|_{(0, 0)} = 0; \quad f''_{xy} = \cos x \cos y \Big|_{(0, 0)} = 1;$$

$$f''_{yy} = -\sin x \sin y \Big|_{(0, 0)} = 0.$$

Vậy $\sin x \sin y \approx xy$, với sai số $|R_2(x, y)| \leq \frac{1}{6}[0,1^3 + 3 \times 0,1^3 + 3 \times 0,1^3 + 0,1^3] = \frac{4}{3}0,1^3$ (ở

đây sử dụng $|f'''| \leq 1$).

Công thức Taylor với $n=2$ đối với hàm số $f(x,y) = \sin x \sin y$ có thể nhận được nhờ sử dụng công thức Taylor của các hàm một biến

$$\begin{aligned}\sin x &= x + 0(x), \sin y = y + 0(y) \\ \Rightarrow \sin x \sin y &= [x + 0(x)][y + 0(y)] = xy + 0(\rho); \quad \rho = x^2 + y^2.\end{aligned}$$

Ví dụ 5.4.2. Khai triển Taylor hàm $f(x,y) = y^x$ ở lân cận điểm $(1,1)$ đến bậc 2.

「 Ta có

$$\begin{aligned}f(1,1) &= 1 \\ f'_x(x,y) &= y^x \ln y \Rightarrow f'_x(1,1) = 0 \\ f'_y(x,y) &= xy^{x-1}, \quad f'_y(1,1) = 1 \\ f''_{xx} &= y^x \ln^2 y, \quad f''_{xx}(1,1) = 0 \\ f''_{xy} &= y^{x-1}(x \ln y + 1), \quad f''_{xy}(1,1) = 1 \\ f''_{yy} &= x(x-1)y^{x-2}, \quad f''_{yy}(1,1) = 0\end{aligned}$$

Vậy ta được $y^x = 1 + (y - 1) + (x - 1) + O(\rho^2), \rho = \sqrt{(x - 1)^2 + (y - 1)^2}.$ 」

TÓM TẮT

Trong bài học này, học viên cần nắm một số điều sau.

1. Hàm $f(x, y)$ được gọi khả vi tại điểm (x_0, y_0) nếu số gia toàn phần $\Delta f(x_0, y_0)$ có thể biểu diễn được ở dạng

$$\Delta f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y,$$

ở đây A, B là các hằng số, $\alpha, \beta \rightarrow 0$ khi $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$. Khi ấy đại lượng $A\Delta x + B\Delta y$ được gọi là vi phân của hàm $f(x, y)$ tại (x_0, y_0) và được ký hiệu $df(x_0, y_0)$.

Biểu thức $df(x, y) = f'_x(x, y)dx + f'_y(x, y)dy$ cũng là một hàm số của các biến x, y , vi phân của nó $d(df(x, y))$, ta gọi là vi phân cấp hai của $f(x, y)$ và ký hiệu $d^2f(x, y)$,

$$d^2f(x, y) = d(df(x, y))d^2f(x, y) = f''_{xx}dx^2 + 2f''_{xy}dxdy + f''_{yy}dy^2$$

Tương tự, với vi phân cấp n , ta có $d^n f = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx + \frac{\partial}{\partial y} dy \right)^n f$.

Trường hợp tổng quát n biến: $u = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ thì

$$d^m f = \left(\frac{\partial}{\partial x} dx_1 + \frac{\partial}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} dx_n \right)^m f.$$

2. Nếu $z = f(x, y)$ khả vi trong miền D và $x = x(t)$, $y = y(t)$ khả vi trong (t_1, t_2) , khi ấy hàm hợp $z = f[x(t), y(t)]$ cũng khả vi trong (t_1, t_2) và

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

Cho $z = f(x, y)$ và x, y là các hàm của hàm hai biến $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$. Cho các hàm z, x, y khả vi tại các điểm tương ứng. Như vậy z là hàm hợp của hai biến u, v và ta có

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}; \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}.$$

3. Định lý về đạo hàm của hàm ẩn được cho bởi phương trình $F(x, y) = 0$ và $F(x, y, z) = 0$ lần lượt cho ta

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} (F'_y \neq 0); \text{ và } z'_x = -\frac{F'_x}{F'_z}, z'_y = -\frac{F'_y}{F'_z}, (F'_z \neq 0).$$

4. Công thức Taylor của $z = f(x, y)$ có đạo hàm riêng đến cấp $n+1$ trong miền mở D chứa điểm $P(x_o, y_o)$,

$$f(x_o + \Delta x, y_o + \Delta y) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} d^k f(x_o, y_o) + \frac{1}{(n+1)!} d^{n+1} f(x_o + \theta \Delta x, y_o + \theta \Delta y), \quad 0 < \theta < 1. \quad (5.30)$$

Lấy $x_o = 0, y_o = 0, x = \Delta x, y = \Delta y$ ta có công thức Maclaurin :

$$f(x, y) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} d^k f(0, 0) + \frac{1}{(n+1)!} d^{n+1} f(\theta x, \theta y); \quad 0 < \theta < 1.$$

BÀI TẬP

Bài 1. Tính vi phân của các hàm sau.

- a) $f(x, y) = e^{xy}$.
- b) $f(x, y) = \ln(y + \sqrt{x^2 + y^2})$.
- c) Tính $df(1, 2, 1)$ nếu $f(x, y, z) = \frac{z}{x^2 + y^2}$.
- d) Tính $df(1, 1)$ nếu $f(x, y) = (x + y)e^{xy}$.

Bài 2. Tính gần đúng các giá trị sau nhờ vi phân cấp 1

- a) $\sqrt{4,05^2 + 3,07^2}$.
- b) $(2,01)^{3,03}$ biết rằng $\ln 2 = 0,69$.

c) $\sin 28^\circ \cos 61^\circ$ (biết rằng $\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0,87; \frac{\pi}{180} = 0,017$).

Bài 3. Tìm d^2f nếu

a) $f(x,y) = x^y$ ($x > 0$).

b) $f(x,y,z) = xy + yz + zx$.

Bài 4. Tìm $d^2f(1,1)$ nếu $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - 4\ln x - 2\ln y$.

Bài 5. Tính $\frac{df}{dt}$ nếu

a) $f(x,y) = x^y$ và $x = \ln t, y = \sin t$.

b) $f(x,y) = \arctg \frac{y}{x}$ và $x = e^{2t} + 1, y = e^{2t} - 1$.

c) $f(x,y,z) = \frac{yz}{x}$ và $x = e^t, y = \ln t, z = t^2 - 1$, sau đó tính $\frac{df}{dt}(1)$.

Bài 6. Tính $\frac{df}{dx}$ và $\frac{\partial f}{\partial x}$ nếu $f(x,y) = \ln(e^x + e^y)$ và $y = \frac{1}{3}x^3 + x$.

Bài 7. Chứng minh rằng hàm $g = y \cdot f(\cos(x-y))$ thỏa phương trình

$$\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} = \frac{g}{y} \quad \text{với giả thiết } f \text{ là hàm khả vi.}$$

Bài 8. Tìm tất cả các hàm $f(x,y)$ thỏa phương trình $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0$

Bài 9. Tính $\frac{dy}{dx}; \frac{d^2y}{dx^2}$ nếu $x + y = e^{x-y}$

Bài 10. Tính $y'(1)$ và $y''(1)$ nếu biết

$$x^2 + 2xy + y^2 - 4x + 2y - 2 = 0 \text{ và khi } x = 1 \text{ thì } y = 1$$

Bài 11. Tính $\frac{\partial z}{\partial x}; \frac{\partial z}{\partial y}$ nếu $z \ln(x+z) - \frac{xy}{z} = 0$.

Bài 12. Giả sử $z = z(x,y)$ là hàm khả vi được xác định từ phương trình $z^3 - xz + y = 0$.

Biết rằng tại $x = 3; y = -2$ thì $z = 2$. Tính $dz(3, -2)$ và $d^2z(3, -2)$

Bài 13. Tính $\frac{\partial u}{\partial x}; \frac{\partial u}{\partial y}$ nếu $u = \frac{x+z}{y+z}$ trong đó $z = z(x, y)$ được xác định từ phương

trình $ze^z = xe^x + ye^y$.

Bài 14. Khai triển Maclaurin đến bậc 2 hàm $f(x, y) = \ln(1 + y + x)$.

Bài 15. Khai triển Maclaurin đến bậc 3 hàm $f(x, y) = \ln(1 + x) \cdot \ln(1 + y)$.

Bài 16. Khai triển Taylor đến bậc 3 hàm $f(x, y) = \frac{y}{x}$ ở lân cận điểm $(1, 1)$.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tìm vi phân cấp một của hàm hai biến $z = x^2 3^y$.

A. $dz = x3^y (2dx - x \ln 3 dy)$

B. $dz = x3^y (2dx + x dy)$

C. $dz = x3^y (2dx + xy3^{y-1} dy)$

D. $dz = x3^y (2dx + x \ln 3 dy)$

Câu 2. Vi phân toàn phần cấp 2 của hàm số $z = ye^x + xe^y$ là:

A. $d^2 z = ye^x dx^2 - 2(e^x + e^y) dx dy + xe^y dy^2$

B. $d^2 z = ye^x dx^2 + (e^x + e^y) dx dy + xe^y dy^2$

C. $d^2 z = xe^x dx^2 + 2(e^x + e^y) dx dy + ye^y dy^2$

D. $d^2 z = ye^x dx^2 + 2(e^x + e^y) dx dy + xe^y dy^2$

Câu 3. Hàm hợp $z = \arctan\left(\frac{u}{v}\right)$ với $u = x \sin y, v = x \cos y$ có đạo hàm riêng:

A. $z'_x = 1, z'_y = 0$.

B. $z'_x = 0, z'_y = 1$.

C. $z'_x = 0, z'_y = 0$.

D. $z'_x = 1, z'_y = 1$.

Câu 4. Tìm $\frac{df}{dx}$ biết $f(u, v) = u^2 \sin v, u = x^2 + y^2, v = \frac{y}{x}$.

A. $\frac{df}{dx} = 4xu \sin v - \frac{yu^2}{x^2} \cos v$.

B. $\frac{df}{dx} = 2xu \sin v - \frac{yu^2}{x^2} \cos v$.

C. $\frac{df}{dx} = -4xu \sin v - \frac{yu^2}{x^2} \cos v$.

D. $\frac{df}{dx} = 4xu \sin v + \frac{yu^2}{x^2} \cos v$.

Câu 5. Hàm ẩn $y = y(x)$ xác định từ phương trình $y^x = x^y$ có:

A. $y'(x) = \frac{x^2 \ln x - 1}{y^2 \ln y - 1}$

B. $y'(x) = \frac{y^2 \ln y - 1}{x^2 \ln x - 1}$

C. $y'(x) = \frac{y^2 \ln x - 1}{x^2 \ln y - 1}$

D. $y'(x) = \frac{x^2 \ln y - 1}{y^2 \ln x - 1}$

BÀI 6: CỰC TRỊ HÀM NHIỀU BIẾN

Học xong bài này người học cần thực hiện được các điều sau.

- Tìm cực trị của hàm hai biến số.
- Tìm cực trị có (một) điều kiện của hàm hai biến số.
- Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm hai biến số trên miền đóng, bị chặn.
- Tìm đạo hàm riêng theo hướng của véc-tơ, tính gradient của hàm nhiều biến số.

6.1 CỰC TRỊ HÀM NHIỀU BIẾN (CỰC TRỊ TỰ DO)

Định nghĩa 6.1.1. Cho hàm $f(x, y)$ xác định trong miền D và điểm $P_0(x_0, y_0)$ là điểm trong miền D .

Ta nói $P_0(x_0, y_0)$ là điểm cực tiểu chặt (hay là cực tiểu theo định nghĩa hẹp), nếu tồn tại ε - lân cận $B(P_0, \varepsilon)$ của P_0 sao cho

$$f(x_0, y_0) < f(x, y), \forall (x, y) \in B(P_0, \varepsilon), (x, y) \neq (x_0, y_0). \quad (6.1)$$

Nếu tồn tại ε lân cận $B(P_0, \varepsilon)$ của P_0 sao cho

$$f(x_0, y_0) > f(x, y), \forall (x, y) \in B(P_0, \varepsilon), (x, y) \neq (x_0, y_0). \quad (6.2)$$

thì điểm P_0 được gọi là điểm cực đại chặt (còn gọi là cực đại theo nghĩa hẹp).

Trường hợp các bất đẳng thức chặt (6.1), (6.2) được thay thế bằng các đẳng thức không chặt.

$$f(x_0, y_0) \leq f(x, y); \quad f(x_0, y_0) \geq f(x, y).$$

thì P_0 được gọi tương ứng là điểm cực tiểu và điểm cực đại (chúng còn được gọi là điểm cực tiểu, điểm cực đại theo nghĩa rộng).

Các điểm cực đại và cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị. Khái niệm cực trị nêu trên có tính địa phương. Giá trị hàm f chỉ so sánh tại P_0 với các điểm ở gần nó. Một hàm số có thể có nhiều điểm cực đại, cực tiểu.

Ví dụ 6.1.1. Tìm cực trị của hàm số $z = x^2 + y^2$.

Ta có $z(0,0) = 0 < z(x,y)$ với $\forall (x,y) \neq (0,0)$. Vậy hàm số đạt cực tiểu chặt tại $(0,0)$.

Ví dụ 6.1.2. Hàm $z = xy$ có cực trị tại $(0,0)$ hay không?

Ta có $z(0,0) = 0$. Trong mọi ε lân cận của $(0,0)$ có những điểm mà tại đó $z > 0$ (góc I), và những điểm mà $z < 0$ (góc II). Vậy hàm số không có cực trị tại $(0,0)$.

Ví dụ 6.1.3. Khảo sát cực trị hàm số $z = x^2 y^2$.

⌈ Rõ ràng $z(0,0) = 0$ và $z(x,y) \geq 0, \forall (x,y)$, nên hàm đạt cực tiểu (theo nghĩa rộng) tại $(0,0)$. Tương tự, hàm đạt cực tiểu theo nghĩa rộng trên các đường thẳng $x = 0$ và $y = 0$.

Tuy vậy, hàm không có cực trị chặt (tức là theo nghĩa hẹp). Thật vậy, xét một điểm $P(0, y_1)$ trên trục tung $x = 0$. Ta có $z(P) = 0$, nhưng trong mọi lân cận của P , luôn tồn tại điểm Q (cũng thuộc trục tung) sao cho $z(Q) = 0 (= z(P))$. ⌋

Ví dụ 6.1.4. Xét cực trị hàm số $z = \begin{cases} x^2 + y^2, & (x,y) \neq (0,0) \\ 1, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$

⌈ Với $0 < \varepsilon < 1, \forall (x,y) \in \varepsilon$ - lân cận của điểm $O(0,0)$ ta có

$$z(x,y) = x^2 + y^2 < \varepsilon^2 < 1 = z(0,0), \text{ cho nên hàm đạt cực đại tại } O(0,0) \text{ ⌋.}$$

Định lý 6.1.1 (Điều kiện cần của cực trị). Nếu hàm số $z = f(x,y)$ có cực trị tại $P_0(x_0, y_0)$ thì tại P_0 , hàm số có các đạo hàm riêng bằng 0 hoặc không có đạo hàm.

⌈ Giả sử hàm đạt cực đại tại $P_0(x_0, y_0)$ và có các đạo hàm riêng tại P_0 . Xét hàm một biến $f(x, y_0)$, vậy trong một lân cận nào đó của x_0 ta có $f(x, y_0) \leq f(x_0, y_0)$, tức hàm một biến $f(x, y_0)$ đạt cực đại tại x_0 , cho nên

$$\left. \frac{d}{dx} f(x, y_0) \right|_{x=x_0} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = 0$$

Tương tự, ta có $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$.

Chú ý rằng điều kiện trên cũng là điều kiện cần đối với cực trị chặt vì từ cực trị chặt ta có cực trị.

Điểm mà tại đó các đạo hàm riêng bằng 0 hoặc không có đạo hàm được gọi là *điểm tới hạn*, đó là điểm nghi ngờ có cực trị. Điểm mà tại đó các đạo hàm riêng bằng 0 được gọi là *điểm dừng*.

Rõ ràng điều kiện cần ở trên chưa phải là điều kiện đủ. Xét hàm số $z = xy$ của Ví dụ 6.1.2 ta thấy $z'_x(0,0) = z'_y(0,0) = 0$ nhưng không có cực trị tại $(0,0)$.

Điểm (x_0, y_0) mà tại đó các đạo hàm riêng bằng 0 và trong một lân cận bất kỳ của nó tồn tại các điểm $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ sao cho $f(x_1, y_1) < f(x_0, y_0) < f(x_2, y_2)$, được gọi là *điểm yên ngựa*.

Định lý 6.1.2 (Điều kiện đủ cực trị chặt). Cho $f(x,y)$ xác định, liên tục và có các đạo hàm riêng cấp hai liên tục tại lân cận của điểm dừng (x_0, y_0) . Khi ấy

1) Nếu dạng toàn phương $d^2 f(x_0, y_0)$ xác định dương thì hàm số đạt cực tiểu chặt tại (x_0, y_0) ;

2) Nếu dạng toàn phương $d^2 f(x_0, y_0)$ xác định âm thì hàm số đạt cực đại chặt tại (x_0, y_0) ;

3) Nếu dạng toàn phương $d^2 f(x_0, y_0)$ không xác định thì hàm không đạt cực trị tại (x_0, y_0) .

Chú ý 6.1.2.

(1) Vì cực trị chặt cũng là cực trị, nên điều kiện đủ nêu trong Định lý 6.1.2 cũng là điều kiện đủ cho cực trị (theo nghĩa rộng).

(2) Định lý 6.1.2 cũng đúng cho hàm nhiều hơn 2 biến (chứng minh hoàn toàn tương tự), ta phát biểu cho hàm 3 biến.

Định lý 6.1.3. Cho hàm $f(x,y,z)$ xác định liên tục và có các đạo hàm riêng đến cấp hai liên tục tại lân cận của điểm dừng (x_0, y_0, z_0) . Khi ấy nếu dạng toàn phương $d^2f(x_0, y_0, z_0)$ là:

- 1) Xác định dương thì hàm đạt cực tiểu tại (x_0, y_0, z_0) ;
- 2) Xác định âm thì hàm đạt cực đại tại (x_0, y_0, z_0) ;
- 3) Không xác định thì hàm không đạt cực trị tại (x_0, y_0, z_0) .

Trong sử dụng thực tế, đối với hàm hai biến, định lý được dùng ở dạng sau đây.

Định lý 6.1.4. Cho hàm số $f(x,y)$ xác định liên tục và các đạo hàm liên tục tại lân cận của điểm dừng (x_0, y_0) .

Đặt $A = f''_{xx}(x_0, y_0)$, $B = f''_{xy}(x_0, y_0)$, $C = f''_{yy}(x_0, y_0)$, $\Delta = AC - B^2$.

- 1) Nếu $\Delta > 0$, $A > 0$, hàm đạt cực tiểu chặt tại (x_0, y_0) ;
- 2) Nếu $\Delta > 0$, $A < 0$, hàm đạt cực đại chặt tại (x_0, y_0) ;
- 3) Nếu $\Delta < 0$, hàm không đạt cực trị tại (x_0, y_0) , khi ấy (x_0, y_0) là điểm yên ngựa.

Ví dụ 6.1.5. Tìm cực trị của hàm số $z = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$.

「 Trước tiên ta tìm điểm dừng bằng cách giải hệ

$$\begin{aligned} z'_x &= 2x + y - 3 = 0; & z'_y &= x + 2y - 6 = 0 \\ \Rightarrow x &= 0, & y &= 3 \\ z''_{xx} &= 2; & z''_{xy} &= 1; & z''_{yy} &= 2 \end{aligned}$$

Vậy $\Delta = AC - B^2 = 4 - 1 > 0$; $A = 2 > 0$, hàm đạt cực tiểu tại $(0, 3)$ và $z_{\min} = z(0, 3) = -9$.」

Ví dụ 6.1.6. Tìm cực trị hàm số $z = x^3 + y^3 - 3xy$.

「 Giải hệ
$$\begin{cases} z'_x = 3x^2 - 3y = 0 \\ z'_y = 3y^2 - 3x = 0. \end{cases}$$

Ta được hai điểm dừng $M_1(1,1)$, $M_2(0,0)$.

Ta có $z''_{xx} = 6x$; $z''_{xy} = -3$; $z''_{yy} = 6y$.

Tại M_1 ta được $A = 6$; $B = -3$; $C = 6$; $\Delta = 36 - 9 > 0 \Rightarrow$ cực tiểu chặt $z_{\min} = z(1,1) = -1$.

Tại M_2 ta có $A = 0$; $B = -3$; $C = 0$; $\Delta = -9 < 0$, không có cực trị tại M_2 .

Ví dụ 6.1.7. Khảo sát cực trị hàm số $z = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$.

「 Giải hệ
$$\begin{cases} z'_x = 4x^3 - 2x - 2y = 0 \\ z'_y = 4y^3 - 2x - 2y = 0. \end{cases}$$

Ta được ba điểm dừng $M_1(0,0)$, $M_2(-1,-1)$, $M_3(1,1)$.

Ta có $z''_{xx} = 12x^2 - 2$; $z''_{xy} = -2$; $z''_{yy} = 12y^2 - 2$.

Tại M_1 ta lại có $A = -2$; $B = -2$; $C = -2$; $\Delta = 0$.

Trường hợp này cần phải khảo sát thêm bằng phương pháp khác.

Ta có $z(M_1) = 0$. Với $x = y = \frac{1}{n}$ ta được

$$z\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \frac{2}{n^2} \left(\frac{1}{n^2} - 2 \right) < 0 \text{ với } n > 1.$$

Mặc khác, ta có $z\left(\frac{1}{n}, -\frac{1}{n}\right) = \frac{2}{n^2} > 0$.

Vậy trong lân cận $M_1(0,0)$ hàm số đổi dấu, hàm không đạt cực trị tại M_1 .

Tại M_2 và M_3 ta có $A = 10$, $B = -2$, $C = 10$, $\Delta = +96$. Cho nên hàm đạt cực tiểu chặt tại M_2 và M_3 và $z_{\min} = -2$.」

6.2 CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN

Trong phần trên ta đã xét bài toán cực trị của hàm số $z = f(x, y)$, trong đó hai biến độc lập x, y không có điều kiện ràng buộc, người ta gọi là cực trị không điều kiện hay là cực trị tự do.

Nhưng đồng thời ta rất thường gặp các bài toán cực trị, mà trong đó các biến x, y bị ràng buộc bởi một điều kiện nào đấy. Trường hợp 3 biến cũng tương tự.

Ví dụ 6.2.1. Tìm điểm nằm trên mặt phẳng $2x + y - z - 5 = 0$ gần gốc tọa độ nhất.

⌈ Khoảng cách từ $M(x, y, z)$ đến gốc tọa độ bằng $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Vì vậy, ta dẫn đến bài toán sau: tìm cực trị của hàm số $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, trong đó các biến x, y, z bị ràng buộc bởi điều kiện $2x + y - z - 5 = 0$.

Rõ ràng đại lượng $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ đạt cực tiểu khi $f = x^2 + y^2 + z^2$ đạt cực tiểu. Vậy ta xét bài toán tìm cực tiểu của

$$f = x^2 + y^2 + z^2 \quad (6.3)$$

$$\text{với điều kiện } 2x + y - z - 5 = 0. \quad (6.4)$$

Từ (6.4) ta có $z = 2x + y - 5$, thế vào (6.3) ta được

$$g(x, y) = f(x, y, 2x + y - 5) = x^2 + y^2 + (2x + y - 5)^2$$

và dẫn đến bài toán cực trị tự do của hàm hai biến $g(x, y)$. Ta có

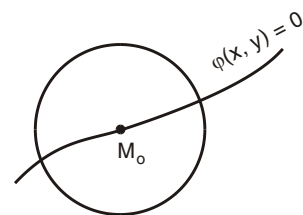
$$\begin{cases} g'_x = 10x + 4y - 20 = 0 \\ g'_y = 4x + 4y - 10 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_o = \frac{5}{3}, \quad y_o = \frac{5}{6},$$

$$g''_{xx} = 10, \quad g''_{xy} = 4, \quad g''_{yy} = 4 \Rightarrow \Delta = 10 \cdot 4 - 4^2 > 0, \text{ hàm đạt cực tiểu tại } (x_o, y_o).$$

Vậy điểm phải tìm là $\left(\frac{5}{3}, \frac{5}{6}, -\frac{5}{6}\right)$.

Chú ý 6.2.1. Bài toán có thể giải theo phương pháp hình giải tích, bằng cách tìm hình chiếu của gốc tọa độ xuống mặt phẳng. Bạn đọc tự thử làm theo cách này.

Định nghĩa 6.2.2. Ta nói hàm $f(x, y)$ với điều kiện $\varphi(x, y) = 0$ đạt cực đại chặt tại điểm $M_0(x_0, y_0)$ nếu tồn tại một lân cận D của M_0 sao cho $f(M) < f(M_0)$, với $\forall M \in D, M \neq M_0$ và thỏa điều kiện ràng buộc $\varphi(M) = 0$.



Thông thường phương trình $\varphi(x, y) = 0$ cho ta một đường cong L . Như vậy ta chỉ so sánh $f(M_0)$ với $f(M)$ khi M nằm trên L .

Hoàn toàn tương tự ta có các khái niệm *cực tiểu chặt có điều kiện* và *cực đại, cực tiểu theo nghĩa rộng có điều kiện*.

Như vậy bài toán được phát biểu như sau

$$\text{Tìm cực trị hàm số } z = f(x, y) \quad (6.5)$$

$$\text{với điều kiện } \varphi(x, y) = 0. \quad (6.6)$$

Trong Ví dụ 6.2.1 ta đã xét bài toán cực trị của hàm 3 biến.

$$\text{Tìm cực trị hàm số } u = f(x, y, z) \quad (6.7)$$

$$\text{với điều kiện } \varphi(x, y, z) = 0. \quad (6.8)$$

Qua Ví dụ 6.2.1 ta thấy, nếu từ điều kiện (6) ta xác định được hàm 2 biến khả vi $z = \varphi(x, y)$, thế vào (5) ta thu được $u = f(x, y, \varphi(x, y))$ và đi tìm cực trị của hàm đó (không điều kiện). Đó là phương pháp rất thường dùng.

Ví dụ 6.2.2. Tìm điểm trên mặt $x^2 - z^2 - 1 = 0$ gần gốc tọa độ nhất.

⌈ Bài toán dẫn đến tìm cực tiểu của hàm

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \quad (6.9)$$

$$\text{với điều kiện } x^2 - z^2 - 1 = 0. \quad (6.10)$$

$$\text{Từ (6.10)} \Rightarrow z^2 = x^2 - 1 \text{ thế vào (6.9)} \Rightarrow h(x, y) = f(x, y, z) = 2x^2 + y^2 - 1. \quad (6.11)$$

Giải hệ
$$\begin{cases} h'_x = 4x = 0 \\ h'_y = 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = 0, y = 0.$$

Ta sẽ tiếp tục bài toán thế nào, khi mà điểm có tọa độ $x = 0, y = 0$ không thuộc mặt $x^2 - z^2 - 1 = 0$? Có điều gì sai ở đây hay không?

Khi đưa về hàm hai biến $h(x, y)$ theo (6.11), ta thấy hàm số xác định trên toàn bộ mặt phẳng Oxy. Nhưng điều đó không đúng, vì từ điều kiện $x^2 - z^2 - 1 = 0$ ta có $|x| \geq 1$, như vậy cần khảo sát hàm số $h(x, y)$ trong miền $|x| \geq 1$. Hàm $h(x, y)$ rõ ràng không có cực trị, vì nếu có cực trị thì, theo định nghĩa, điểm đó phải thuộc miền mở $|x| > 1$, mà trong đó hàm h khả vi nên các đạo hàm riêng phải bằng 0, mà điều đó không có. (Hàm đạt cực trị tuyệt đối - giá trị nhỏ nhất tại biên $|x| = 1$, ta sẽ xét sau).

Để tránh điều đó ta có thể làm như sau: từ điều kiện rút ra $x^2 = z^2 + 1 \Rightarrow$ xét hàm $g(y, z) = (z^2 + 1) + y^2 + z^2 = 1 + y^2 + 2z^2$ trên toàn mặt phẳng Oyz. Dễ dàng thấy hàm đạt cực tiểu tại $y = 0, z = 0 \Rightarrow x = \pm 1$. Tức là các điểm $(\pm 1, 0, 0)$ gần gốc tọa độ nhất

Bài toán 6.2.3. Xét bài toán cực trị hàm $z = f(x, y)$

với điều kiện $\varphi(x, y) = 0. \quad (6.12)$

Điểm (x_0, y_0) được gọi là *điểm kỳ dị* của đường cong (6.12) nếu

$$\varphi'_x(x_0, y_0) = 0; \quad \varphi'_y(x_0, y_0) = 0.$$

Định lý 6.2.1. Cho điểm $M_0(x_0, y_0)$ thỏa các điều kiện

- 1) M_0 không là điểm kỳ dị của đường (6.12);
- 2) Các hàm số $f(x, y), \varphi(x, y)$ và các đạo hàm riêng cấp một của chúng liên tục trong lân cận của M_0 ;

3) Hàm $f(x, y)$ với điều kiện (6.12) đạt cực trị tại M_0 .

Khi ấy tồn tại một số λ sao cho

$$\begin{aligned} f'_x(x_0, y_0) + \lambda \varphi'_x(x_0, y_0) &= 0 \\ f'_y(x_0, y_0) + \lambda \varphi'_y(x_0, y_0) &= 0, \end{aligned} \quad (6.13)$$

$$\varphi(x_0, y_0) = 0. \quad (6.14)$$

Số λ được gọi là nhân tử Lagrange. Hàm số $L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$ được gọi là hàm Lagrange.

Định lý chỉ cho ta điều kiện cần của cực trị có điều kiện. Tuy vậy, trong nhiều bài toán cụ thể, dựa vào ý nghĩa thực tế có thể xác định được M_0 có phải là điểm cực trị hay không.

Ví dụ 6.2.3. Tìm cực trị hàm $z = 3x + 4y$ với điều kiện $x^2 + y^2 = 1$.

「 Ta có hàm Lagrange $L(x, y) = 3x + 4y + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$.

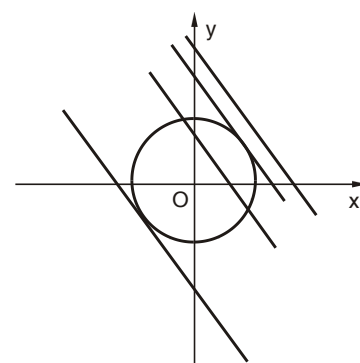
$$\text{Giải hệ phương trình } \begin{cases} L_x = 3 + 2\lambda x = 0 \\ L_y = 4 + 2\lambda y = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x = -\frac{3}{2\lambda}, y = -\frac{2}{\lambda}, \text{ thế vào phương trình cuối}$$

$$\left(\frac{3}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{2}{\lambda}\right)^2 = 1 \Rightarrow \lambda = \pm \frac{5}{2} \Rightarrow x = \pm \frac{3}{5}; y = \pm \frac{4}{5}.$$

$$\text{Ta được hai điểm dừng } \pm\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right).$$

Về mặt hình học thì các đường đẳng trị của hàm số $z = 3x + 4y$ là các đường thẳng song song nhau $3x + 4y = C$. Như vậy ta cần tìm điểm (x_0, y_0) thuộc vòng tròn $x^2 + y^2 = 1$ và cũng thuộc đường thẳng $3x + 4y = C$ sao cho C lớn nhất và nhỏ nhất. Điều đó xảy ra khi đường thẳng tiếp xúc vòng tròn (như hình vẽ).



Bài toán có một cực đại và một cực tiểu, chúng tương ứng với hai điểm tìm được. Ta có

$$z\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) = 5; \quad z\left(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right) = -5.$$

Vậy $z_{\max} = 5, \quad z_{\min} = -5.$ 」

Chú ý: Bài toán có thể dễ dàng giải bằng hình học giải tích.

Trong ví dụ trên, ta thấy có thể dùng ý nghĩa hình học để lập luận sự tồn tại các giá trị cực đại, cực tiểu. Tuy nhiên, trong trường hợp tổng quát, điều đó rất khó thực hiện, ta cần phải sử dụng điều kiện đủ của cực trị có điều kiện.

Điều kiện đủ cực trị có điều kiện

Giả sử $f(x, y), \varphi(x, y), M_0(x_0, y_0)$ thỏa mãn Định lý 6.2.1 (điểm $M_0(x_0, y_0)$ được gọi là điểm dừng của bài toán cực trị có điều kiện). Ta chuyển bài toán cực trị hàm $f(x, y)$ với điều kiện $\varphi(x, y) = 0$ sang bài toán cực trị không điều kiện của hàm Lagrange

$$L(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y).$$

Giả thiết thêm rằng các hàm f, φ có đạo hàm riêng đến cấp 2 liên tục trong lân cận điểm M_0 và λ là giá trị tương ứng với x_0, y_0 (nghiệm của hệ (6.13), (6.14)). Ta có điều kiện đủ cực trị có điều kiện sau đây.

Xét vi phân cấp hai của hàm $L(x, y)$ tại (x_0, y_0)

$$d^2L(x_0, y_0) = L''_{xx}(x_0, y_0)dx^2 + 2L''_{xy}(x_0, y_0)dxdy + L''_{yy}(x_0, y_0)dy^2.$$

Nhưng các vi phân dx, dy không phải tự do, mà bị ràng buộc bởi điều kiện

$$d\varphi(x_0, y_0) = \varphi'_x(x_0, y_0)dx + \varphi'_y(x_0, y_0)dy = 0,$$

$$dx^2 + dy^2 \neq 0.$$

(6.15)

Khi ấy, nếu $d^2L(x_0, y_0) > 0$ thì hàm $f(x, y)$ có cực tiểu có điều kiện, nếu $d^2L(x_0, y_0) < 0$ thì hàm $f(x, y)$ có cực đại có điều kiện.

(Chú ý: biểu thức $d^2L(x_0, y_0) > 0$ có nghĩa là dạng toàn phương $d^2L(x_0, y_0)$ xác định dương. Tương tự với $d^2L(x_0, y_0) < 0$).

Ví dụ 6.2.4. Tìm cực trị hàm số $z = 6 - 4x - 3y$ với điều kiện $x^2 + y^2 = 1$.

「 Ta có $L(x, y) = 6 - 4x - 3y + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$.

$$\text{Giải hệ } \begin{cases} L_x = -4 + 2\lambda x = 0 \\ L_y = -3 + 2\lambda y = 0 \\ L_\lambda = x^2 + y^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \frac{5}{2}, \quad x_1 = \frac{4}{5}, \quad y_1 = \frac{3}{5}; \quad \lambda_2 = -\frac{5}{2}, \quad x_2 = -\frac{4}{5}, \quad y_2 = -\frac{3}{5}.$$

$$\text{Đồng thời, } L'_{xx} = 2\lambda, \quad L'_{xy} = 0, \quad L'_{yy} = 2\lambda.$$

$$\text{Do vậy, } d^2L = 2\lambda(dx^2 + dy^2).$$

$$\text{Với } \lambda_1 = \frac{5}{2}, \quad d^2L\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right) > 0 \Rightarrow \text{đạt cực tiểu tại } M_1\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right) \text{ và } z_{\min} = 1.$$

$$\text{Với } \lambda_2 = -\frac{5}{2}, \quad d^2L\left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right) < 0 \Rightarrow \text{đạt cực đại tại } M_2\left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right) \text{ và } z_{\max} = 11.$$

Ví dụ 6.2.5. Tìm cực trị hàm $z = xy$ với điều kiện $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$.

$$\text{「 Ta có } L(x, y) = xy + \lambda\left(\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} - 1\right)$$

Giải hệ

$$L'_x = y + \frac{\lambda x}{4} = 0 \tag{6.16}$$

$$L'_\lambda = \frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0 \tag{6.18}$$

Từ (6.16) và (6.17) ta có $y = \frac{\lambda}{4}(\lambda y) = \frac{\lambda^2 y}{4} \Rightarrow y = 0$ hoặc $\lambda = \pm 2$.

Nếu $y = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow$ không thỏa (6.18), loại bỏ.

Vậy $y \neq 0$,

$\lambda = 2 \Rightarrow x = -2y$ từ (6.18) thế vào (6.17) ta được

$$\frac{4y^2}{8} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0, y = \pm 1.$$

Vậy ta có hai điểm dừng $M_1(-2, 1)$, $M_2(2, -1)$. Tương tự, với $\lambda = -2$ ta có 2 điểm dừng $M_3(2, 1)$, $M_4(-2, -1)$.

Lấy các đạo hàm riêng cấp hai

$$L''_{xx} = \frac{\lambda}{4}, \quad L''_{xy} = 1, \quad L''_{yy} = \lambda,$$

$$d^2L = \frac{\lambda}{4}dx^2 + 2dxdy + \lambda dy^2. \quad (6.19)$$

Từ điều kiện $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$,

$$\text{ta có} \quad \frac{x}{4}dx + ydy = 0. \quad (6.20)$$

Ta xét lần lượt 4 điểm $M_i, i = 1, 2, 3, 4$.

a) Tại $M_1(-2, 1)$, khi ấy

$$\lambda = 2 \Rightarrow d^2L(M_1) = \frac{1}{2}dx^2 + 2dxdy + 2dy^2 = \frac{1}{2}(dx + 2dy)^2. \quad (6.21)$$

Hệ thức liên kết (6.20) tại $M_1(-2, 1)$ có dạng

$$-\frac{dx}{2} + dy = 0. \quad (6.22)$$

Thế (6.22) vào (6.21) ta được $d^2L(M_1) = 2dx^2 > 0$ (vì $dx \neq 0$), nếu ngược lại thì từ (6.22) ta cũng có $dy = 0$.

Vậy hàm đạt cực tiểu tại $M_1(-2, 1)$, $z_{\min} = z(M_1) = -2$.

b) Tương tự, tại $M_2(+2, -1)$ hàm cũng đạt cực tiểu, $z_{\min} = -2$.

c) Tại $M_3(2, 1)$, khi ấy

$$\lambda = -2 \Rightarrow d^2L(M_3) = -\frac{1}{2}dx^2 + 2dxdy - 2dy^2 = -\frac{1}{2}(dx - 2dy)^2. \quad (3.31)$$

Hệ thức liên kết (21) tại $M_3(2, 1)$ có dạng

$$\frac{dx}{2} + dy = 0. \quad (3.32)$$

Thế (3.32) vào (3.31) ta được $d^2L(M_3) < 0$. Vậy hàm đạt cực đại tại M_3 và $z_{\max} = z(M_3) = 2$.

d) Tương tự hàm đạt cực đại tại M_4 và $z_{\max} = z(M_4) = 2$.]

6.3 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

Bài toán 6.3.1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (còn được gọi là cực trị tuyệt đối) của hàm liên tục $f(x, y)$ trong miền đóng, bị chặn G .

Theo định lý Weierstrass, cực trị tuyệt đối sẽ đạt được tại một điểm $M_0(x_0, y_0)$ của G . Nếu M_0 là điểm trong của G , thì M_0 là điểm cực trị, tức M_0 là điểm tới hạn của hàm $f(x, y)$. Tuy nhiên hàm $f(x, y)$ có thể đạt các giá trị lớn nhất và bé nhất trên biên ∂G .

Vậy ta có kết luận để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm liên tục $f(x, y)$ trong miền đóng, bị chặn G ta cần: Tìm những điểm tới hạn (tức là những điểm mà tại đó $f'_x = 0$, $f'_y = 0$ hoặc không tồn tại một đạo hàm riêng) bên trong miền G , tính giá trị hàm số tại các điểm ấy, so sánh chúng với giá trị hàm số tại các điểm nghi ngờ có cực trị trên biên (tức là cực trị có điều kiện). Số lớn nhất (nhỏ nhất) trong chúng sẽ là giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) của $f(x, y)$ trên G .

Ví dụ 6.3.1. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số $z = x^2y(2 - x - y)$ trong tam giác đóng G giới hạn bởi các đường $x = 0, y = 0, x + y = 6$.

「Trước hết tìm điểm tới hạn bên trong miền G , vì hàm khả vi nên chúng là các điểm dừng

$$\begin{cases} z'_x = xy(4 - 3x - 2y) = 0 \\ z'_y = x^2(2 - x - 2y) = 0. \end{cases}$$

Vì chỉ cần tìm các điểm dừng bên trong G , nên $x > 0, y > 0$. Vậy ta được

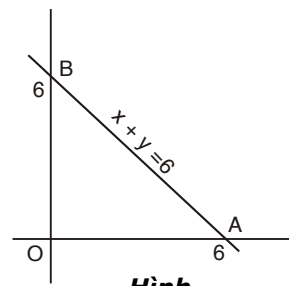
$x = 1, y = \frac{1}{2}$. Điểm $M_0(1, \frac{1}{2})$ nằm bên trong tam giác, $z(M_0) = \frac{1}{4}$.

Bây giờ xét trên biên. Biên bao gồm 3 đoạn OA, OB, AB .

Trên OA và OB : $z = 0$.

Trên AB : thế $y = 6 - x$ vào hàm đã cho ta được

$$\begin{aligned} z &= -4x^2(6 - x), 0 \leq x \leq 6, \\ \frac{dz}{dx} &= 12x(x - 4) = 0 \Leftrightarrow x_1 = 0, x_2 = 4, \\ \Rightarrow y_1 &= 0, y_2 = 2. \end{aligned}$$



Điểm $M_1(0, 0) \in OA$ đã được xét. $z(M_2) = -128$.

Vậy giá trị lớn nhất là $z(M_0) = \frac{1}{4}$ và giá trị nhỏ nhất là $z(M_2) = -128$ 」.

Ví dụ 6.3.1. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm $f(x, y) = x^2 + y^2 - 12x + 16y$ trên miền $x^2 + y^2 \leq 25$.

「Trước hết ta xét các điểm dừng trong miền $x^2 + y^2 < 25$.

Từ hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x - 12 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 2y + 16 = 0 \end{cases}$$

ta được điểm $(6, -8)$, điểm này không nằm trong miền $x^2 + y^2 < 25$.

Ta xét tiếp cực trị của hàm $f(x, y)$ với điều kiện $x^2 + y^2 = 25$.

Từ hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 2x - 12 - 2\lambda x = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial y} = 2y + 16 - 2\lambda y = 0 \\ \varphi(x, y) = x^2 + y^2 - 25 = 0 \end{cases}$$

ta có hai điểm nghi ngờ là $P_1(3, -4)$ và $P_2(-3, 4)$ tương ứng với $\lambda = 3$ và $\lambda = -1$

Ta có $f(3, -4) = -75$; $f(-3, 4) = 125$

Vậy giá trị lớn nhất của hàm $f(x, y) = x^2 + y^2 - 12x + 16y$ trong miền $x^2 + y^2 \leq 25$ là 125 và giá trị nhỏ nhất là -75.」

Ví dụ 6.3.2. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - xy + x + y$$

trong miền $D : x \leq 0, y \leq 0, x + y \geq -3$.

「Ta tìm điểm dừng của $f(x, y)$ bên trong miền tam giác từ hệ

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x - y + 1 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 2y - x + 1 = 0 \end{cases}$$

Điểm dừng là $P(-1, -1)$, tại đó $f(-1, -1) = -1$.

Ta tìm điểm nghi ngờ có cực trị của $f(x, y)$ trên biên của tam giác, biên này gồm ba đoạn AB, AO, BO . Trong đó AO là đoạn $x = 0; -3 \leq y \leq 0$, trên AO hàm $f(x, y)$ chỉ còn phụ thuộc theo $y : f(0, y) = y^2 + y$, trên đó hàm có ba điểm nghi ngờ là $y = -\frac{1}{2}$ và hai điểm đầu mút $y = 0; y = -3$.

Ta có $f\left(0, -\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}$; $f(0, 0) = 0$; $f(0, -3) = 6$

Trên đoạn BO thì $y = 0$; $-3 \leq x \leq 0$ ta cũng có ba giá trị nghi ngờ là $f\left(-\frac{1}{2}, 0\right) = -\frac{1}{4}$; $f(0, 0) = 0$; $f(-3, 0) = 6$

Trên đoạn AB thì $x + y = -3$, từ đó $y = -3 - x$

Thay vào, hàm f chỉ còn phụ thuộc theo x : $f = 3x^2 + 9x + 6$, ở đây ta có ba điểm nghi ngờ là $\left(-\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right)$; $(0, -3)$; $(-3, 0)$.

Ta có $f\left(-\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{4}$ (còn hai giá trị sau $f(0, -3)$; $f(-3, 0)$ đã xét ở trên).

So sánh các giá trị nghi ngờ ta suy ra giá trị lớn nhất là 6 tại $(0, -3)$ và $(-3, 0)$ và giá trị nhỏ nhất là -1 tại $(-1, -1)$.]

Ví dụ 6.3.3. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm

$$f(x, y) = \sin x + \sin y + \sin(x + y)$$

trong miền $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$.

⌈Ta tìm điểm dừng nằm trong miền mở $0 < x < \frac{\pi}{2}, 0 < y < \frac{\pi}{2}$ từ hệ phương trình

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = \cos x + \cos(x + y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = \cos y + \cos(x + y) = 0. \end{cases}$$

Điểm dừng là $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right)$ tại đó $f\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Ta lần lượt xét các điểm nghi ngờ có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên 4 cạnh biên của hình vuông.

Trên cạnh AO : $x = 0$ và $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$

hàm f trở thành $f(0, y) = 2 \sin y$, nó có hai điểm nghi ngờ là $y = 0$ và $y = \frac{\pi}{2}$ và tại đó

$$f(0, 0) = 0; f(0, \frac{\pi}{2}) = 2.$$

Trên cạnh $AB : y = \frac{\pi}{2}$ và $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ hàm f trở thành

$$f(x, \frac{\pi}{2}) = 1 + \sin x + \sin(x, \frac{\pi}{2}) = 1 + \sin x - \cos x,$$

nó có ba điểm nghi ngờ là $x = 0, x = \frac{\pi}{2}, x = \frac{\pi}{4}$ và tại đó

$$f(0, \frac{\pi}{2}) = 2; \quad f\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) = 2; \quad f\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right) = 1 + \sqrt{2}.$$

Trên cạnh $CO : y = 0$ và $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

Trên cạnh $CB : x = \frac{\pi}{2}$ và $0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$ ta có kết quả tương tự vì vai trò của x, y là như nhau.

So sánh các giá trị của hàm tại các điểm nghi ngờ ta có: hàm đạt giá trị lớn nhất là $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ tại điểm $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$, hàm đạt giá trị nhỏ nhất là 0 tại điểm $(0;0)$.]

TÓM TẮT

Trong bài này, học viên làm quen với khái niệm cực trị của hàm nhiều biến. Có thể tìm cực trị tự do và cực trị có điều kiện của hàm hai, ba biến qua các điều kiện cần và đủ, tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên miền đóng, bị chặn, tìm đạo hàm theo hướng và gradient của hàm nhiều biến.

Ta lưu ý một số trường hợp sau.

1. Hàm $f(x, y, z)$ xác định liên tục và có các đạo hàm riêng đến cấp hai liên tục tại lân cận của điểm dừng (x_0, y_0, z_0) . Khi ấy nếu dạng toàn phương $d^2 f(x_0, y_0, z_0)$ là:
 - (1) Xác định dương thì hàm đạt cực tiểu tại (x_0, y_0, z_0) ;
 - (2) Xác định âm thì hàm đạt cực đại tại (x_0, y_0, z_0) ;
 - (3) Không xác định thì hàm không đạt cực trị tại (x_0, y_0, z_0) .

2. Hàm số $f(x,y)$ xác định liên tục và các đạo hàm liên tục tại lân cận của điểm dừng

$$(x_0, y_0). \text{Đặt } A = f''_{xx}(x_0, y_0), \quad B = f''_{xy}(x_0, y_0), \quad C = f''_{yy}(x_0, y_0), \quad \Delta = AC - B^2.$$

(1) Nếu $\Delta > 0, A > 0$, hàm đạt cực tiểu chặt tại (x_0, y_0) ;

(2) Nếu $\Delta > 0, A < 0$, hàm đạt cực đại chặt tại (x_0, y_0) ;

(3) Nếu $\Delta < 0$, hàm không đạt cực trị tại (x_0, y_0) , khi ấy (x_0, y_0) là điểm yên ngựa.

3. Giả sử $f(x,y), \varphi(x,y), M_0(x_0, y_0)$ thỏa mãn Định lý 6.2.4 (điểm $M_0(x_0, y_0)$ được gọi là điểm dừng của bài toán cực trị có điều kiện). Ta chuyển bài toán cực trị hàm $f(x,y)$ với điều kiện $\varphi(x,y)=0$ sang bài toán cực trị không điều kiện của hàm Lagrange

$$L(x,y) = f(x,y) + \lambda \varphi(x,y).$$

$$\text{Xét } d^2L(x_0, y_0) = L''_{xx}(x_0, y_0)dx^2 + 2L''_{xy}(x_0, y_0)dxdy + L''_{yy}(x_0, y_0)dy^2.$$

Và các vi phân dx, dy bị ràng buộc bởi

$$\begin{aligned} d\varphi(x_0, y_0) &= \varphi'_x(x_0, y_0)dx + \varphi'_y(x_0, y_0)dy = 0, \\ dx^2 + dy^2 &\neq 0. \end{aligned}$$

Khi ấy, nếu $d^2L(x_0, y_0) > 0$ thì hàm $f(x,y)$ đạt cực tiểu có điều kiện tại, nếu $d^2L(x_0, y_0) < 0$ thì hàm $f(x,y)$ có cực đại có điều kiện.

4. Để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm liên tục $f(x,y)$ trong miền đóng, bị chặn G ta cần: Tìm những điểm tới hạn bên trong miền G , tính giá trị hàm số tại các điểm ấy, so sánh chúng với giá trị hàm số tại các điểm nghi ngờ có cực trị trên biên. Số lớn nhất (nhỏ nhất) trong chúng sẽ là giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) của $f(x,y)$ trên G .

BÀI TẬP

Bài 1. Tìm cực trị của các hàm sau.

a) $f(x, y) = 9 - 2x + 4y - x^2 - 4y^2$.

b) $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3x - 6y$.

c) $f(x, y) = x^2 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$.

d) $f(x, y) = 3x^2 - x^3 + 2y^2 + 4y$.

e) $f(x, y) = x^3 + 3xy + y^3$.

f) $f(x, y) = 4xy - x^4 - y^4$.

g) $f(x, y) = y \cdot \sin x$.

Bài 2. Tìm cực trị của hàm số với điều kiện tương ứng được cho sau đây.

a) $f(x, y) = xy - 5x, \quad x - y = 1$.

b) $f(x, y) = \frac{x}{a} + \frac{y}{b}, \quad x^2 + y^2 = 1 \quad (a, b > 0)$.

c) $f(x, y) = x^2 - y^2, \quad x^2 + y^2 = 1$.

d) $f(x, y) = 4x + 6y, \quad x^2 + y^2 = 13$.

e) $f(x, y) = x^2 y, \quad x^2 + 2y^2 = 6$.

f) $f(x, y) = x^2 + 12xy + 2y^2, \quad 4x^2 + y^2 = 25$.

g) $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy + x + y - 4, \quad x + y + 3 = 0$.

h) $f(x, y) = \frac{x-y}{\sqrt{2}} - 2\sqrt{2}, \quad x^2 + y^2 = 1$.

Bài 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên miền được cho như sau.

- a) $f(x, y) = 1 + 4x - 5y$ trên tam giác có các đỉnh là $(0;0)$, $(2;0)$ và $(0;3)$.
- b) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ trên miền $0 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 2$.
- c) $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy - x - y$ trên miền $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 3$.
- d) $f(x, y) = xy^2$ trên miền $x^2 + y^2 \leq 1$.
- e) $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$ trên miền $x^2 + y^2 \leq 1$.
- f) $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ trên miền $|x| + |y| \leq 1$.

Câu 1. Cho hàm số $z = xe^y + ye^x + 2$ và điểm $M(-1, -1)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. M là điểm cực tiểu. B. M không là điểm dừng.
- C. M là điểm cực đại. D. M là điểm yên ngựa.

Khẳng định nào sau đây đúng ?

- A. z đạt cực tiểu tại J, K.
- B. z đạt cực đại tại I, L.
- C. z đạt cực tiểu tại J, K và đạt cực đại tại I, L.
- D. z đạt cực tiểu tại I, J, K.

A. z đạt cực tiểu tại $(-3, 10)$ và $(1, 2)$.

B. z đạt cực đại tại $(-3, 10)$ và $(1, 2)$.

C. z đạt cực đại tại $(-3,10)$ và cực tiểu tại $(1,2)$.

D. z đạt cực tiểu tại $(-3, 10)$ và cực đại tại $(1, 2)$.

Câu 4. Tìm giá trị lớn nhất M và trị nhỏ nhất m của hàm: $z = x^2 + 2y + 1$ trong miền $D = [-1, 0] \times [-1, 1]$.

- A. $M = 4, m = -1$.
B. $M = 3, m = 0$.
C. $M = 3, m = -1$.
D. $M = 4, m = -2$.

BÀI 7: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

Học xong bài này người học cần nắm được các nội dung sau.

- *Phân biệt được nghiệm tổng quát, nghiệm riêng, nghiệm kỳ dị của PTVP.*
- *Biết cách giải PTVP cấp 1 dạng tách biến (có biến phân ly).*
- *Biết cách giải PTVP cấp 1 dạng đẳng cấp.*
- *Biết cách giải PTVP cấp 1 dạng vi phân toàn phần.*
- *Biết cách giải PTVP cấp 1 dạng tuyến tính cấp 1.*
- *Biết cách giải PTVP cấp 1 dạng Bernoulli.*

7.1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN

7.1.1 Phương trình vi phân

Một phương trình chứa đạo hàm hoặc vi phân của một hoặc một vài hàm cần tìm được gọi là *phương trình vi phân*.

Nếu phương trình chỉ chứa các đạo hàm của một biến độc lập thì nó được gọi là *phương trình vi phân thường*, nếu nó chứa các đạo hàm riêng thì được gọi là *phương trình vi phân đạo hàm riêng*.

Cấp cao nhất của đạo hàm chứa trong phương trình vi phân được gọi là *cấp của phương trình vi phân* đó.

Ví dụ 7.1.1. Các phương trình vi phân thường

$$\frac{dy}{dx} - 2y = 1; \quad (x + y)dy - 2ydx = 0;$$

$$\frac{du}{dx} + 3\frac{dv}{dx} = 0; \quad (y'')^2 + 3y' - 1 = 0.$$

Các phương trình sau là phương trình vi phân đạo hàm riêng

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = u; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{\partial u}{\partial t}.$$

Các phương trình vi phân sau

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + 5 \left(\frac{dy}{dx} \right)^3 - y = 1; \quad xy^5 \frac{dy}{dx} + 3y^2 + 1 = 0; \quad \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + \frac{4\partial^2 u}{\partial x \partial y} - u = 0$$

lần lượt là các phương trình vi phân thường cấp 2, cấp 1 và phương trình vi phân đạo hàm riêng cấp 3.

7.1.2 Nghiệm của phương trình vi phân

Dạng tổng quát của phương trình vi phân (thường) cấp n có dạng

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$$

và nếu giải được theo $y^{(n)}$ thì nó có dạng

$$y^{(n)} = y(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

Nghiệm của phương trình vi phân trên khoảng I là một hàm số $y = \varphi(x)$ xác định trên I sao cho khi thay vào phương trình vi phân đó ta được đồng nhất thức trên I .

Nói cách khác, đó là một hàm số $y = \varphi(x)$ ít nhất phải có đạo hàm đến cấp n trên I , sao cho

$$F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)) = 0, \quad \forall x \in I.$$

Tất nhiên, nghiệm $y = \varphi(x)$ có thể cho ở dạng tường minh hoặc cho ở dạng ẩn.

Đồ thị của nghiệm $y = \varphi(x)$ được gọi đường cong tích phân.

Ví dụ 7.1.2. Các hàm số $y = e^x$, $y = e^{-x}$, $y = c_1 e^x$, $y = c_2 e^{-x}$ và $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$ đều là nghiệm của phương trình $y'' - y = 0$.

Ví dụ 7.1.3. Hàm số (cho ở dạng ẩn) $y = \arctg(x + y) + C$ là nghiệm của phương trình

$$(x + y)^2 \frac{dy}{dx} = 1.$$

⌈ Theo quy tắc lấy đạo hàm của hàm ẩn, ta được

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 + \frac{dy}{dx}}{1 + (x+y)^2} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{(x+y)^2}.$$

Thế vào phương trình ta được đồng nhất thức.]

7.2 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1

7.2.1 Phương trình cấp một

Phương trình cấp một tổng quát có dạng

$$F(x, y, y') = 0. \quad (1)$$

Nếu giải được theo y' , ta được

$$y' = y(x, y). \quad (2)$$

Bài toán Cauchy

Bài toán Cauchy là bài toán tìm nghiệm của phương trình vi phân (1) hoặc (2) thỏa điều kiện đầu

$$y(x_0) = y_0 \quad (3)$$

hay nói cách khác là tìm một đường cong tích phân của phương trình vi phân (1) hoặc (2) đi qua điểm (x_0, y_0) .

Ví dụ 7.2.1. Xét bài toán Cauchy $y' = \frac{y}{x}$, $y(1) = 2$.

「Từ $y' = \frac{y}{x}$, ta có $\frac{y'}{y} = \frac{1}{x} \Rightarrow y = Cx$. Từ điều kiện đầu $x_0 = 1$, $y_0 = 2$, ta tìm được

$C = 2$. Vậy nghiệm của bài toán là $y = 2x$.」

Định lý 7.2.1 (tồn tại và duy nhất nghiệm). Nếu hàm số $f(x, y)$ liên tục trong miền mở $D \subset \mathbb{R}^2$, thì với mọi điểm $(x_0, y_0) \in D$, bài toán Cauchy (2) (3) có nghiệm xác định trong một lân cận của x_0 . Nếu ngoài ra, đạo hàm riêng $\frac{\partial f}{\partial y}$ cũng liên tục trong D thì nghiệm đó là duy nhất.

Định lý trên thường được gọi là định lý Peano-Cauchy-Picard, ta công nhận và không chứng minh định lý này.

Đối với phương trình (1) và điều kiện (3), định lý tồn tại và duy nhất nghiệm được phát biểu như sau: nếu hàm số F và các đạo hàm riêng $\frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial y'}$, liên tục trong miền $D \subset R^3$ thì với mọi điểm $(x_0, y_0, y'_0) \in D$ sao cho

$$F(x_0, y_0, y'_0) = 0, \frac{\partial F}{\partial y'}(x_0, y_0, y'_0) \neq 0$$

tồn tại duy nhất một nghiệm của (1) xác định trong lân cận của x_0 và thỏa điều kiện (3).

Như ta thấy, phương trình vi phân cấp một thường phụ thuộc vào một hằng số. Với x_0 cố định, lấy $C = y_0$, sao cho $(x_0, C) \in D$ (miền mà bài toán Cauchy có nghiệm) thì ta được nghiệm, cho nên nói chung nghiệm có thể viết ở dạng

$$y = \varphi(x, C).$$

Định nghĩa 7.2.1 (Nghiệm tổng quát). Hàm số $y = \varphi(x, C)$ được gọi là *nghiệm tổng quát* của phương trình vi phân cấp một trong miền $D \subset R^2$ nếu với mọi điểm $(x_0, y_0) \in D$, tồn tại duy nhất một số C_0 sao cho $y = \varphi(x, C_0)$ là nghiệm của bài toán Cauchy với điều kiện đầu $y(x_0) = y_0$.

Điều đó có nghĩa là tồn tại duy nhất C_0 sao cho

1- $y = \varphi(x, C_0)$ là nghiệm trong lân cận x_0 ;

2- $y_0 = \varphi(x_0, C_0)$.

Ví dụ 7.2.2. Phương trình $y' = \frac{y}{x}$ có nghiệm $y = Cx$ là nghiệm tổng quát trong miền $D = \{(x, y) : x \neq 0\}$ (mặt phẳng bỏ trục tung).

Thật vậy, với mọi $(x_0, y_0) \in D$, tức là $x_0 \neq 0$ thì hàm số $f(x, y) = \frac{y}{x}$ và $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{x}$ liên tục trong lân cận của điểm (x_0, y_0) , cho nên bài toán Cauchy có nghiệm duy nhất, nghiệm đó chính là $y = C_0 x$ với $C_0 = \frac{y_0}{x_0}$.

Định nghĩa 7.2.2 (Nghiệm riêng). Nghiệm bất kỳ nhận được từ nghiệm tổng quát khi cho hằng số C một giá trị cụ thể được gọi là *nghiệm riêng*.

Tất nhiên nghiệm của mọi bài toán Cauchy đều là nghiệm riêng.

Lấy lại Ví dụ 7.2.2 ở trên, khi cho C lần lượt các giá trị là: 1, 2, 10 ta lần lượt được các nghiệm riêng: $y = x, y = 2x, y = 10x$.

Lưu ý rằng không phải bất kỳ nghiệm nào của phương trình vi phân cũng nhận được từ nghiệm tổng quát bằng cách cho hằng số C những giá trị cụ thể. Nghiệm không thể nhận được từ nghiệm tổng quát cho dù C lấy bất kỳ giá trị nào được gọi là *nghiệm kỳ dị*.

Ví dụ 7.2.3. Xét phương trình vi phân $y' = \sqrt{1 - y^2}$. Ta được

$$\frac{dy}{\sqrt{1 - y^2}} = dx \Rightarrow \arcsin y = x + C \Rightarrow y = \sin(x + C).$$

Đó là nghiệm tổng quát. Ngoài ra, ta thấy $y = 1$ và $y = -1$ cũng là nghiệm, nhưng chúng không được nhận từ nghiệm tổng quát, đó là các nghiệm kỳ dị.

7.2.2 Phương trình vi phân của họ đường cong

Ta thấy nghiệm của một phương trình vi phân cấp một phụ thuộc vào một hằng số bất kỳ C , tức là các đường cong tích phân tạo thành một họ đường cong phụ thuộc vào một tham số C .

Ta đặt vấn đề ngược lại. Cho trước một họ các đường cong phụ thuộc tham số C , hãy tìm phương trình vi phân sao cho các đường cong của họ đã cho là đường cong tích phân của phương trình vi phân đó.

Phương pháp chung để giải bài toán đó như sau. Giả sử họ đường cong có phương trình

$$F(x, y, C) = 0.$$

Lấy đạo hàm phương trình này theo x (C là hằng số) ta được

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} y' = 0.$$

Từ đây, khử C ta được một phương trình vi phân mà phương trình $F(x, y, C) = 0$ là đường cong tích phân của nó.

Ví dụ 7.2.4. Tìm phương trình vi phân của họ đường cong $y=Cx^3$.

「Lấy đạo hàm $y' = 3Cx^2$, từ giả thiết ta suy ra $C = \frac{y}{x^3} \Rightarrow y' = 3\left(\frac{y}{x^3}\right).x^2 = 3\frac{y}{x}$.

Vậy ta được phương trình vi phân $xy' - 3y = 0$.」

Ví dụ 7.2.5. Lập phương trình vi phân của họ các đường ellipse có trục lớn bằng $2a$.

「Trong hệ trục tọa độ vuông góc, ta lấy sao cho trục lớn nằm trên trục hoành và ellipse cắt trục hoành tại $(-a,0)$ và $(a,0)$. Khi ấy phương trình ellipse có dạng

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{c^2} = 1$$

với c - hằng số bất kỳ và $0 < c \leq a$.

Lấy đạo hàm của phương trình trên theo x ta được

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2yy'}{c^2} = 0.$$

Khử ctừ hai phương trình trên, ta có $\frac{xy}{a^2} + \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right)y' = 0$, biến đổi tương đương,

ta thu được phương trình $(a^2 - x^2)y' + xy = 0$.」

7.3 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP MỘT CÓ BIẾN PHÂN LY

Phương trình vi phân cấp một gọi là có biến phân ly nếu nó có dạng

$$f(x)dx + g(y)dy = 0.$$

Bằng cách lấy tích phân phương trình này, ta được nghiệm tổng quát

$$\int f(x)dx + \int g(y)dy = C.$$

Ví dụ 7.3.1. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân $\frac{x}{1+x^2}dx + \frac{y}{1+y^2}dy = 0$.

「Lấy tích phân phương trình ta được $\frac{1}{2}\ln(1+x^2) + \frac{1}{2}\ln(1+y^2) = C_1$, và đưa được về dạng $(1+x^2)(1+y^2) = C$ (hằng C tùy ý).」

Lưu ý 7.3.1. Phương trình dạng

$$f_1(x)g_1(y)dx + f_2(x)g_2(y)dy = 0$$

có thể đưa về dạng phương trình có biến phân li theo cách như sau.

- Nếu $g_1(y) = 0$ tại b (tức $g_1(b) = 0$) thì $y = b$ là nghiệm.
- Nếu $f_2(x) = 0$ tại a thì $x = a$ là nghiệm.
- Các nghiệm khác tìm được bằng cách chia hai vế cho $g_1(y)f_2(x)$ rồi lấy tích phân

$$\int \frac{f_1(x)}{f_2(x)}dx + \int \frac{g_2(y)}{g_1(y)}dy = C.$$

Ví dụ 7.3.2. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình $y' = xy(y+2)$.

「Từ phương trình đã cho, ta viết lại được ở dạng $dy = xy(y+2)dx$. Và nhận xét rằng $y(y+2) = 0$ khi $y = 0$ hay $y = -2$, nên $y = 0$ và $y = -2$ là nghiệm của phương trình đã cho. Các nghiệm khác tìm bằng cách chia hai vế cho $y(y+2)$ rồi lấy tích phân

$$\int \frac{dy}{y(y+2)} - \int xdx = 0$$

ta được $\ln\left|\frac{y}{y+2}\right| - x^2 = \ln C$, nói cách khác $\left|\frac{y}{y+2}\right| = Cx^2$, ($C > 0$).

Lưu ý 7.3.2. Phương trình $y' = f(ax+by+c)$ có thể đưa về biến phân ly bằng cách

đổi biến $z = ax + by + c$.

Ví dụ 7.3.3. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình $y' = \cos(x - y - 1)$.

「Đặt $z = x - y - 1$, khi đó $z' = 1 - y'$, viết lại phương trình đã cho theo biến z , ta được $1 - z' = \cos z$, hay $z' = 1 - \cos z$, nói cách khác $dz = (1 - \cos z)dx$.

Nhận xét rằng $1 - \cos z = 0$ khi $z = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ nên $z = 2k\pi$ là các nghiệm.

Tiếp theo, đưa phương trình $dz = (1 - \cos z)dx$ về dạng tách biến và tích phân phương trình này

$$\int \frac{dz}{1 - \cos z} = \int dx$$

ta được $-\cot \frac{z}{2} = x - C$, hay $z = 2 \operatorname{arccot}(C - x) + 2n\pi$. Thay trở lại biến ban đầu, ta

được $x - y - 1 = 2 \operatorname{arccot}(C - x) + 2n\pi$.

Tóm lại, nghiệm của phương trình có dạng

$$y = x - 1 + 2k\pi, k \in \mathbb{Z};$$

$$y = x - 1 - 2 \operatorname{arccot}(C - x) + 2n\pi, n \in \mathbb{Z}.$$

7.4 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN ĐẲNG CẤP

Hàm $F(x, y)$ được gọi đẳng cấp bậc k nếu với mọi $\lambda > 0$, ta có

$$F(\lambda x, \lambda y) = \lambda^k F(x, y).$$

Phương trình vi phân

$$y' = f(x, y)$$

được gọi là *phương trình vi phân đẳng cấp* nếu hàm số $f(x, y)$ là hàm số đẳng cấp bậc 0.

Phương trình $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ sẽ là phương trình đẳng cấp nếu các hàm số $P(x, y), Q(x, y)$ là đẳng cấp cùng bậc.

Mệnh đề 7.4.1. Nếu hàm $f(x, y)$ là đẳng cấp bậc 0 thì $f(x, y)$ là hàm số của một biến

$\frac{y}{x}$, tức là hàm $f(x, y)$ có thể viết ở dạng

$$f(x, y) = \varphi\left(\frac{y}{x}\right).$$

「Đặt $u = \frac{y}{x} \Rightarrow f(x, y) = f(x, ux) = x^0 f(1, u) = f(1, u)$ (ở đây x đóng vai trò tham số λ của định nghĩa hàm đẳng cấp).」

Để giải phương trình đẳng cấp, đổi biến $u = \frac{y}{x}$, đưa phương trình về phương trình có biến phân ly.

Thật vậy, vì $y' = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ với $u = \frac{y}{x}$ ta suy ra $y' = u + xu', u + xu' = \varphi(u)$ và như vậy $xu' = \varphi(u) - u$, nói cách khác ta đưa phương trình về dạng

$$\frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x}$$

là phương trình có biến phân ly.

Từ những điều trên, ta đi đến giả thiết $\varphi(u) - u \neq 0$. Nếu $\varphi(u_0) - u_0 = 0$ thì rõ ràng $y = u_0 x$ là một nghiệm. Nếu $\varphi(u) \equiv u$ thì $\varphi\left(\frac{y}{x}\right) \equiv \frac{y}{x}$, tức là $y' = \frac{y}{x}$.

Ví dụ 7.4.1. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình $y' = \frac{x^2 - xy + y^2}{xy}$.

「Đặt $u = \frac{y}{x}$, phương trình viết lại được thành $(1-u)dx - xudu = 0$, và đưa được về dạng tách biến $\frac{dx}{x} + \frac{udu}{u-1} = 0$, tích phân hai vế ta được $x(u-1)e^u = C$, thay trở lại biến ban đầu ta $x\left(\frac{y}{x}-1\right)e^{\frac{y}{x}} = C$ hay $(y-x)e^{\frac{y}{x}} = C$.

Ngoài ra, ta có nhận xét rằng $u \equiv 1$ cũng là nghiệm, tức là $y = x$ là nghiệm của phương trình đã cho.」

Ví dụ 7.4.2. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình $\frac{dy}{dx} = \frac{y + \sqrt{x^2 - y^2}}{x}$.

「Đặt $y = ux$, thay vào phương trình ta được $x \frac{du}{dx} + u = u + \frac{|x|}{x} \sqrt{1 - u^2}$, viết cách khác là

$$x \frac{du}{dx} = \text{sign}(x) \sqrt{1 - u^2},$$

trong đó $\text{sign}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ -1, & x < 0. \end{cases}$

Ta tiếp tục đưa được về dạng phương trình có biến phân li

$$\frac{du}{\sqrt{1 - u^2}} = \text{sign}(x) \frac{dx}{x}.$$

Lấy tích phân, ta được $\arcsin u = \text{sign}(x) \ln|x| + C$, tức là $\arcsin \frac{y}{x} = \text{sign}(x) \ln|x| + C$.

Ngoài ra, phương trình còn có các nghiệm $u = \pm 1$ tức là $y = \pm x$ là nghiệm của phương trình đã cho.]

Lưu ý 7.4.1. Phương trình dạng $y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$ có thể đưa về phương trình đẳng cấp theo cách sau.

1- Hai đường thẳng $a_1x + b_1y + c_1 = 0$, $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ cắt nhau tại một điểm (x_0, y_0) . Nói cách khác, hệ

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$$

có một nghiệm duy nhất (x_0, y_0) . Khi ấy đặt $x = u + x_0$, $y = v + y_0$. Vì $y'_x = v'_u$, khi đó

$$v' = f\left(\frac{a_1(u+x_o)+b_1(v+y_o)+c_1}{a_2(u+x_o)+b_2(v+y_o)+c_2}\right) = f\left(\frac{a_1u+b_1v}{a_2u+b_2v}\right)$$

là phương trình vi phân đẳng cấp.

2- Hai đường thẳng trên không cắt nhau, khi ấy chúng song song nhau và

$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \lambda$. Đặt $z = a_1x + b_1y \Rightarrow a_2x + b_2y = \frac{z}{\lambda}$, phương trình đã cho đưa về dạng

$$\frac{z-a_1}{b_1} = f\left(\frac{\frac{z}{\lambda}+c_2}{\frac{z}{\lambda}+c_2}\right)$$

là phương trình có biến phân ly.

Ví dụ 7.4.3. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình $(2x+4y+6)dx + (x+y-3)dy = 0$

.

$$\Gamma_y' = -\frac{2x-4y+6}{x+y-3}$$

Giải hệ $\begin{cases} 2x-4y+6=0 \\ x+y-3=0 \end{cases}$ ta được nghiệm $x_0=1, y_0=2$.

Đặt $x=1+u, y=2+v$, khi đó phương trình được viết lại

$(2u-4v)du + (u+v)dv = 0$ là phương trình đẳng cấp. Đặt

$z = \frac{v}{u}, v = uz, dv = u dz + z du$ ta được

$$(2-3z+z^2)du + u(1+z)dz = 0.$$

Và đưa về dạng phương trình có biến phân ly $\frac{du}{u} + \frac{1+z}{2-3z+z^2} = 0$, lấy tích phân ta

$$\text{được } \frac{u(z-2)^3}{(z-1)^2} = C.$$

Ngoài ra vì $2 - 3z + z^2 = 0$ tại $z = 1$ và $z = 2$ nên phương trình còn có thêm hai nghiệm $z \equiv 1$ và $z \equiv 2$.

Tóm lại, ta đưa nghiệm về biến x, y

$$(v - 2u)^3 = C(u - v)^2 \Rightarrow (y - 2x)^3 = C(y - x - 1)^2.$$

Với các nghiệm $z = 1$ và $z = 2$ ta có $y = x + 1$ và $y = 2x$ (chú ý rằng nghiệm $y=2x$ nhận được từ nghiệm tổng quát khi cho $C=0$).]

Ví dụ 7.4.4. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình $(x + y + 2)dx + (2x + 2y - 1)dy = 0$.

$$\text{Hệ } \begin{cases} x + y + 2 = 0 \\ 2x + 2y - 1 = 0 \end{cases} \text{ vô nghiệm.}$$

Đặt $x + y = t$, $dy = dt - dx \Rightarrow (t + 2)dx + (2t - 1)(dt - dx) = 0$, rút gọn ta được $(3 - t)dx + (2t - 1)dt = 0$, đưa về dạng phương trình có biến phân li rồi lấy tích phân ta được $-2t - 5 \ln|t - 3| + x = C$, tức là $x + 2y + 5 \ln|x + y - 3| = C$.

Ngoài ra, phương trình còn có nghiệm $t=3$, tức là $x+y=3$.]

7.5 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TOÀN PHẦN

Phương trình vi phân có dạng

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \quad (*)$$

được gọi là phương trình vi phân toàn phần nếu tồn tại hàm $u(x, y)$ sao cho

$$du(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy.$$

Ta biết điều kiện để là vi phân toàn phần được biểu diễn ở dạng sau

$$\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial P(x, y)}{\partial y}$$

trong một miền nào đó của mặt phẳng xy .

Giải phương trình vi phân toàn phần

Có nhiều cách để giải phương trình loại này, vì giới hạn của môn học, ta giới thiệu cách sau đây.

Nếu biết hàm $U(x,y)$ thì nghiệm của (*) là $U(x,y) = C$.

Để tìm $U(x,y)$, ta lưu ý rằng

$$\frac{\partial U}{\partial x} = P(x,y); \frac{\partial U}{\partial y} = Q(x,y).$$

Lấy tích phân của $\frac{\partial U}{\partial x} = P(x,y)$ theo x ta được

$$U(x,y) = \int P(x,y)dx = \varphi(x,y) + C(y)$$

ở đây $C(y)$ là hằng số đối với biến x và là một hàm bất kỳ (khả vi) theo y , hàm $\varphi(x,y)$ là nguyên hàm của $P(x,y)$. Tiếp theo, lấy đạo hàm của hàm $U(x,y)$ này theo y và chú ý đến $\frac{\partial U}{\partial y} = Q(x,y)$ ta có

$$\frac{\partial \varphi(x,y)}{\partial y} + \frac{dC(y)}{dy} = Q(x,y).$$

Từ đây, giải ta tìm được $C(y)$.

Ví dụ 7.5.1. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình

$$(3y^2 + 2xy + 2x)dx + (6xy + x^2 + 3)dy = 0.$$

⌈ Đó là phương trình vi phân toàn phần, vì

$$\frac{\partial}{\partial y}(3y^2 + 2xy + 2x) = 6y + 2x = \frac{\partial}{\partial x}(6xy + x^2 + 3).$$

Để tìm $U(x,y)$, trước hết, lấy tích phân $\frac{\partial U(x,y)}{\partial y} = 6xy + x^2 + 3$ theo y , ta được

$$U(x,y) = 3xy^2 + x^2y + 3y + g(x).$$

Đạo hàm phương trình này theo x , chú ý đến $\frac{\partial U(x, y)}{\partial x} = 3y^2 + 2xy + 2x$, ta được

$$3y^2 + 2xy + \frac{dg}{dx}(x) = 3y^2 + 2xy + 2x.$$

Suy ra $\frac{dg}{dx}(x) = 2x \Rightarrow g(x) = x^2 + C$. Như vậy, $U(x, y) = 3xy^2 + yx^2 + 3y + x^2$.

Vậy nghiệm tổng quát có dạng $3xy^2 + yx^2 + 3y + x^2 = C$. $\square$

7.6 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH CẤP 1

Phương trình vi phân tuyến tính là phương trình vi phân có dạng

$$y' + p(x)y = f(x). \quad (L)$$

Nếu $f(x) \equiv 0$ thì phương trình (L) được gọi là phương trình thuần nhất. Nếu $f(x) \neq 0$ thì (L) được gọi là phương trình không thuần nhất. Sau đây, sẽ trình bày một số phương pháp giải phương trình vi phân tuyến tính này.

7.6.1 Phương pháp biến thiên hằng số (phương pháp Lagrange)

Trước hết xét phương trình thuần nhất tương ứng của (L)

$$y' + p(x)y = 0 \quad (H)$$

Nghiệm tổng quát của (H) có dạng

$$y = Ce^{-\int p(x)dx}.$$

Tiếp theo, nghiệm của (L) được tìm ở dạng

$$y = \varphi(x)e^{-\int p(x)dx}.$$

Thế nghiệm này vào (L) để tìm $\varphi(x)$ ta được

$$\varphi'(x) = f(x)e^{\int p(x)dx}.$$

Từ đó ta có

$$\varphi(x) = C + \int f(x)e^{\int p(x)dx} dx$$

với C là hằng số bất kỳ. Nghiệm của (L) khi đó là

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left[C + \int f(x)e^{\int p(x)dx} dx \right].$$

Ví dụ 7.6.1. Giải phương trình $y' + y \cos x = e^{-\sin x}$.

「Xét phương trình thuần nhất

$$y' + y \cos x = 0,$$

phương trình này có nghiệm $y = C e^{-\sin x}$.

Tiếp theo, ta tìm nghiệm phương trình không thuần nhất đã cho ở dạng

$$y = \varphi(x) e^{-\sin x}$$

Lấy đạo hàm rồi thế vào phương trình đã cho ta được

$$\varphi'(x)e^{-\sin x} - \cos x e^{-\sin x} \varphi(x) + \varphi(x)e^{-\sin x} \cos x = e^{-\sin x}$$

Từ đó, ta tính được $\Rightarrow \varphi' = 1 \Rightarrow \varphi(x) = x + C$, vậy nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là $y = (x + C)e^{-\sin x}$.」

7.6.2 Phương pháp thừa số tích phân

Nhân cả hai vế của (L) với $e^{\int p(x)dx}$ ta được

$$y'e^{\int p(x)dx} + p(x)ye^{\int p(x)dx} = f(x)e^{\int p(x)dx}.$$

Phương trình được viết lại ở dạng $\frac{d}{dx} \left(ye^{\int p(x)dx} \right) = f(x)e^{\int p(x)dx}$.

Lấy tích phân cả hai vế ta được

$$ye^{\int p(x)dx} = C + \int f(x)e^{\int p(x)dx} dx$$

Như vậy, nghiệm của (L) có dạng $y = e^{-\int p(x)dx} \left[C + \int f(x)e^{\int p(x)dx} dx \right]$.

Ví dụ 7.6.2. Giải phương trình $y' + y \tan x = \frac{1}{\cos x}$.

「Nhân hai vế với $e^{\int \tan x dx} = \frac{1}{\cos x}$ ta được $\frac{1}{\cos x} y' + y \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$. Viết phương trình trên ở dạng

$$\frac{d}{dx} \left(y \frac{1}{\cos x} \right) = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

Lấy tích phân hai vế ta được $\frac{y}{\cos x} = C + \tan x$, nghiệm của phương trình đã cho là $y = C \cos x + \sin x$.」

Ví dụ 7.6.3. Giải phương trình $y'(x + y^2) = y$.

「Nhận xét rằng phương trình đã cho không phải tuyến tính nhưng có thể xem x là hàm số, y là đối số. Khi đó, ta viết được ở dạng

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x + y^2}{y}$$

cách khác là $\frac{dx}{dy} = \frac{x}{y} - y$, đây là một phương trình tuyến tính theo hàm x , và dễ dàng giải được nghiệm của phương trình này là $x = Cy + y^2$.」

7.6.3 Phương trình Bernoulli

Phương trình Bernoulli là phương trình vi phân có dạng

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = f(x)y^n \quad (\text{B})$$

trong đó n là số thực.

Với $n = 0$ hay $n = 1$ ta được phương trình tuyến tính.

Phương trình này được giải bằng cách đưa về dạng phương trình tuyến tính. Khi $n \neq 0$ và $n \neq 1$, đặt $w = y^{1-n}$, thay vào (B) ta được

$$\frac{dw}{dx} + (1-n)p(x)w = (1-n)f(x)$$

là phương trình tuyến tính.

Ví dụ 7.6.4. Giải phương trình $y' + \frac{1}{x}y = xy^2$.

Đặt $w = y^{-1}$, thay vào phương trình ta được $w' - \frac{1}{x}w = -x$ là phương trình tuyến tính có nghiệm là $w = -x^2 + Cx$, nói cách khác, phương trình đã cho có nghiệm $y = \frac{1}{-x^2 + Cx}$.

Ví dụ 7.6.5. Giải phương trình $\frac{dy}{dx}x^3 \sin y + 2y = x \frac{dy}{dx}$.

Ta viết lại phương trình ở dạng

$$2y \frac{dx}{dy} - x = -x^3 \sin y$$

là phương trình Bernoulli với hàm x , biến y .

Đặt $w = \frac{1}{x^2}$ ta được phương trình tuyến tính $y \frac{dw}{dy} + w = \sin y$ có nghiệm $w = \frac{C - \cos y}{y} \Rightarrow y = (C - \cos y)x^2$.

Chú ý rằng $y \equiv 0$ cũng là nghiệm.

TÓM TẮT

Trong bài này, học viên làm quen với cách giải một số dạng phương trình vi phân cấp 1. Cụ thể như sau :

1. Dạng tách biến (xem phần 7.3).
2. Dạng đẳng cấp (xem phần 7.4).
3. Dạng vi phân toàn phần (xem phần 7.5).
4. Dạng tuyến tính cấp 1 (xem phần 7.6).

BÀI TẬP

Bài 1. Giải các phương trình vi phân dạng tách biến sau.

a) $y \ln x \, dx - x \ln y \, dy = 0$

b) $\frac{4 + y^2}{\sqrt{x^2 + 4x + 13}} = \frac{3y + 2}{x + 1} \cdot y,$

c) $(1 + y^2) \, dx + (1 + y^2) \, dy = 0$

d) $y'(x + y) = 1$

e) $(1 + e^{2x}) y^2 \, dy = e^x \, dx$ thỏa $y(0) = 0$

f) $y' \tan x = y$ thỏa $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

Bài 2. Giải các phương trình vi phân dạng đẳng cấp sau.

a) $xy' = x \sin \frac{y}{x} + y$

b) $y' = e^{\frac{y}{x}} + \frac{y}{x} + 1$

c) $xy' + x \tan \frac{y}{x} - y = 0$

d) $(\sqrt{xy} - x)dy + ydx = 0$ thỏa $y(1) = 1$

e) $xy' = y \ln \frac{y}{x}$ thỏa $y(1) = 1$

Bài 3. Giải các phương trình vi phân dạng tuyến tính cấp 1 sau:

a) $y' + ay = e^{bx}$ ($a + b \neq 0$);

b) $y' - 2xy = 1 - 2x^2$;

c) $x(1 + x^2)y' + y = \arctan x$.

Bài 4. Giải các phương trình vi phân dạng Bernoulli:

a) $y' + \frac{xy}{1-x^2} = x\sqrt{y}$;

b) $xy' - y(2y \ln x - 1) = 0$;

c) $y' + \frac{y}{x} = x^2y^4$;

d) $3dy + (1 + 3y^3)y \sin x dx = 0$ thỏa $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

Bài 5. Giải các phương trình vi phân dạng toàn phần:

a) $(x^2 + y)dx + (x - 2y)dy = 0$;

b) $(e^x + y + \sin y)dx + (e^y + x + x \cos y)dy = 0$;

c) $(2y + xy^3)dx + (x + x^2y^2)dy = 0, (x > 0)$.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân $\frac{dx}{1+x^2} + \frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} = 0$.

A. $\arctan x + \arcsin y = C$

B. $\arctan y + \arcsin x = C$

C. $\arctan x - \arcsin y = C$

D. $\arctan x + \ln \left| y + \sqrt{1-y^2} \right| = C$

Câu 2. Nghiệm riêng của phương trình vi phân $(1+e^x)yy' = e^x$ thỏa điều kiện ban đầu $y(0) = -1$ là:

A. $e^{y^2/2} = \sqrt{e}(1+e^x)$

B. $2e^{y^2} = e(1+e^x)$

C. $2e^{y^2/2} = \sqrt{e}(1+e^x)$

D. $e^{y^2/2} = \sqrt{e}(2-e^x)$

Câu 3. Tìm nghiệm riêng của phương trình vi phân: $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2+y^2}{2xy}$; $y(1) = 2$.

A. $(\frac{y^2}{x^2} - 1)x = 3$

B. $(\frac{y}{x} - 1)x = 3$

C. $(\frac{y}{x} + 1)x = 3$

D. $(\frac{y^2}{x^2} + 1)x = 3$

Câu 4. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân toàn phần

$$(e^y + 1)dx + (xe^y + 1)dy = 0.$$

A. $x + y + xe^y = C$

B. $x - y + xe^y = C$

C. $xy + xe^y = C$

D. Đáp án khác.

Câu 5. Theo phương pháp biến thiên hằng số Lagrange, nghiệm tổng quát của phương trình vi phân $y' - y \cot x = \sin x e^x$ có dạng:

A. $y = C(x) \sin x$; B. $y = \frac{C(x)}{\sin x}$; C. $y = C(x) + \sin x$; D.

$y = C(x) + \sin x.$

Câu 6. Tìm nghiệm của phương trình vi phân $y' \cos^2 x + y = 0$, với điều kiện $y(0) = 1$.

A. $y = e^{-\tan x}$;

B. $y = e^{\cot x}$;

C. $y = 0$;

D. $y = e^{-\tan x} - 1$

BÀI 8: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 2

Học xong bài này người học cần nắm được các nội dung sau.

- Biết cách giải PTVP cấp 2 dạng giảm cấp được.
- Biết cách giải PTVP tuyến tính cấp 2 hệ số hằng.
- Biết cách giải PTVP tuyến tính cấp cao hệ số hằng.

8.1 KHÁI NIỆM CHUNG

Phương trình vi phân cấp hai tổng quát có dạng

$$F(x, y, y', y'') = 0 \quad (1)$$

Nếu giải được theo y'' thì có thể viết ở dạng

$$y'' = f(x, y, y') \quad (2)$$

Ví dụ 8.1.1. Giải phương trình vi phân $y'' = 2x + 1$.

⌈ Đặt $y' = z \Rightarrow z' = 2x + 1 \Rightarrow z = x^2 + x + c_1$; tức là $y' = x^2 + x + c_1$.

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + c_1x + c_2, (c_1, c_2 \in \mathbb{R})$. ⌋

Ta thấy phương trình vi phân cấp hai có nghiệm phụ thuộc vào hai hằng số, nên để xác định một nghiệm cụ thể (nghiệm riêng) cần có hai điều kiện nào đó. Người ta thường xét bài toán Cauchy (bài toán đầu).

Bài toán Cauchy là bài toán tìm nghiệm của phương trình vi phân cấp hai thỏa mãn điều kiện đầu

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0 \quad (3)$$

với x_0, y_0, y'_0 là những số cho trước.

Định lý 8.1.1 (Tồn tại và duy nhất nghiệm). Nếu hàm số $f(x, y, y')$ và các đạo hàm

riêng $\frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial y'}$ liên tục trong miền mở $D \subset \mathbb{R}^3$ thì với mọi điểm $(x_0, y_0, y'_0) \in D$, tồn tại duy nhất một nghiệm của phương trình (2) xác định trong một lân cận của x_0 , thỏa mãn điều kiện (3).

Đối với phương trình (1), định lý tồn tại và duy nhất nghiệm được phát biểu như sau: Cho hàm $F(x, y, y', y'')$ và các đạo hàm $\frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial y'}, \frac{\partial F}{\partial y''}$ liên tục trong miền mở $D \subset \mathbb{R}^4$. Khi ấy với mọi điểm $(x_0, y_0, y'_0, y''_0) \in D$, sao cho

$$F(x_0, y_0, y'_0, y''_0) = 0, \frac{\partial F}{\partial y''}(x_0, y_0, y'_0, y''_0) \neq 0$$

thì tồn tại duy nhất một nghiệm của phương trình (1) xác định trong lân cận của x_0 , thỏa điều kiện (3).

Định nghĩa 8.1.2 (nghiệm tổng quát). Hàm số $y = \phi(x, c_1, c_2)$ được gọi là nghiệm tổng quát của phương trình vi phân cấp hai trong miền $D \subset \mathbb{R}^3$, nếu với mọi điểm $(x_0, y_0, y'_0) \in D$, tồn tại duy nhất một cặp số c_1^0, c_2^0 sao cho $y = \phi(x, c_1^0, c_2^0)$ là nghiệm của bài toán Cauchy với điều kiện $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0$.

Ví dụ 8.1.2. Phương trình $y'' + y = 0$ có nghiệm tổng quát $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ trong $\mathbb{R}^3$.

Thật vậy, trước tiên ta thấy hàm số đó là nghiệm của phương trình với mọi hằng số c_1, c_2 . Lấy $(x_0, y_0, y'_0) \in \mathbb{R}^3$, điều kiện (3) có dạng

$$\begin{aligned} y_0 &= c_1 \cos x_0 + c_2 \sin x_0, \\ y'_0 &= -c_1 \sin x_0 + c_2 \cos x_0 \end{aligned} \quad (4)$$

xem c_1, c_2 là ẩn, hệ phương trình tuyến tính có nghiệm duy nhất vì định thức của hệ bằng $1 \neq 0$. Vậy tồn tại duy nhất một cặp c_1^0, c_2^0 để $y = c_1^0 \cos x + c_2^0 \sin x$ là nghiệm thỏa điều kiện đầu (4). ┘

Định nghĩa 8.1.3 (nghiệm riêng). Nghiệm nhận được từ nghiệm tổng quát

$y = \phi(x, c_1, c_2)$ bằng cách cho các hằng số c_1, c_2 những giá trị cụ thể được gọi là nghiệm riêng.

Vậy mọi nghiệm của bài toán Cauchy đều là nghiệm riêng. Ngoài bài toán Cauchy, nghiệm riêng có thể xác định từ các điều kiện biên, người ta gọi là *bài toán biên*. Điều kiện biên được cho không tại một điểm x_0 mà tại hai đầu mút của một đoạn $[x_0, x_1]$.

Lưu ý rằng, khác với bài toán Cauchy, bài toán biên không phải lúc nào cũng có nghiệm duy nhất cho dù các hàm số có mặt ở phương trình là rất tốt.

8.2 PHƯƠNG TRÌNH GIẢM CẤP ĐƯỢC

8.2.1 Phương trình không chứa y và y'

Là phương trình có dạng $F(x, y'') = 0$.

Để giải phương trình này, đặt $y' = z$ ta đưa về phương trình cấp một $F(x, z') = 0$.

Ví dụ 8.2.1. Giải phương trình vi phân $y'' = x^4$.

$$\left[z = y' \Rightarrow z' = x^4, z = \frac{x^5}{5} + c_1 \text{ tức là } y' = \frac{x^5}{5} + c_1 \Rightarrow y = \frac{x^6}{30} + c_1 x + c_2. \right]$$

8.2.2 Phương trình không chứa y

Là phương trình có dạng $F(x, y', y'') = 0$.

Để giải phương trình này ta cũng hạ bậc bằng cách đặt $y' = z$.

Ví dụ 8.2.2. Giải phương trình vi phân $y'' + 2y' = e^x y'^2$.

$$\left[\text{Đặt } z = y', \text{ thay vào phương trình đã cho ta được } z' + 2z = e^x z^2. \right]$$

Rõ ràng có ngay một nghiệm $z = 0$. Ngoài nghiệm $z = 0$, chú ý đó là phương trình Bernoulli ta đưa về dạng

$$z^{-2} z' + 2z^{-1} = e^x.$$

Đặt $z^{-1} = u$, ta được $u' - 2u = -e^x$ là phương trình tuyến tính cấp 1 có nghiệm tổng quát $u = e^x + c_1 e^{2x}$.

Như vậy, $y' = \frac{1}{e^x + c_1 e^{2x}} \Rightarrow y = \int \frac{dx}{e^x + c_1 e^{2x}} + c_2 = e^{-x} - c_1 x + c_1 \ln|1 + c_1 e^x| + c_2$ là nghiệm của phương trình đã cho.」

8.2.3 Phương trình không chứa x

Là phương trình có dạng $F(x, y', y'') = 0$.

Để giải phương trình, đặt $z = y'$ nhưng xem y là biến và z là hàm số. Khi ấy ta được $y'' = \frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx} = z \cdot \frac{dz}{dy}$. Thay vào phương trình ban đầu, ta được phương trình cấp một $F\left(y, z, z \frac{dz}{dy}\right) = 0$.

Ví dụ 8.2.3. Giải phương trình vi phân $yy'' - y'^2 = 0, y(0) = 1, y'(0) = 2$.

Đặt $z = y'$ ta có $y'' = z \cdot \frac{dz}{dy} \Rightarrow yz \cdot \frac{dz}{dy} - z^2 = 0$, viết lại được

$$z \left(y \frac{dz}{dy} - z \right) = 0 \Rightarrow z = 0 \text{ và } y \frac{dz}{dy} - z = 0.$$

- Nếu $z = 0 \Rightarrow y' = 0 \Rightarrow y = \text{const}$ (hằng), không thỏa điều kiện đầu.
- Nếu $z = y \frac{dz}{dy} \Rightarrow \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}$, $z = c_1 y$ hay là $y' = c_1 y$. Cho $x = 0 \Rightarrow y = 1, y' = 2$ (điều kiện đầu), vậy $c_1 = 2$, tức là $y' = 2y \Rightarrow y = c_2 e^{2x}$, từ điều kiện đầu $y(0) = 1 \Rightarrow c_2 = 1$. Vậy $y = e^{2x}$.」

8.3 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH CẤP 2

8.3.1 Khái niệm

Phương trình vi phân tuyến tính cấp hai là phương trình có dạng

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), a < x < b \quad (\text{LF})$$

Các hàm $p(x), q(x), f(x)$ xác định trên (a, b) .

Định lý tồn tại duy nhất nghiệm có dạng: nếu các hàm số $p(x), q(x), f(x)$ liên tục

trên khoảng (a, b) thì với mọi $x_0 \in (a, b)$ và mọi giá trị y_0, y'_0 , phương trình (LF) có nghiệm duy nhất thỏa mãn điều kiện đầu

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y'_0 \quad (I)$$

Trong phần này, ta giả thiết các hàm số $p(x), q(x)$ và $f(x)$ liên tục trong khoảng (a, b) . Phương trình

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0 \quad (HF)$$

được gọi là *phương trình thuần nhất* tương ứng với phương trình (LF).

Ký hiệu vế trái của (LF) là $L(y)$, tức là

$$L(y) = y'' + p(x)y' + q(x)y$$

khi ấy L là một ánh xạ tuyến tính, nó được gọi là toán tử vi phân tuyến tính cấp hai. Tính tuyến tính của nó thể hiện như sau

$$1- L(\alpha y) = \alpha L(y), \alpha \text{ hằng số}$$

$$2- L(y_1 + y_2) = L(y_1) + L(y_2)$$

Các tính chất này được kiểm tra một cách dễ dàng. Vậy phương trình (LF) và (HF) có thể viết ở dạng

$$L(y) = f(x)$$

$$L(y) = 0$$

Từ các tính chất tuyến tính ta thấy, nếu $y_1(x), y_2(x)$ là nghiệm của phương trình thuần nhất (HF) thì $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ cũng là nghiệm thuần nhất (HF).

Định nghĩa 8.3.1. Các hàm số $y_1(x), y_2(x), \dots, y_m(x)$ được gọi là phụ thuộc tuyến tính trên khoảng (a, b) , nếu tồn tại các số $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ không đồng thời bằng 0, sao cho

$$\alpha_1 y_1(x) + \alpha_2 y_2(x) + \dots + \alpha_m y_m(x) = 0, \forall x \in (a, b)$$

Trường hợp ngược lại, tức là khi hệ thức trên chỉ đúng với $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0$ thì các hàm số $y_1(x), y_2(x), \dots, y_m(x)$ được gọi là độc lập tuyến tính.

Ví dụ 8.3.1. Các hàm số $1, x, x^2$ độc lập tuyến tính trên khoảng (a, b) bất kỳ.

Ví dụ 8.3.2. Các hàm số $|x|$ và x phụ thuộc tuyến tính trên $(0, +\infty)$ nhưng độc lập tuyến tính trên $(-\infty, \infty)$.

Định nghĩa 8.3.2. Cho các hàm số $y_1(x), y_2(x), \dots, y_m(x)$ có đạo hàm đến cấp $m-1$ trên khoảng (a, b) , khi ấy định thức sau

$$W(x) = W[y_1, y_2, \dots, y_m] = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) & \dots & y_m(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) & \dots & y_m'(x) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ y_1^{(m-1)}(x) & y_2^{(m-1)}(x) & \dots & y_m^{(m-1)}(x) \end{vmatrix}$$

được gọi là định thức Wronski của các hàm $y_1(x), y_2(x), \dots, y_m(x)$.

Định lý 8.3.1. Nếu các hàm số $y_1(x), y_2(x), \dots, y_m(x)$ có đạo hàm đến cấp $(m-1)$ và phụ thuộc tuyến tính trên khoảng (a, b) thì định thức Wronski của chúng bằng 0 trên (a, b) : $W(x) = 0, \forall x \in (a, b)$.

⌈ Giả sử $\exists x_0 \in (a, b) : W(x_0) \neq 0$ và

$$\alpha_1 y_1(x) + \alpha_2 y_2(x) + \dots + \alpha_m y_m(x) = 0, \forall x \in (a, b)$$

Lấy đạo hàm $(m-1)$ lần ta được

$$\alpha_1 y_1'(x) + \alpha_2 y_2'(x) + \dots + \alpha_m y_m'(x) = 0$$

...

$$\alpha_1 y_1^{(m-1)}(x) + \alpha_2 y_2^{(m-1)}(x) + \dots + \alpha_m y_m^{(m-1)}(x) = 0$$

Các đẳng thức trên đúng với mọi $x \in (a, b)$. Cho $x = x_0$ ta được

$$\begin{cases} \alpha_1 y_1(x_0) + \alpha_2 y_2(x_0) + \dots + \alpha_m y_m(x_0) = 0 \\ \alpha_1 y_1'(x_0) + \alpha_2 y_2'(x_0) + \dots + \alpha_m y_m'(x_0) = 0 \\ \dots \\ \alpha_1 y_1^{(m-1)}(x_0) + \alpha_2 y_2^{(m-1)}(x_0) + \dots + \alpha_m y_m^{(m-1)}(x_0) = 0 \end{cases}$$

Xem đây như một hệ phương trình với các ẩn $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$. Hệ đó có định thức $W(x_0) \neq 0$, vậy nó có nghiệm tầm thường duy nhất $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0$, tức $y_1, y_2, \dots, y_m$ độc lập tuyến tính.]

Ví dụ 8.3.3. Các hàm $y_1 = e^{k_1 x}$, $y_2 = e^{k_2 x}$ với $k_1 \neq k_2$ là độc lập tuyến tính trên mọi khoảng (a, b) , vì

$$W[y_1, y_2] = \begin{vmatrix} e^{k_1 x} & e^{k_2 x} \\ k_1 e^{k_1 x} & k_2 e^{k_2 x} \end{vmatrix} = (k_2 - k_1)e^{(k_1 + k_2)x} \neq 0.$$

Bây giờ ta xét các nghiệm phương trình vi phân tuyến tính cấp hai thuần nhất (HF), khi ấy mệnh đề đảo của Định lý 8.3.1 cũng đúng.

Định lý 8.3.2. Cho phương trình thuần nhất (HF) có các hệ số $p(x)$, $q(x)$ liên tục. Các nghiệm $y_1(x)$, $y_2(x)$ của nó độc lập tuyến tính khi và chỉ khi $W[y_1, y_2] \neq 0$ với mọi $x \in (a, b)$.

⌈ Nếu $W[y_1, y_2] \neq 0$ trên (a, b) thì theo Định lý 8.3.1, các hàm y_1, y_2 độc lập tuyến tính.

Ngược lại, cho các nghiệm $y_1(x)$, $y_2(x)$ độc lập tuyến tính trên (a, b) , ta cần chứng minh $W(x) \neq 0, \forall x \in (a, b)$. Giả thiết ngược lại, $\exists x_0 \in (a, b): W(x_0) = 0$. Khi ấy, hệ

$$(*) \begin{cases} \alpha_1 y_1(x_0) + \alpha_2 y_2(x_0) = 0 \\ \alpha_1 y_1'(x_0) + \alpha_2 y_2'(x_0) = 0 \end{cases}$$

có định thức $W(x_0) = 0$, nên có nghiệm không tầm thường α_1, α_2 (không đồng thời bằng 0). Xét hàm số

$$y = \alpha_1 y_1(x) + \alpha_2 y_2(x)$$

cũng là nghiệm của phương trình thuần nhất (HF), hơn nữa, theo (*) thì nghiệm đó thỏa điều kiện đầu

$$y(x_0) = 0, \quad y'(x_0) = 0.$$

Nhưng theo tính duy nhất nghiệm của bài toán Cauchy, đó chính là nghiệm $y \equiv 0$ trên (a, b) , vậy

$$\alpha_1 y_1(x) + \alpha_2 y_2(x) \equiv 0 \text{ trên } (a, b)$$

tức là y_1, y_2 phụ thuộc tuyến tính. Định lý được chứng minh.」

Định lý 8.3.3. Cho $y_1(x), y_2(x)$ là các nghiệm độc lập tuyến tính trên (a, b) của phương trình thuần nhất (HF) (với các hệ số $p(x), q(x)$ liên tục). Khi ấy mọi nghiệm của phương trình (HF) có dạng

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

「 Rõ ràng hàm số có dạng $y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ là nghiệm của (HF) với mọi hằng số C_1, C_2 .

Ngược lại, giả sử $u = u(x)$ là một nghiệm của (HF) thỏa điều kiện đầu

$$u(x_0) = u_0, \quad u'(x_0) = u'_0, \quad x_0 \in (a, b)$$

Ta cần chứng minh rằng, tồn tại duy nhất cặp hằng số C_1^0, C_2^0 sao cho

$$u = C_1^0 y_1(x) + C_2^0 y_2(x).$$

Với x_0, u_0, u'_0 ta xét hệ phương trình (ẩn C_1, C_2)

$$(*) \begin{cases} C_1 y_1(x_0) + C_2 y_2(x_0) = u_0 \\ C_1 y'_1(x_0) + C_2 y'_2(x_0) = u'_0 \end{cases}$$

Định thức của hệ này là

$$W(x_0) = \begin{vmatrix} y_1(x_0) & y_2(x_0) \\ y'_1(x_0) & y'_2(x_0) \end{vmatrix} \neq 0$$

vì các nghiệm y_1, y_2 độc lập tuyến tính. Vậy hệ (*) có một nghiệm C_1^0, C_2^0 duy nhất. Điều đó có nghĩa là $C_1^0 y_1(x) + C_2^0 y_2(x)$ là một nghiệm thỏa điều kiện đầu $u(x_0) = u_0, u'(x_0) = u'_0, x_0 \in (a, b)$, tức là bằng nghiệm $u = u(x)$.」

Định nghĩa 8.3.3. Tập hai nghiệm độc lập tuyến tính của phương trình thuần nhất

(HF) được gọi là *hệ nghiệm cơ bản* của (HF).

Vậy, để tìm nghiệm tổng quát của (HF), chỉ cần tìm hai nghiệm độc lập tuyến tính (hệ nghiệm cơ bản), rồi lấy tổ hợp tuyến tính của chúng.

Chú ý. Ở đây có thể nảy sinh câu hỏi: Liệu phương trình (HF) (với các hàm $p(x)$, $q(x)$ liên tục) có hay không các nghiệm độc lập tuyến tính, nếu có thì bao nhiêu nghiệm?

Ta thấy tồn tại hai nghiệm độc lập tuyến tính y_1, y_2 , với các điều kiện sau

$$\begin{aligned} y_1(x_0) &= 1, & y_1'(x_0) &= 0 \\ y_2(x_0) &= 0, & y_2'(x_0) &= 1 \end{aligned}$$

Vì $W[y_1, y_2](x_0) = 1 \neq 0$. Hơn nữa, mọi nghiệm của (HF) theo Định lý 8.3.3 đều là tổ hợp tuyến tính của y_1, y_2 .

Xét phương trình không thuần nhất (LF) có phương trình thuần nhất tương ứng (HF) với các hàm $p(x), q(x), f(x)$ liên tục trên khoảng (a, b) .

Dễ thấy rằng: nếu $y_0(x)$ là nghiệm của phương trình thuần nhất (HF) và $y_r(x)$ là một nghiệm của phương trình không thuần nhất thì $y_0(x) + y_r(x)$ là nghiệm của phương trình không thuần nhất (LF).

Thật vậy, vì $y_0(x)$ là nghiệm của (HF) nên

$$L(y_0) = 0$$

và $y_r(x)$ là nghiệm của (LF), nên $L(y_r) = f(x)$, như vậy

$$L(y_0 + y_r) = L(y_0) + L(y_r) = 0 + f(x) = f(x).$$

Hơn nữa, ta có định lý về nghiệm tổng quát sau.

Định lý 8.3.4. Cho $y_1(x), y_2(x)$ là các nghiệm độc lập tuyến tính trên (a, b) của phương trình thuần nhất (HF) và $y_r(x)$ là một nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất (LF). Khi ấy mọi nghiệm của phương trình (LF) có dạng

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + y_r(x)$$

với các hằng số C_1, C_2 thích hợp.

⌈ Giả sử $y(x)$ là một nghiệm của (LF). Vì $y_r(x)$ cũng là nghiệm của (LF) nên dễ thấy hàm số $u(x) = y(x) - y_r(x)$ là nghiệm của phương trình thuần nhất (HF). Thật vậy

$$L(u) = L(y - y_r) = L(y) - L(y_r) = f(x) - f(x) = 0.$$

Vậy theo Định lý 8.3.9, tồn tại (duy nhất) các hệ số C_1^0, C_2^0 sao cho

$$u(x) = C_1^0 y_1(x) + C_2^0 y_2(x)$$

$$\text{Vậy } y = C_1^0 y_1(x) + C_2^0 y_2(x) + y_r(x). \rfloor$$

8.3.2 Xây dựng nghiệm thứ hai khi biết một nghiệm

Việc tìm hai nghiệm độc lập tuyến tính của phương trình thuần nhất (HF) là rất quan trọng. Ta trình bày phương pháp tìm nghiệm thứ hai khi biết một nghiệm.

Giả sử ta biết $y_1(x)$ là một nghiệm của (HF). Ta tìm nghiệm thứ hai dạng

$$y_2 = y_1(x)u(x).$$

với $u(x) \neq \text{const}$ (khi ấy y_1, y_2 độc lập tuyến tính).

Ta có $y_2' = y_1' u + y_1 u', y_2'' = y_1'' u + 2y_1' u' + y_1 u''$, thế chúng vào (HF) và chú ý rằng y_1 là nghiệm của (HF) ta được $y_1 u'' + (2y_1' + p y_1) u' = 0$.

Đặt $z = u'$ ta được phương trình phân ly $y_1 z' + (2y_1' + p y_1) z = 0$, giải ra ta được

$$z = \frac{1}{y_1^2} e^{-\int p(x) dx}$$

$$\text{Vậy } u = \int \frac{e^{-\int p(x) dx}}{y_1^2(x)} dx.$$

Tóm lại, nghiệm thứ hai được tính bởi công thức

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x) dx}}{y_1^2(x)} dx$$

Ví dụ 8.3.4. Phương trình $y'' + \frac{2}{x}y' + y = 0$ có một nghiệm $y_1 = \frac{\sin x}{x}$.

Khi ấy nghiệm thứ hai tính được

$$y_2(x) = \frac{\sin x}{x} \int \frac{e^{-2 \int \frac{dx}{x}}}{\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2} dx = \frac{\sin x}{x} \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\frac{\cos x}{x}$$

Vậy nghiệm tổng quát có dạng (trên khoảng $(0, \infty)$)

$$y = C_1 \frac{\sin x}{x} + C_2 \frac{\cos x}{x}$$

8.3.3 Phương pháp biến thiên hằng số (Tìm nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất)

Như đã xét ở trên, để giải được phương trình không thuần nhất, ta cần biết ít nhất một nghiệm riêng của nó. Sau đây, ta trình bày phương pháp biến thiên hằng số để tìm nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất khi biết hệ nghiệm cơ bản của phương trình thuần nhất tương ứng.

Xét phương trình không thuần nhất có dạng như (LF)

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x),$$

giả thiết rằng $y_1(x), y_2(x)$ là các nghiệm độc lập tuyến tính của phương trình thuần nhất (HF) tương ứng

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

Khi ấy nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất này có dạng

$$y_0(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

với các hằng số c_1, c_2 . Ta tìm nghiệm riêng $y_r(x)$ của phương trình không thuần nhất cũng có dạng như $y_0(x)$ nhưng c_1, c_2 là các hàm số của x :

$$y_r = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x)$$

Từ đó, tính được các đạo hàm: $y'_r = c_1 y'_1 + c_2 y'_2 + c'_1 y_1 + c'_2 y_2$.

Để đơn giản hơn trong tính toán, ta yêu cầu các hàm $c_1(x), c_2(x)$ thỏa mãn thêm điều kiện $c'_1 y_1 + c'_2 y_2 = 0$. Khi ấy

$$y'_r = c_1 y'_1 + c_2 y'_2 \text{ và } y''_r = c'_1 y'_1 + c'_2 y'_2 + c_1 y''_1 + c_2 y''_2.$$

Thế chúng vào (LF), $y''_r + p(x)y'_r + q(x)y_r = f(x)$, ta được

$$c_1(y''_1 + py'_1 + qy_1) + c_2(y''_2 + py'_2 + qy_2) + c'_1 y'_1 + c'_2 y'_2 = f(x)$$

Vì y_1, y_2 là nghiệm của phương trình thuần nhất, tức là

$$y''_1 + py'_1 + qy_1 = 0, \quad y''_2 + py'_2 + qy_2 = 0$$

cho nên $c'_1 y'_1 + c'_2 y'_2 = f(x)$. Như vậy, c_1, c_2 có thể tìm được hệ

$$\begin{cases} c'_1 y_1 + c'_2 y_2 = 0 \\ c'_1 y'_1 + c'_2 y'_2 = f(x) \end{cases}$$

Tóm lại. Một nghiệm riêng y_r của phương trình không thuần nhất

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

có thể tìm được ở dạng $y_r = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x)$, trong đó y_1, y_2 là các nghiệm độc lập tuyến tính của phương trình thuần nhất tương ứng. Các hàm $c_1(x), c_2(x)$ thỏa hệ

$$\begin{cases} c'_1(x)y_1(x) + c'_2(x)y_2(x) = 0 \\ c'_1(x)y'_1(x) + c'_2(x)y'_2(x) = f(x). \end{cases}$$

Ví dụ 8.3.5. Tìm nghiệm của phương trình $y'' - 4y' + 4y = (x+1)e^{2x}$. Biết rằng phương trình thuần nhất tương ứng có hệ nghiệm cơ bản là $y_1 = e^{2x}, y_2 = xe^{2x}$.

Ta tìm $c_1(x), c_2(x)$ theo hệ phương trình

$$\begin{cases} c'_1 e^{2x} + c'_1 x e^{2x} = 0 \\ c'_1 2e^{2x} + c'_2 (e^{2x} + 2xe^{2x}) = (x+1)e^{2x} \end{cases}$$

Ta được $c_1 = -\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}$, $c_2 = \frac{x^2}{2} + x$.

Vậy một nghiệm riêng của phương trình đã cho là

$$y_r = \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right) e^{2x} + \left(\frac{x^2}{2} + x \right) x e^{2x} = \left(\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} \right) e^{2x}$$

Nghiem tổng quát của phương trình là

$$y = c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x} + \left(\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} \right) e^{2x}.$$

8.3.4 Nguyên lý xếp chồng nghiệm

Để tìm nghiệm riêng của phương trình tuyến tính không thuần nhất, nhiều lúc mệnh đề sau rất tiện lợi (được gọi là nguyên lý xếp chồng).

Nếu y_1, y_2 lần lượt là nghiệm của phương trình

$$\begin{aligned} y'' + p(x)y' + q(x)y &= f_1(x), \\ y'' + p(x)y' + q(x)y &= f_2(x) \end{aligned}$$

thì $y_1 + y_2$ là nghiệm của phương trình

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x) + f_2(x).$$

Ví dụ 8.3.6. Giải phương trình $y'' - 2y' = 2\cos^2 x$. Biết phương trình thuần nhất tương ứng có hệ nghiệm cơ bản là 1 và e^{2x} .

Vế phải của phương trình đã cho có dạng

$$f(x) = 2\cos^2 x = 1 + \cos 2x = f_1(x) + f_2(x).$$

Nghiem riêng ứng với vế phải $f_1(x) = 1 = e^{0x}$ là

$$\bar{y}_1 = x A e^{0x} = Ax.$$

Nghiem riêng ứng với vế phải $f_2(x) = \cos 2x = e^{0x}(1.\cos 2x + 0.\sin 2x)$ là

$$\bar{y}_2 = e^{0x}(B\cos 2x + C\sin 2x) = B\cos 2x + C\sin 2x$$

Theo nguyên lý chồng chất nghiệm thì một nghiệm riêng của phương trình $y'' - 2y' = 1 + \cos 2x$ là

$$\bar{y}(x) = \bar{y}_1(x) + \bar{y}_2(x) = Ax + B\cos 2x + C\sin 2x$$

Tính đạo hàm rồi thay vào phương trình đã cho ta được $A = -\frac{1}{2}$, $B = -\frac{1}{8}$, $C = -\frac{1}{8}$.

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình cần giải là

$$y = y_0 + \bar{y} = c_1 + c_2 e^{2x} - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}(\cos 2x + \sin 2x).$$

8.4 PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH CẤP CAO

Với phương trình cấp n (các hệ số hàm liên tục trên (a, b))

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_n(x)y = f(x), \quad (\text{LHF})$$

ta cũng có kết quả hoàn toàn tương tự.

Định lý 8.4.1. *Giả sử $y_1, y_2, \dots, y_n$ là các nghiệm độc lập tuyến tính của phương trình thuần nhất tương ứng thì nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất có dạng*

$$y_0 = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x)$$

Nếu $y_r(x)$ là nghiệm riêng của (LHF) thì nghiệm tổng quát của (LHF) có dạng

$$y = y_r(x) + c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x).$$

Nghiem riêng $y_r(x)$ có thể tìm được ở dạng

$$y_r(x) = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x) + \dots + c_n(x)y_n(x)$$

(phương pháp biến thiên hằng số), trong đó các hàm $c_1(x), c_2(x), \dots, c_n(x)$ thỏa hệ phương trình sau

$$\begin{cases} c'_1 y_1 + c'_2 y_2 + \dots + c'_n y_n = 0 \\ c'_1 y'_1 + c'_2 y'_2 + \dots + c'_n y'_n = 0 \\ \dots \\ c'_1 y_1^{(n-2)} + c'_2 y_2^{(n-2)} + \dots + c'_n y_n^{(n-2)} = 0 \\ c'_1 y_1^{(n-1)} + c'_2 y_2^{(n-1)} + \dots + c'_n y_n^{(n-1)} = f(x). \end{cases}$$

Ví dụ 8.4.1. Giải phương trình vi phân $y''' - 3y'' + 2y' = \frac{e^x}{1+e^{-x}}$, biết rằng $1, e^x, e^{2x}$

là hệ nghiệm cơ bản.

Ta tìm nghiệm riêng ở dạng $y_r = c_1(x) + c_2(x)e^x + c_3(x)e^{2x}$.

Các hàm c_1, c_2, c_3 thỏa hệ

$$\begin{cases} c'_1 + c'_2 e^x + c'_3 e^{2x} = 0 \\ c'_2 e^x + 2c'_3 e^{2x} = 0 \\ c'_2 e^x + 4c'_3 e^{2x} = \frac{e^x}{1+e^{-x}} \end{cases}$$

Giải hệ này, ta tìm được $c'_1(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{e^x}{1+e^{-x}} \right), c'_2(x) = -\frac{1}{1+e^{-x}}, c'_3(x) = \frac{e^{-x}}{2(1+e^{-x})}$.

Từ đó tính được $c_1 = \frac{1}{2}(e^x + 1) - \frac{1}{2} \ln(e^x + 1), c_2 = -\ln(e^x + 1), c_3 = -\frac{1}{2} \ln(1 + e^{-x})$.

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là

$$y = c_1 + c_2 e^x + c_3 e^{2x} + \frac{1}{2}(e^x + 1) - \frac{1}{2} \ln(e^x + 1) - e^x \ln(e^x + 1) - \frac{1}{2} e^{2x} \ln(1 + e^{-x}).$$

8.4.1 Phương trình tuyến tính thuần nhất cấp hai hệ số hằng

Xét phương trình thuần nhất có dạng

$$y'' + py' + qy = 0 \quad (H)$$

trong đó p, q là các hằng số.

Ta tìm nghiệm của (H) ở dạng $y = e^{kx}$. Thế vào (H) ta được

$$e^{kx} [k^2 + pk + q] = 0$$

Vậy hàm $y = e^{kx}$ là nghiệm của phương trình (H) khi và chỉ khi

$$\boxed{k^2 + pk + q = 0} \quad (C)$$

Phương trình (C) được gọi là *phương trình đặc trưng* của phương trình vi phân (H) (hoặc còn gọi là phương trình phụ trợ của (H)). Có những khả năng sau đây:

(1) *Trường hợp 1:* phương trình (C) có hai nghiệm thực phân biệt k_1 và k_2 . Khi ấy phương trình (H) có hai nghiệm $y = e^{k_1 x}$, $y_2 = e^{k_2 x}$. Chúng rõ ràng độc lập tuyến tính (trên $(-\infty, \infty)$) nên (H) có nghiệm tổng quát

$$y = c_1 e^{k_1 x} + c_2 e^{k_2 x}$$

(2) *Trường hợp 2:* phương trình (C) có một nghiệm thực kép là k . Vậy phương trình vi phân (H) tạm thời chỉ có một nghiệm $y_1 = e^{kx}$. Ta tìm nghiệm thứ hai theo công thức

$$y = e^{kx} \int \frac{e^{-px}}{e^{2kx}} dx.$$

Lưu ý rằng, k là nghiệm kép của (C) nên $k = -\frac{p}{2}$, do đó

$$y_2 = e^{kx} \int \frac{e^{2kx}}{e^{2kx}} dx = x e^{kx}.$$

Vậy nghiệm tổng quát của (H) có dạng

$$y = c_1 e^{kx} + c_2 x e^{kx}$$

(3) *Trường hợp 3:* phương trình (C) có hai nghiệm phức liên hợp

$$k_1 = \alpha + i\beta, \quad k_2 = \alpha - i\beta \quad (\beta \neq 0)$$

Về nguyên tắc, giống như trường hợp 1, nghiệm tổng quát có thể viết dưới dạng

$$y = c_1 e^{(\alpha+i\beta)x} + c_2 e^{(\alpha-i\beta)x}$$

Tuy vậy, ta thường làm việc với các nghiệm thực hơn là có số phức ở số mũ. Để tìm các nghiệm thực độc lập tuyến tính ta làm như sau. Do

$$\hat{y}_1 = e^{(\alpha+i\beta)x} = e^{\alpha x} [\cos \beta x + i \sin \beta x]$$

$$\hat{y}_2 = e^{(\alpha-i\beta)x} = e^{\alpha x} [\cos \beta x - i \sin \beta x]$$

là nghiệm của phương trình tuyến tính thuần nhất cho nên tổ hợp tuyến tính của chúng cũng là nghiệm. Ta lấy

$$y_1 = \frac{1}{2} [\hat{y}_1 + \hat{y}_2] = e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$y_2 = \frac{1}{2i} [\hat{y}_1 - \hat{y}_2] = e^{\alpha x} \sin \beta x$$

Rõ ràng các nghiệm này độc lập tuyến tính. Vậy nghiệm tổng quát có dạng

$$y = e^{\alpha x} [c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x]$$

Ví dụ 8.4.2. Giải phương trình $y'' + 4y' + 3y = 0$.

「Xét phương trình đặc trưng ứng với phương trình vi phân đã cho

$$k^2 + 4k + 3 = 0,$$

phương trình này có hai nghiệm $k_1 = -1$, $k_2 = -3$. Vậy nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-3x}.$$

Ví dụ 8.4.3. Giải $y'' - 10y' + 25y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 5$.

「Phương trình đặc trưng ứng với phương trình vi phân đã cho $k^2 - 10k + 25 = 0$ có nghiệm kép $k = 5$, cho nên nghiệm tổng quát của phương trình ban đầu có dạng

$$y = c_1 e^{5x} + c_2 x e^{5x}.$$

Thay vào điều kiện đầu $y(0) = 1 \Rightarrow c_1 = 1$; $y'(0) = 5 \Rightarrow c_2 = 1$.

Vậy nghiệm của bài toán đã cho là $y = e^{5x}(1+x)$.

Ví dụ 8.4.4. Giải $y'' + 2y' + 4y = 0$.

「Phương trình đặc trưng ứng với phương trình vi phân đã cho $k^2 + 2k + 4 = 0$ có các nghiệm phức $k = -1 \pm i\sqrt{3}$.

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là $y = e^{-x} (c_1 \cos \sqrt{3}x + c_2 \sin \sqrt{3}x)$.」

8.4.2 Phương trình tuyến tính thuần nhất cấp cao hệ số hằng

Ta xét phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất hệ số hằng cấp n

$$y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \dots + p_n y = 0, \quad (\text{HHC})$$

trong đó $p_1, p_2, \dots, p_n$ các hằng số thực.

Ta cũng tìm các nghiệm độc lập tuyến tính ở dạng e^{kx} , các kết quả tương tự như đối với phương trình cấp hai.

Phương trình đặc trưng ứng với (HHC) có dạng

$$k^n + p_1 k^{n-1} + \dots + p_n = 0.$$

Nếu $k_1, k_2, \dots, k_i$ là các nghiệm của (HHC) với các bội tương ứng là

$$m_1, m_2, \dots, m_i, (m_1 + m_2 + \dots + m_i = m).$$

thì các hàm số

$$e^{k_1 x}, e^{k_1 x}, \dots, x^{m_1-1} e^{k_1 x}, e^{k_2 x}, x e^{k_2 x}, \dots, x^{m_2-1} e^{k_2 x}, \dots, \\ e^{k_i x}, x e^{k_i x}, \dots, x^{m_i-1} e^{k_i x}$$

tạo thành hệ nghiệm cơ bản của (HHC). Nghiệm tổng quát của (HHC), tất nhiên có thể viết ở dạng tổ hợp tuyến tính của hệ nghiệm cơ bản này, tuy nhiên, để tiện lợi hơn khi làm việc với các nghiệm thực, ta xét hai trường hợp sau.

Trường hợp 1: k là nghiệm thực bội m của phương trình đặc trưng. Khi ấy, ứng với k , phương trình (HHC) có m nghiệm

$$y_1 = e^{kx}, y_2 = x e^{kx}, \dots, y_m = x^{m-1} e^{kx}.$$

Trường hợp 2: $k = \alpha \pm i\beta$ là cặp nghiệm phức liên hợp bội m của phương trình đặc trưng. Tiến hành như đối với phương trình cấp hai, ta có $2m$ nghiệm

$$y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad y_2 = x e^{\alpha x} \cos \beta x, \dots, \quad y_m = x^{m-1} e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$y_{m+1} = e^{\alpha x} \sin \beta x, \quad y_{m+2} = x e^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, \quad y_{2m} = x^{m-1} e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

Ví dụ 8.4.5. Giải phương trình vi phân $y''' + 8y = 0$.

Phương trình đặc trưng tương ứng là $\lambda^3 + 8 = 0$ có các nghiệm $\lambda_1 = -2, \lambda_{2,3} = 1 \pm i\sqrt{3}$.

Như vậy, nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là

$$y = c_1 e^{-2x} + e^x (c_2 \cos \sqrt{3}x + c_3 \sin \sqrt{3}x).$$

Ví dụ 8.4.6. Giải phương trình vi phân $y^{(6)} - 4y^{(5)} + 8y^{(4)} - 8y^{(3)} + 4y'' = 0$.

Phương trình đặc trưng tương ứng là $k^6 - 4k^5 + 8k^4 - 8k^3 + 4k^2 = 0$ có nghiệm

$$k_1 = k_2 = 0, k_3 = k_4 = 1 + i, k_5 = k_6 = 1 - i.$$

Suy ra hệ nghiệm cơ bản là $1, x, e^x \cos x, e^x \sin x, x e^x \cos x, x e^x \sin x$.

Nghiem tổng quát của phương trình đã cho là

$$y = c_1 + c_2 x + e^x (c_3 \cos x + c_4 \sin x + c_5 x \cos x + c_6 x \sin x).$$

8.4.3 Nghiệm riêng phương trình không thuần nhất cấp hai. Phương pháp hệ số bất định.

Để giải phương trình không thuần nhất

$$y'' + py' + qy = f(x) \quad (L)$$

một điều quan trọng là phải tìm được một nghiệm riêng y_r của nó. Trong phần trên đã trình bày phương pháp biến thiên hằng số. Tất nhiên phương pháp đó áp dụng được cho trường hợp hệ số hằng.

Ở đây ta trình bày một phương pháp khác tìm nghiệm riêng, tiện lợi cho trường hợp hệ số hằng khi vế phải $f(x)$ có dạng đặc biệt - đó là phương pháp *hệ số bất định*. Giả sử vế phải $f(x)$ có các dạng sau

Trường hợp 1: $f(x) = e^{\alpha x} P_n(x)$, trong đó α là số thực, $P_n(x)$ là đa thức bậc n .

a) Nếu α không là nghiệm của phương trình đặc trưng (C) thì ta tìm nghiệm riêng y_r ở dạng $y_r = e^{\alpha x} Q_n(x)$, với $Q_n(x)$ là đa thức bậc n với $n + 1$ hệ số chưa được xác định.

b) Nếu α là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng (C) thì ta tìm nghiệm riêng ở dạng $y_r = x e^{\alpha x} Q_n(x)$.

c) Nếu α là nghiệm kép của phương trình đặc trưng (C) thì tìm nghiệm riêng ở dạng $y_r = x^2 e^{\alpha x} Q_n(x)$.

Trường hợp 2: $f(x) = e^{\alpha x} [P_n(x) \cos \beta x + Q_m(x) \sin \beta x]$, trong đó α, β - các hằng số thực, $P_n(x), Q_m(x)$ là các đa thức bậc n, m tương ứng. Khi ấy nghiệm riêng được tìm ở dạng

$$y_r = x^s e^{\alpha x} [R_k(x) \cos \beta x + H_k(x) \sin \beta x],$$

trong đó $\alpha + i\beta$ là nghiệm bội s của phương trình đặc trưng (C) và $k = \max\{n, m\}$ (nếu $\alpha + i\beta$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng thì $s = 0$), R_k, H_k là các đa thức bậc k .

Tất nhiên trường hợp 1 là trường hợp riêng của trường hợp 2.

Ví dụ 8.4.7. Giải phương trình vi phân $y'' - y' = 4x^2$.

⌈ Nhận thấy $\alpha = 0$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng (có nghiệm $k_1 = -1, k_2 = 2$) nên nghiệm riêng cần tìm ở dạng đa thức bậc hai

$$y_r = Ax^2 + Bx + C.$$

Lấy đạo hàm rồi thế vào phương trình đã cho, ta được

$$2A - (2Ax + B) - 2(Ax^2 + Bx + C) = 4x^2.$$

Cân bằng hệ số hai vế, rồi giải ra ta được $A = -2, B = 2, C = -3$. Như vậy,

$$y_r = -2x^2 + 2x - 3.$$

Nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là $y = -2x^2 + 2x - 3 + c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$.]

Ví dụ 8.4.8. Giải phương trình vi phân $y'' + y = xe^x + 2e^{-x}$.

「Phương trình đặc trưng có nghiệm $k_{1,2} = \pm i$. Sử dụng nguyên lý xếp chồng, ta tìm nghiệm riêng ở dạng

$$y_r = y_1 + y_2 = (Ax + B)e^x + Ce^{-x},$$

(y_1, y_2 là các nghiệm riêng ứng với các vế phải xe^x và $2e^{-x}$).

Tính các đạo hàm rồi thế vào phương trình, ta tìm được $A = \frac{1}{2}, B = -\frac{1}{2}, C = 1$.

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \frac{1}{2}(x-1)e^x + e^{-x}$.]

Ví dụ 8.4.9. Hãy xác định dạng nghiệm riêng của phương trình

$$y'' + 2y' - 3y = g(x)$$

với $g(x)$ là các hàm số sau

- | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------------|
| a) $2 \cos 3x$, | b) $3xe^x$, | c) $(x+1) \cos x$, |
| d) $3xe^x \sin x + e^x \cos x$, | e) $\tan x$. | |

Phương trình đặc trưng có nghiệm $k_1 = 1, k_2 = -3$.

a) $\alpha = 0, \beta = 3, n = m = 0$, như vậy $\alpha + i\beta = 3i$ không là nghiệm phương trình đặc trưng cho nên

$$y_r = A \cos 3x + B \sin 3x.$$

b) $\alpha = 1, \beta = 0, n = 1, m = 0$, như vậy $\alpha + i\beta = 1$ là nghiệm phương trình đặc trưng, cho nên $s = 1$, dạng của nghiệm riêng là

$$y_r = x(Ax + B)e^x.$$

c) Tương tự, $\alpha = 0, \beta = 1, n = 1, m = 0, s = 1$, ta có

$$y_r = (Ax + B)\cos x + (Cx + D)\sin x.$$

d) Tương tự, $\alpha = 1, \beta = 1, s = 0, n = 0, m = 1$, ta có

$$y_r = e^x \left[(Ax + B)\cos x + (Cx + D)\sin x \right].$$

e) Không có dạng đặc biệt. Trường hợp này cần sử dụng phương pháp biến thiên hằng số.

Ví dụ 8.4.10. Tìm nghiệm tổng quát $y'' + y = 3\sin x$

⌈ Phương trình đặc trưng có nghiệm

$$k_{1,2} = \pm i, \alpha = 0, \beta = 1 \Rightarrow s = 1, n = m = 0.$$

Vậy ta tìm nghiệm riêng của phương trình ở dạng

$$y_r = x(A\cos x + B\sin x).$$

Thế vào phương trình ta tìm được $A = -\frac{3}{2}, B = 0$, như vậy $y_r = -\frac{3}{2}x\cos x$.

Nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - \frac{3}{2}x\cos x$. ⌋

8.4.4 Nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất cấp cao hệ số hằng

Đối với phương trình cấp n : $y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \dots + p_n y = f(x)$ với vế phải có dạng đặc biệt

$$f(x) = e^x [P_n(x)\cos \beta x + Q_m(x)\sin \beta x],$$

ta cũng tìm nghiệm riêng hoàn toàn như với phương trình cấp hai, tức là

$$y_r = x^s e^{\alpha x} [R_k(x) \cos \beta x + H_k(x) \sin \beta x]$$

khi $\alpha + i\beta$ là nghiệm bội s của phương trình đặc trưng, $k = \max\{n, m\}$ và $R_k(x), H_k(x)$ các đa thức bậc k .

TÓM TẮT

Trong bài này, học viên làm quen với cách giải một số dạng phương trình vi phân cấp 2. Cụ thể như sau:

1. Dạng giảm cấp được (xem phần 8.2)
2. Dạng PTVP tuyến tính cấp 2 (xem phần 8.3)
3. Dạng PTVP tuyến tính cấp cao hệ số hằng (xem phần 8.4)

BÀI TẬP

Bài 1. Giải các phương trình dạng giảm cấp sau:

- a) $y'' = x^2 + xe^x + 1$.
- b) $xy'' = y' \ln\left(\frac{y'}{x}\right)$.
- c) $y'' - \frac{y'}{x-1} = x(x-1)$ thỏa điều kiện $y(2) = 1, y'(2) = -1$.
- d) $yy'' - y'^2 = 0$ thỏa $y(0) = 1, y'(0) = 2$.

Bài 2. Giải các phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất

- a) $(1 - \ln x)y'' + \frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = 0$ biết một nghiệm riêng là $y_1 = \ln x$.
- b) $y'' + (\tan x)y' + y \cos^2 x = 0$ thỏa điều kiện $y(0) = 3, y'(0) = 2$.
- c) $y_1(x) = \cos(\sin x)$ là một nghiệm riêng của phương trình.

Bài 3. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 với hệ số hằng

a) $y'' - 5y' + 6y = 0$.

b) $y'' - 4y' + 4y = 0$.

c) $y'' + 4y = 0$.

d) $y''' - 4y'' + 3y' = 0$.

e) $y^{(5)} - 6y^{(4)} + 9y^{(3)} = 0$.

Bài 4. Giải các phương trình không thuần nhất

a) $y'' - 3y' + 2y = 2x^3 - 30$.

b) $y'' - 2y' + 2y = x^2$.

c) $y'' + y = -3 \cos 2x + \frac{9x}{4} \sin 2x$ thỏa $y(0) + y'(0) = \frac{3}{2}; y\left(\frac{\pi}{2}\right) + y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$.

d) $y'' - 4y' + 4y = \sin x \cos 2x$.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình $y'' - 3y' + 2y = 0$.

A. $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}; C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

B. $y = e^x (C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)); C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

C. $y = e^x (C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x)); C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

D. $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}; C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

Câu 2. Tìm nghiệm riêng của phương trình vi phân $y'' + y' - 2y = 0$ thỏa: $y(0) = 0, y'(0) = 1$.

A. $y = \frac{1}{3}e^x - \frac{1}{3}e^{-2x}$.

B. $y = \frac{1}{3}e^x + \frac{1}{3}e^{-2x}$.

C. $y = \frac{1}{3}e^{-2x} - \frac{1}{3}e^x$.

D. $y = \frac{1}{2}e^x - \frac{1}{2}e^{-2x}$.

Câu 3. Nghiệm của phương trình vi phân $y'' + 9y = 0$, với điều kiện $y(0)=3$ và $y'(0)=3$ là:

A. $y = 3\cos(3x) + \sin(3x)$.

B. $y = -3\cos(3x) + 3\sin(3x)$.

C. $y = 3\cos(3x) + 3\sin(3x)$.

D. $y = \cos(3x) + 3\sin(3x)$.

Câu 4. Một nghiệm riêng của phương trình $y'' + 4y' - 5y = xe^x$ có dạng:

A. $y_r = x(ax + b)e^x$

B. $y_r = (ax + b)e^x$

C. $y_r = axe^x$

D. $y_r = C_1e^x + C_2e^{-5x}; C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

Câu 5. Một nghiệm riêng của phương trình $y'' - 2y' + 5y = \cos(2x)$ có dạng:

A. $y_r = a\cos(2x) + b\sin(2x)$

B. $y_r = e^x(a\cos(2x) + b\sin(2x))$

C. $y_r = a\cos(2x)$

D. $y_r = ax\cos(2x)$

Câu 6. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân: $y'' - 2y' + y = 2e^x$, biết phương trình này có một nghiệm riêng là: $y = x^2e^x$.

A. $y = x^2e^x + C_1e^x + C_2xe^x$.

B. $y = x^2e^x + Ce^x$.

C. $y = x^2e^x + C_1e^x + C_2e^x$.

D. $y = x^2e^x + C_1xe^x + C_2x^2e^x$.

Câu 7. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân: $y'' - 4y' - 5y = 4\sin x - 6\cos x$, biết phương trình này có một nghiệm riêng là: $y = \cos x$.

A. $y = \cos x + C_1e^{-x} + C_2e^{5x}$.

B. $y = \cos x + (C_1\cos 5x + C_2\sin 5x)e^x$.

C. $y = \cos x + C_1e^x + C_2e^{-5x}$.

D. $y = \cos x + C_1e^{-x} + C_2xe^{5x}$.